Математический анализ

Д. М. Столяров

Лекции 1–15
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 сентября
2, 6, 9, 13, 16 и 20 октября 2026 года

Оглавление

Литература **2**

1 Аналитические аспекты топологии вещественных чисел **3**
1.1 Язык теории множеств . . . 3
1.2 Вещественные числа и их свойства . . . 7
1.3 Натуральные и рациональные числа . . . 13
1.4 Взаимоотношение вещественных и рациональных чисел . . . 18

2 Пределы **25**
2.1 Определение Коши . . . 25
2.2 Пределы последовательностей . . . 30
2.3 Некоторые замечательные пределы . . . 36
2.4 Уточнения и обобщения понятия предела . . . 41
2.5 Суммирование рядов . . . 47

3 Непрерывность **62**
3.1 Определение и простые свойства . . . 62
3.2 Теорема о промежуточном значении . . . 69
3.3 Компактность на прямой . . . 72
3.4 Количественные характеристики непрерывности . . . 76
3.5 Равномерная сходимость и пространство $C(K)$ . . . 83

4 Основы дифференциального исчисления **90**
4.1 Производная: определение и примеры . . . 90

Литература

1) Г. М. Фихтенгольц. *Основы математического анализа*.
2) В. А. Зорич. *Математический анализ*.
3) О. Л. Виноградов. *Математический анализ*.
4) Т. Тао. *Analysis*.
5) Конспект лекций С. В. Кислякова.

Глава 1

Аналитические аспекты топологии вещественных чисел

1.1 Язык теории множеств

1.9.2026

Г. Кантор[1] — немецкий математик и основатель современной теории множеств. Он впервые систематически исследовал бесконечные множества и показал, что бесконечности могут иметь различные мощности.

Определение 1.1.1. *Множество — совокупность элементов.*

Это определение является наивным: мы пользуемся интуитивным понятием множества и не строим здесь аксиоматическую теорию множеств.

Принадлежность элемента множеству обозначается символом $\in$: запись $a \in A$ означает, что элемент a принадлежит множеству A. Если a не принадлежит A, пишут $a \notin A$.

Мы будем также использовать символы, называемые *кванторами*: $\forall$ означает «для любого», а $\exists$ — «существует».

Определение 1.1.2. *Множества A и B равны, если*

$$\forall a \in A \quad a \in B \qquad \textit{и} \qquad \forall b \in B \quad b \in A.$$

Определение 1.1.3. *Множество B называют подмножеством множества A, если*

$$\forall b \in B \quad b \in A.$$

В этом случае пишут $B \subset A$.

Замечание 1.1.4. *Равенство $A = B$ имеет место тогда и только тогда, когда одновременно $A \subset B$ и $B \subset A$.*

Определение 1.1.5. *Пустое множество — множество, в котором вообще нет элементов. Оно обозначается символом $\varnothing$.*

Множество можно задать, перечислив все его элементы, например

$$\{a, b, c\}, \qquad \{1, 2, 3, 5\}.$$

[1] Георг Кантор (1845–1918); статья в Википедии.

Иногда множество задают свойством его элементов и используют запись

$$\{x \mid x \text{ удовлетворяет свойству } P\}.$$

Например, множество чётных натуральных чисел можно записать в виде

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x \vdots 2\}.$$

Символом $\mathbb{N}$ обозначают множество натуральных чисел, символом $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел, символом $\mathbb{Q}$ — множество рациональных чисел, а символом $\mathbb{R}$ — множество вещественных чисел.

Определение 1.1.6. *Объединение и пересечение множеств определяются формулами*

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

Для любых множеств A, B и C выполнен дистрибутивный закон

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Доказательство. Для произвольного элемента x имеем

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cap C \quad &\Longleftrightarrow \quad (x \in A \text{ или } x \in B) \text{ и } x \in C \\ &\Longleftrightarrow \quad (x \in A \text{ и } x \in C) \text{ или } (x \in B \text{ и } x \in C) \\ &\Longleftrightarrow \quad x \in (A \cap C) \cup (B \cap C). \end{aligned}$$

Следовательно, множества в левой и правой частях равны. □

Упражнение 1.1.7. *Докажите формулу*

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

Определение 1.1.8. *Разностью множеств A и B называют множество*

$$A \setminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}.$$

Замечание 1.1.9. *Всегда выполнено включение $A \setminus B \subset A$.*

Определение 1.1.10. *Если $A \subset B$, то дополнением множества A в B называют множество*

$$A^c = B \setminus A.$$

В этом обозначении есть некоторая непоследовательность: дополнение зависит не только от множества A, но и от содержащего его множества B, хотя множество B в записи A^c не отражено.

Определение 1.1.11. *Декартовым произведением множеств A и B называют множество*

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Кроме того,

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ раз}}.$$

Множество $\mathbb{R}^2$ называют *плоскостью*, множество $\mathbb{R}^3$ — *пространством*, а $\mathbb{R}^n$ — *n-мерным евклидовым пространством*.

Определение 1.1.12. *Отображение $f\colon A \to B$ — правило, сопоставляющее всякому элементу $a \in A$ элемент $f(a) \in B$.*

Более корректно отображение можно определить при помощи его графика:

$$\Gamma_f = \{(a, b) \in A \times B \mid b = f(a)\}.$$

Подмножество декартова произведения $A \times B$ называют графиком отображения, если для всякого $a \in A$ существует единственный элемент этого подмножества вида (a, b). Соответствующий элемент $b \in B$ и есть образ элемента a.

Если $C \subset A$ и $f\colon A \to B$, то *образом* множества C при отображении f называют множество

$$f(C) = \{b \in B \mid \exists c \in C\colon b = f(c)\}.$$

Аналогично, если $D \subset B$, то *прообразом* множества D называют множество

$$f^{-1}(D) = \{a \in A \mid f(a) \in D\}.$$

Определение 1.1.13. *Отображение $f\colon A \to B$ называют инъективным, если из равенства $f(a_1) = f(a_2)$ следует равенство $a_1 = a_2$.*

Отображение $f\colon A \to B$ называют сюръективным, если $f(A) = B$.

Отображение, являющееся одновременно инъективным и сюръективным, называют биективным, или биекцией.

Определение 1.1.14. *Пусть $f\colon A \to B$ и $g\colon B \to C$ — отображения. Их композицией называют отображение $g \circ f\colon A \to C$, заданное правилом*

$$(g \circ f)(a) = g\big(f(a)\big).$$

Замечание 1.1.15. *Композиция $g \circ f$, вообще говоря, не совпадает с $f \circ g$, если вторая композиция вообще определена.*

Определение 1.1.16. *Если $f\colon A \to B$ — биекция, то обратным отображением называют такое отображение $f^{-1}\colon B \to A$, что*

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B\,.$$

Здесь $\mathrm{id}_C\colon C \to C$ — тождественное отображение множества C, то есть $\mathrm{id}_C(c) = c$. Обозначение id *происходит от английского слова identity — «тождество».*

Примеры функций

Отображение со значениями в $\mathbb{R}$ называют *функционалом*, а отображение из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ — *функцией*.

Если $a, b \in \mathbb{R}$, то функция

$$x \longmapsto ax + b$$

называется *аффинной*; её график является прямой.

Функция вида

$$x \longmapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

называется *многочленом*; при $a_n \neq 0$ число n называется степенью многочлена. Более компактная форма записи имеет вид

$$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i,$$

где $a_i \in \mathbb{R}$ — коэффициенты многочлена.

Отношение двух многочленов называют *рациональной функцией*.

Замечание 1.1.17. *Если $a \neq 0$, то аффинная функция*

$$x \longmapsto ax + b$$

является биекцией $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Квадратный трёхчлен

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0,$$

как отображение $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ не является ни инъективным, ни сюръективным. Действительно,

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a},$$

поэтому

$$f(\mathbb{R}) = \begin{cases} \left[c - \dfrac{b^2}{4a}, +\infty\right), & a > 0, \\ \left(-\infty, c - \dfrac{b^2}{4a}\right], & a < 0. \end{cases}$$

1.2 Вещественные числа и их свойства

4.9.2026

Будем определять множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ аксиомами. Полноту этой системы аксиом и её непротиворечивость мы затрагивать не будем. Иногда вещественные числа называют *действительными*.

Множество $\mathbb{R}$ будет снабжено отображениями

$$+\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}, \qquad \cdot\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}.$$

Пока мы будем обозначать умножение точкой.

Множество $\mathbb{R}$ будет также снабжено отношением порядка $\leqslant$. Свойства этого отношения будут перечислены ниже в виде аксиом.

Аксиомы сложения

A1. Существует такой элемент $0\in\mathbb{R}$, что для всякого $x\in\mathbb{R}$

$$x+0=x.$$

A2. Для всякого $x\in\mathbb{R}$ существует такой элемент $-x\in\mathbb{R}$, что

$$x+(-x)=0.$$

A3. Для любых $x,y,z\in\mathbb{R}$

$$(x+y)+z=x+(y+z).$$

Упражнение 1.2.1. *Докажите единственность нуля и противоположного элемента $-x$.*

Свойство **A3** называется *ассоциативностью*. Множество, снабжённое бинарной операцией и удовлетворяющее аналогам аксиом **A1**–**A3**, называют *группой*. Группы возникают всюду, где присутствуют отображения, сохраняющие некоторую структуру. Например, движения плоскости образуют группу относительно композиции. Другой пример — группа S_n всех перестановок множества $\{1,2,\ldots,n\}$ относительно композиции.

A4. Для любых $x,y\in\mathbb{R}$

$$x+y=y+x.$$

Это свойство называется *коммутативностью*. Не всякая группа коммутативна. Коммутативные группы называют также *абелевыми*[2].

Аксиомы умножения и поля

Относительно умножения абелеву группу будет образовывать не всё множество $\mathbb{R}$, а множество ненулевых чисел $\mathbb{R}^\times=\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Нуль исключён: символ 0^{-1} не определяется.

A5. Существует такой элемент $1\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, что для всякого $x\in\mathbb{R}$

$$x\cdot 1=x.$$

[2] В честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля (1802–1829); статья в Википедии.

A6. Для всякого $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ существует такой элемент $x^{-1} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, что

$$x \cdot x^{-1} = 1.$$

A7. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

A8. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$x \cdot y = y \cdot x.$$

Следующая аксиома связывает сложение и умножение.

A9. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

Это свойство называется *дистрибутивностью*. Множество с двумя операциями, удовлетворяющее аксиомам **A1–A9**, называют *полем*. Из этих аксиом следует, что произведение ненулевых чисел снова ненулевое: если $x, y \in \mathbb{R}^\times$, то $x^{-1} \cdot y^{-1}$ является обратным элементом к $x \cdot y$. Поэтому $\mathbb{R}^\times$ действительно образует абелеву группу относительно умножения.

Пример 1.2.2. *Пусть P и Q — многочлены, причём Q не является тождественно нулевым. Функцию вида*

$$x \longmapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$$

называют рациональной.

Замечание 1.2.3. *Всякая рациональная функция определена на прямой за исключением не более чем конечного числа точек. Здесь используется тот факт, что у ненулевого многочлена степени n не более n корней; этот факт доказывается в курсе алгебры. Рациональные функции образуют поле.*

Аксиомы порядка

Далее зададим отношение порядка $\leqslant$.

A10. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ либо $x \leqslant y$, либо $y \leqslant x$.

A11. Для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x \leqslant x.$$

A12. Если $x \leqslant y$ и $y \leqslant x$, то $x = y$.

A13. Если $x \leqslant y$ и $y \leqslant z$, то $x \leqslant z$.

Свойства **A11–A13** называются соответственно *рефлексивностью*, *антисимметричностью* и *транзитивностью*. Множества с отношением, удовлетворяющим этим трём аксиомам, называют *частично упорядоченными*. Добавление аксиомы **A10** делает порядок *линейным*. Например, класс всех подмножеств данного множества частично упорядочен отношением включения.

Следующие две аксиомы связывают порядок с арифметическими операциями. Запись $x \geqslant y$ означает $y \leqslant x$.

A14. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$, если $x \leqslant y$, то

$$x + z \leqslant y + z.$$

A15. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$, если $x \geqslant 0$ и $y \geqslant 0$, то

$$x \cdot y \geqslant 0.$$

Определение 1.2.4. *Для $x, y \in \mathbb{R}$ пишут $x < y$, если $x \leqslant y$ и $x \neq y$. Запись $x > y$ означает $y < x$.*

Предложение 1.2.5. *Имеем $1 > 0$.*

Доказательство. Предположим противное: $1 < 0$. Из дистрибутивности следует

$$(-x) \cdot y = -(x \cdot y),$$

и, в частности,

$$(-1) \cdot (-1) = 1.$$

Из предположения $1 < 0$ и аксиомы **A14** следует $-1 > 0$, а тогда по аксиоме **A15**

$$1 = (-1) \cdot (-1) \geqslant 0.$$

Вместе с $1 < 0$ это влечёт $1 = 0$, что противоречит аксиоме **A5**. Следовательно, $1 \geqslant 0$, а поскольку $1 \neq 0$, имеем $1 > 0$. □

Многие интуитивно очевидные факты приходится выводить из аксиом; мы не будем на этом останавливаться.

Модуль

Определение 1.2.6. *Зададим функцию модуля $|\cdot| \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ правилом*

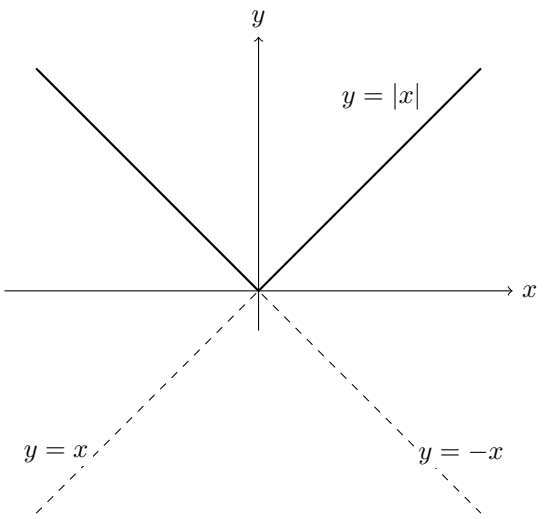
$$|x| = \begin{cases} x, & x \geqslant 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases} \tag{1.2.1}$$

Вещественные числа обычно изображают точками прямой: меньшим числам соответствуют точки, расположенные левее.

Для всякого $x \in \mathbb{R}$ справедливы оценки

$$x \leqslant |x|, \qquad -x \leqslant |x|. \tag{1.2.2}$$

Их удобно пояснить рисунком.



Упражнение 1.2.7. *Выведите оценки $x \leqslant |x|$ и $-x \leqslant |x|$ из аксиом.*

Предложение 1.2.8 (Неравенство треугольника)**.** *Для любых $x, y \in \mathbb{R}$*

$$|x + y| \leqslant |x| + |y|.$$

Название объясняется геометрически: расстояние между двумя точками не превосходит длины ломаной, проходящей через третью точку. На прямой это даёт $|u - v| \leqslant |u - w| + |w - v|$; записанная выше формула получается при $u = x + y$, $w = x$, $v = 0$.

Доказательство. Если $x + y \geqslant 0$, то

$$|x + y| = x + y \overset{(1.2.2)}{\leqslant} |x| + |y|.$$

Если $x + y \leqslant 0$, то

$$|x + y| = -x - y \overset{(1.2.2)}{\leqslant} |x| + |y|.$$

□

Упражнение 1.2.9. *Докажите обратное неравенство треугольника: для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$*

$$\big||x - y| - |x - z|\big| \leqslant |y - z|.$$

Полнота вещественной прямой

На этом этапе перечисленные аксиомы ещё не описывают множество $\mathbb{R}$ полностью: например, множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ удовлетворяет им всем. Осталось сформулировать последнюю аксиому, выражающую «непрерывность», или полноту, вещественной прямой.

Определение 1.2.10. *Пару непустых множеств $A, B \subset \mathbb{R}$ назовём щелью, если*

$$\forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a \leqslant b.$$

A16 (аксиома Дедекинда[3]–Кантора). В любой щели имеется вещественное число, разделяющее её: для всякой щели (A, B) существует такой $x \in \mathbb{R}$, что

$$\forall a \in A \quad a \leqslant x, \qquad \forall b \in B \quad x \leqslant b.$$

Границы и точные грани

Определение 1.2.11. *Пусть $A \subset \mathbb{R}$. Множество A называют ограниченным сверху, если существует такой $x \in \mathbb{R}$, что*

$$\forall a \in A \quad a \leqslant x.$$

В этом случае x называют верхней границей множества A. Аналогично, множество A ограничено снизу, если существует его нижняя граница y, то есть

$$\forall a \in A \quad a \geqslant y.$$

Например, число 2 является верхней границей множества $[0, 1)$, а число 0 — его нижней границей.

[3] Рихард Дедекинд (1831–1916); статья в Википедии.

Определение 1.2.12. *Элемент $a \in A$ называется наименьшим элементом множества A, если*

$$\forall a_1 \in A \quad a \leqslant a_1.$$

Аналогично определяется наибольший элемент.

Наименьший или наибольший элемент множества может не существовать. Например, у множества $[0, 1)$ есть наименьший элемент, но нет наибольшего.

Предложение 1.2.13. *Пусть непустое множество A ограничено сверху, а B — множество всех его верхних границ. Тогда множество B содержит наименьший элемент.*

Доказательство. Пара (A, B) образует щель. Пусть s — число, разделяющее эту щель. Тогда s является верхней границей множества A, то есть $s \in B$, и при этом $s \leqslant b$ для всякого $b \in B$. Следовательно, s — наименьший элемент B. □

Определение 1.2.14. *Наименьший элемент множества верхних границ множества A называют супремумом множества A и обозначают* $\sup A$. *Если множество A не ограничено сверху, полагают* $\sup A = +\infty$.

Аналогично наибольший элемент множества нижних границ называют инфимумом множества A и обозначают $\inf A$. *Если множество A не ограничено снизу, полагают* $\inf A = -\infty$.

Упражнение 1.2.15. *Как естественно определить* $\sup \varnothing$ *и* $\inf \varnothing$*?*

Пример 1.2.16. *Рассмотрим множество*

$$E = \left\{ x^2 + \frac{1}{x^2} \;\middle|\; x > 0 \right\}$$

и вычислим его инфимум. Для любых $a, b \in \mathbb{R}$

$$a^2 + b^2 \geqslant 2 \cdot a \cdot b,$$

поскольку

$$a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b = (a - b)^2 \geqslant 0.$$

Поэтому

$$x^2 + \frac{1}{x^2} \geqslant 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 2.$$

При $x = 1$ равенство достигается, следовательно,

$$\inf E = 2.$$

Предложение 1.2.17 (Описание супремума)**.** *Пусть A — непустое ограниченное сверху множество. Число s является супремумом множества A тогда и только тогда, когда выполнены оба условия:*

a) для всякого $a \in A$ имеем $a \leqslant s$;

b) для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой $a \in A$, что $a + \varepsilon > s$.

Доказательство. Сначала предположим, что выполнены условия a) и b). Условие a) означает, что s является верхней границей множества A. Если бы s не был наименьшей верхней границей, существовала бы другая верхняя граница $p < s$. В условии b) возьмём

$$\varepsilon = \frac{s - p}{2}.$$

Тогда для всякого $a \in A$

$$a + \varepsilon \leqslant p + \frac{s-p}{2} < s,$$

что противоречит условию b). Следовательно, s является супремумом множества A.

Обратно, пусть s является супремумом множества A. Условие a) следует из определения верхней границы. Если условие b) неверно, то существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$\forall a \in A \quad a + \varepsilon \leqslant s.$$

Тогда число $s - \varepsilon/2$ является верхней границей множества A, причём оно строго меньше s. Получили противоречие с тем, что s является наименьшей верхней границей множества A. □

Предложение 1.2.18 (Описание инфимума)**.** *Пусть A — непустое ограниченное снизу множество. Число i является инфимумом множества A тогда и только тогда, когда выполнены оба условия:*

a) *для всякого $a \in A$ имеем $i \leqslant a$;*

b) *для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой $a \in A$, что $a < i + \varepsilon$.*

Доказательство аналогично доказательству предложения 1.2.17.

1.3 Натуральные и рациональные числа

8.9.2026

Определение 1.3.1. *Подмножество $X \subset \mathbb{R}$ назовём индуктивным, если $1 \in X$ и для всякого $x \in X$ имеем $x + 1 \in X$.*

Нетрудно видеть, что пересечение любого семейства индуктивных множеств тоже является индуктивным множеством. Например, множество

$$[a, +\infty) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geqslant a\}$$

индуктивно при $a \leqslant 1$.

Определение 1.3.2. *Наименьшее по включению индуктивное множество называют множеством натуральных чисел и обозначают $\mathbb{N}$.*

Такое множество существует: это пересечение всех индуктивных подмножеств $\mathbb{R}$.

Замечание 1.3.3. *Любое натуральное число не меньше 1. Действительно, множество*

$$[1, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant 1\}$$

индуктивно. Поэтому в силу определения натуральных чисел $\mathbb{N} \subset [1, +\infty)$.

Предложение 1.3.4. *Множество натуральных чисел не ограничено сверху.*

Доказательство. Предположим противное. Тогда по предложению 1.2.13 существует число $s = \sup \mathbb{N}$. Воспользуемся описанием супремума (предложение 1.2.17): найдётся такой $n \in \mathbb{N}$, что

$$n > s - \frac{1}{2}.$$

Но $n + 1 \in \mathbb{N}$ и

$$n + 1 > s - \frac{1}{2} + 1 = s + \frac{1}{2} > s,$$

что противоречит тому, что s является верхней границей множества $\mathbb{N}$. □

Следствие 1.3.5 (Архимедово свойство)**.** *Пусть a и b — положительные вещественные числа. Найдётся такое число $n \in \mathbb{N}$, что $n \cdot a \geqslant b$.*

Доказательство. Если бы такого числа n не существовало, то число b/a было бы верхней границей множества $\mathbb{N}$, что, как мы знаем, невозможно. □

Из определения натуральных чисел следует *принцип математической индукции*: если $P \subset \mathbb{N}$, $1 \in P$ и справедлива импликация

$$n \in P \quad \Longrightarrow \quad n + 1 \in P,$$

то $P = \mathbb{N}$.

Теорема 1.3.1 (Неравенство Бернулли[4]: случай натурального показателя)**.** *Для всякого $x \geqslant -1$ и всякого $n \in \mathbb{N}$ имеем*

$$(1 + x)^n \geqslant 1 + n \cdot x. \tag{1.3.1}$$

[4]Якоб Бернулли (1655–1705), швейцарский математик; статья в Википедии. Неравенство содержится в его работе *Positiones arithmeticae de seriebus infinitis* (1689), предложение IV.

Доказательство. Пусть

$$P = \left\{ n \in \mathbb{N} \,\middle|\, \forall x \geqslant -1 \quad (1+x)^n \geqslant 1 + n \cdot x \right\}.$$

Нужно проверить два свойства. Проверка условия $1 \in P$ называется *базой индукции*. При $n = 1$ левая и правая части неравенства (1.3.1) равны, поэтому $1 \in P$.

Проверка импликации $n \in P \Rightarrow n+1 \in P$ называется *индукционным переходом*. Пусть $n \in P$. Мы хотим проверить, что

$$(1+x)^{n+1} \geqslant 1 + (n+1) \cdot x$$

для всех $x \geqslant -1$. Поскольку $1 + x \geqslant 0$, получаем

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) \\ &\geqslant (1 + n \cdot x) \cdot (1+x) \\ &= 1 + (n+1) \cdot x + n \cdot x^2 \\ &\geqslant 1 + (n+1) \cdot x.\end{aligned}$$

В первом неравенстве использовано индукционное предположение $n \in P$: неравенство (1.3.1) умножено на неотрицательное число $1 + x$. Последнее неравенство следует из $n \geqslant 1$ (замечание 1.3.3) и $x^2 \geqslant 0$, откуда $n \cdot x^2 \geqslant 0$. Следовательно, $n + 1 \in P$, и теорема доказана. □

Замечание 1.3.6. *Всякое натуральное число $n \neq 1$ обладает предшественником: $n - 1 \in \mathbb{N}$. Действительно, если бы для некоторого $m \in \mathbb{N}$, $m \neq 1$, имели $m - 1 \notin \mathbb{N}$, то множество $\mathbb{N} \setminus \{m\}$ было бы индуктивным. Это противоречит минимальности $\mathbb{N}$ по включению.*

Предложение 1.3.7. *Пусть $n \in \mathbb{N}$. В интервале $(n-1, n)$ нет натуральных чисел.*

Доказательство. Будем вести доказательство по индукции. База $n = 1$ следует из замечания 1.3.3 о том, что всякое натуральное число не меньше 1.

Докажем переход от n к $n+1$. Предположим противное: пусть $m \in (n, n+1) \cap \mathbb{N}$. Так как $m > 1$, имеем $m - 1 \in \mathbb{N}$. Но $m - 1 \in (n-1, n)$, что противоречит индукционному предположению. □

Предложение 1.3.8. *Всякое непустое подмножество $\mathbb{N}$ обладает наименьшим элементом.*

Доказательство. Пусть $E \subset \mathbb{N}$ и $E \neq \varnothing$. Так как 1 — нижняя граница E, существует $i = \inf E$. Воспользуемся описанием инфимума (предложение 1.2.18) и выберем такой элемент $n \in E$, что

$$n \in \left[i, i + \frac{1}{2} \right).$$

Достаточно показать, что $n = i$. Пусть это не так, то есть $i < n$. Тогда $n - 1 < i < n$. По предложению 1.3.7 в $[i, n)$ нет натуральных чисел. Поэтому n является нижней границей E, строго большей i. Это противоречит тому, что $i = \inf E$. □

Определение 1.3.9. *Целыми числами назовём элементы множества*

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup (-\mathbb{N}).$$

Определение 1.3.10. *Определим множество рациональных чисел*

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \,\middle|\, p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N} \right\}.$$

Иррациональными числами называют элементы множества $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Замечание 1.3.11. *Рациональные числа образуют поле.*

Корни и рациональные степени

Наша ближайшая цель — определить функцию $\sqrt[n]{x}$, где n — натуральное число. Эта функция действует из множества неотрицательных вещественных чисел в себя. Её естественно определить как обратную к функции $x \mapsto x^n$. Обратное отображение было определено для биективных отображений (определение 1.1.16).

Определение 1.3.12. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое подмножество и $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f возрастает, если для любых $x_1, x_2 \in X$*

$$x_1 < x_2 \quad \Longrightarrow \quad f(x_1) < f(x_2).$$

Функция f не убывает, если во втором неравенстве можно поставить нестрогий знак.

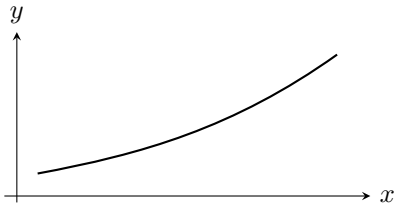
Функция f убывает, если для любых $x_1, x_2 \in X$

$$x_1 < x_2 \quad \Longrightarrow \quad f(x_1) > f(x_2),$$

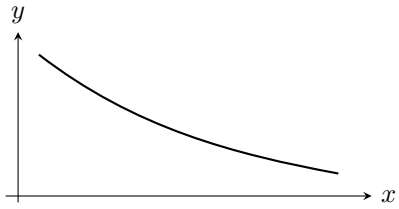
и не возрастает, если во втором неравенстве можно поставить нестрогий знак.

Функция монотонна, если она не возрастает или не убывает, и строго монотонна, если она возрастает или убывает.

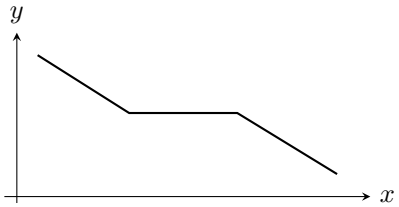
Четыре вида монотонности можно изобразить схематически:



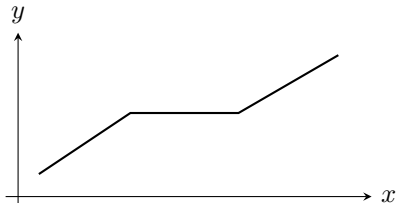
Возрастающая функция



Убывающая функция



Невозрастающая функция



Неубывающая функция

Обозначим через $\mathbb{R}_+$ множество неотрицательных вещественных чисел.

Предложение 1.3.13. *Пусть $n \in \mathbb{N}$. Функция $\mathbb{R}_+ \ni x \mapsto x^n$ возрастает.*

Доказательство. Нам поможет полезная школьная формула

$$\begin{aligned} x_2^n - x_1^n &= (x_2 - x_1) \cdot \left(x_2^{n-1} + x_2^{n-2} \cdot x_1 + \cdots + x_1^{n-1}\right) \\ &= (x_2 - x_1) \cdot \left(\sum_{j=0}^{n-1} x_1^j \cdot x_2^{n-1-j}\right). \end{aligned}$$

При $0 \leqslant x_1 < x_2$ второй сомножитель положителен, поэтому $x_1^n < x_2^n$. □

Замечание 1.3.14. *Строго монотонная функция инъективна.*

Предложение 1.3.15. *Функция $x \mapsto x^n$ отображает $\mathbb{R}_+$ на $\mathbb{R}_+$ сюръективно.*

Доказательство. Для всякого $z \in \mathbb{R}_+$ мы хотим найти такое число $x \in \mathbb{R}_+$, что $x^n = z$. При $z = 0$ достаточно взять $x = 0$. Пусть теперь $z > 0$. Рассмотрим два множества:

$$A = \Big\{ y \in \mathbb{R} \,\Big|\, 0 \leqslant y,\ y^n \leqslant z \Big\}, \qquad B = \Big\{ y \in \mathbb{R} \,\Big|\, 0 \leqslant y,\ y^n \geqslant z \Big\}.$$

Оба множества непусты: $0 \in A$, а $1+z \in B$. Из возрастания функции $y \mapsto y^n$ следует, что пара (A, B) образует щель. По аксиоме Дедекинда–Кантора существует число x, разделяющее эту щель. Так как $0 \in A$, имеем $x \geqslant 0$.

Докажем, что $x^n = z$. Предположим противное: либо $x^n < z$, либо $x^n > z$. Рассмотрим эти случаи отдельно.

Случай $x^n < z$. Здесь нам пригодится формула бинома Ньютона[5]

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot a^k \cdot b^{n-k}, \tag{1.3.2}$$

где C_n^k — биномиальный коэффициент: число способов выбрать из множества с n элементами подмножество с k элементами.

Чтобы прийти к противоречию, достаточно найти в A число, большее x. Сначала исключим случай $x = 0$: выбрав $0 < \varepsilon < \min\{1, z\}$, получим $\varepsilon^n \leqslant \varepsilon < z$, то есть $\varepsilon \in A$, что противоречит тому, что $x = 0$ не меньше любого элемента A. Поэтому $x > 0$.

Покажем, что $(x+\varepsilon)^n < z$ для достаточно малого положительного ε. Подстановка $a = b = 1$ в формулу бинома Ньютона (1.3.2) даёт

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n, \qquad \sum_{k=1}^{n} C_n^k \leqslant 2^n.$$

При $0 < \varepsilon < x$ для $k \geqslant 1$ имеем $x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \leqslant x^{n-1} \cdot \varepsilon$. Поэтому

$$\begin{aligned}
(x+\varepsilon)^n &= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \\
&= x^n + \sum_{k=1}^{n} C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \\
&\leqslant x^n + \left(\sum_{k=1}^{n} C_n^k \right) \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon \\
&\leqslant x^n + 2^n \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon.
\end{aligned}$$

Остаётся выбрать

$$0 < \varepsilon < \min \left\{ x, \frac{z - x^n}{2^n \cdot x^{n-1}} \right\}.$$

Получаем $x + \varepsilon \in A$, что невозможно, поскольку x не меньше любого элемента A.

[5] Исаак Ньютон (1643–1727), английский математик и физик; статья в Википедии.

Случай $x^n > z$. Здесь $x > 0$, поскольку $x^n > z > 0$. Доказательство проведём по аналогичной схеме: покажем, что $x - \varepsilon \in B$ для достаточно малого $\varepsilon > 0$. При $0 < \varepsilon < x$ неравенство Бернулли (1.3.1) даёт

$$\begin{aligned}(x-\varepsilon)^n &= x^n \cdot \left(1 - \frac{\varepsilon}{x}\right)^n \\ &\geqslant x^n \cdot \left(1 - n \cdot \frac{\varepsilon}{x}\right) \\ &= x^n - n \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon.\end{aligned}$$

Остаётся выбрать

$$0 < \varepsilon < \min\left\{x, \frac{x^n - z}{n \cdot x^{n-1}}\right\}.$$

Тогда $x - \varepsilon \in B$, что противоречит тому, что x не больше любого элемента B.

Оба случая невозможны; следовательно, $x^n = z$. □

Таким образом, мы определили функцию $\sqrt[n]{x}$ как обратную к биективному отображению $x \mapsto x^n$ множества $\mathbb{R}_+$ на себя. Эта функция также биективна и возрастает.

Следствие 1.3.16. *Для всякого $r = p/q \in \mathbb{Q}$ можно определить функцию x^r на $(0, +\infty)$ как композицию функций $\sqrt[q]{x}$ и x^p:*

$$x^{p/q} = \left(\sqrt[q]{x}\right)^p.$$

Если $r > 0$, эта функция возрастает; если $r < 0$, она убывает.

Упражнение 1.3.17. *Проверьте, что представления $r = p/q$ и $r = (kp)/(kq)$, где $k \in \mathbb{N}$, задают одну и ту же функцию.*

Упражнение 1.3.18. *Проверьте справедливость тождеств*

$$(x \cdot y)^r = x^r \cdot y^r, \qquad x^{r_1 + r_2} = x^{r_1} \cdot x^{r_2}$$

для $x, y > 0$ и $r, r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$. Выведите их из соответствующих тождеств для натуральных показателей.

1.4 Взаимоотношение вещественных и рациональных чисел

11.9.2026

Предложение 1.4.1. *Число $\sqrt{2}$ иррационально.*

Доказательство. Предположим противное: пусть $\sqrt{2} = p/q$, где $p, q \in \mathbb{N}$. Не умаляя общности, будем считать числа p и q взаимно простыми. Тогда

$$2 \cdot q^2 = p^2,$$

поэтому p — чётное число. Следовательно, $p^2 \mathrel{\vdots} 4$, и из того же равенства получаем, что q также чётно. Это противоречит взаимной простоте p и q. □

Наша ближайшая цель — определить десятичную запись числа. Так как иногда удобны двоичная и троичная записи, мы определим *m-ичную систему счисления*, где $m \in \mathbb{N}$, $m \geqslant 2$.

Как описать запись натурального числа в m-ичной системе счисления? Разделим n на m с остатком:

$$n = f_1 \cdot m + r_1, \qquad 0 \leqslant r_1 < m.$$

Затем разделим частное ещё раз:

$$f_1 = f_2 \cdot m + r_2, \qquad 0 \leqslant r_2 < m,$$

и так далее. Полученные остатки $r_1, r_2, \ldots, r_k$, прочитанные в обратном порядке, образуют запись числа:

$$n = (r_k r_{k-1} \ldots r_2 r_1)_m = r_k \cdot m^{k-1} + \cdots + r_2 \cdot m + r_1.$$

Если мы хотим найти цифры после запятой в записи вещественного числа, нам пригодится аналог деления с остатком.

Целая и дробная части

Определение 1.4.2. *Пусть $x \in \mathbb{R}$. Его целая часть определяется формулой*

$$[x] = \sup\{z \in \mathbb{Z} \mid z \leqslant x\};$$

это наибольшее целое число, не превосходящее x. Дробной частью числа x называют остаток

$$\{x\} = x - [x].$$

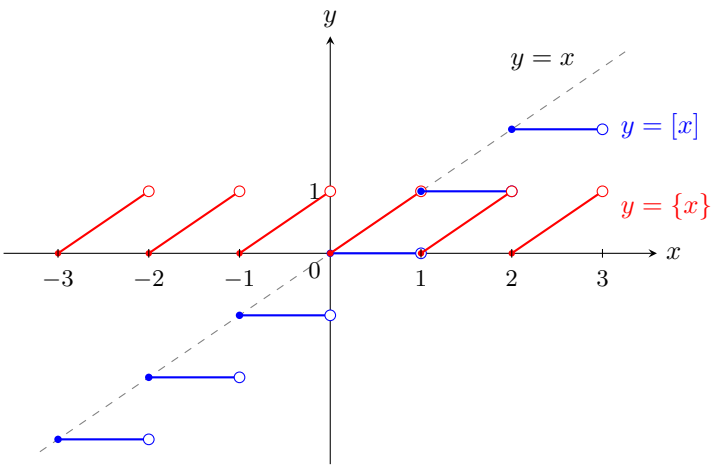
Таким образом, $[x] \in \mathbb{Z}$ и $0 \leqslant \{x\} < 1$.

Например,

$$[\sqrt{2}] = 1, \qquad \{\sqrt{2}\} = \sqrt{2} - 1,$$
$$\left[\frac{22}{7}\right] = 3, \qquad \left\{\frac{22}{7}\right\} = \frac{1}{7},$$
$$[-\sqrt{2}] = -2, \qquad \{-\sqrt{2}\} = 2 - \sqrt{2}.$$

Замечание 1.4.3. *Существуют различные соглашения об определении целой части; при использовании этого обозначения нужно соблюдать осторожность.*

Графики целой и дробной частей изображены ниже. Синяя ступенчатая линия — график $y = [x]$, красная пилообразная — график $y = \{x\}$. Незаполненная точка не принадлежит соответствующему графику.



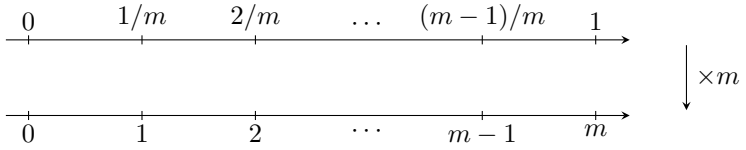
Выделение цифр

При записи отрицательного числа знак минус ставят перед записью его модуля. Поэтому для выделения цифр сначала будем считать $x \geqslant 0$. При $x < 0$ дробная часть $\{x\}$, вообще говоря, не совпадает с дробной частью $|x|$: например, $\{-1{,}2\} = 0{,}8$, и $[10\{-1{,}2\}] = 8$, а не 2. Для получения обычной записи отрицательного числа нужно применить описанный ниже способ к $|x|$, а затем поставить знак минус. Сами тождества с целой и дробной частями остаются верны для всех $x \in \mathbb{R}$.

Как получить первую цифру после запятой при $x \geqslant 0$? Умножим дробную часть на m и возьмём целую часть результата:

$$c_1 = [m\{x\}].$$

При умножении на m промежуток $[0, 1)$ переходит в $[0, m)$. Поэтому c_1 — одна из цифр $0, 1, \ldots, m-1$.



Это приводит к формуле

$$x = [x] + \{x\} = [x] + \frac{m\{x\}}{m} = [x] + \frac{[m\{x\}]}{m} + \frac{\{m\{x\}\}}{m}. \tag{1.4.1}$$

Замечание 1.4.4. *Для любых $m \in \mathbb{N}$ и $x \in \mathbb{R}$ имеем*

$$\{m\{x\}\} = \{mx\}.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \{m\{x\}\} &= m\{x\} - [m\{x\}] \\ &= mx - m[x] - [m\{x\}] \\ &= [mx] + \{mx\} - m[x] - [m\{x\}]. \end{aligned}$$

Значит, числа $\{m\{x\}\}$ и $\{mx\}$ отличаются на целое число. Поскольку оба лежат в $[0, 1)$, они равны.

Продолжая выделять цифры, получаем

$$x = [x] + \frac{[m\{x\}]}{m} + \frac{[m\{mx\}]}{m^2} + \frac{\{m^2x\}}{m^2}.$$

Теперь видно «самоподобие» этих формул: остаток снова имеет вид дробной части, делённой на степень m, и к нему можно применить тот же приём. Продолжая это рассуждение, получим следующую формулу.

Лемма 1.4.5. *Для всякого $N \in \mathbb{N}$ выполнено тождество*

$$x = [x] + \sum_{k=1}^{N} \frac{[m\{m^{k-1}x\}]}{m^k} + \frac{\{m^Nx\}}{m^N}. \tag{1.4.2}$$

Доказательство. Проведём индукцию по N. База индукции — случай $N = 1$ — уже разобрана в (1.4.1). Предположим теперь, что формула (1.4.2) верна для некоторого N. Чтобы получить её для $N + 1$, оставим первые N слагаемых без изменения и сведём задачу к преобразованию последнего остатка. Имеем

$$\begin{aligned}\frac{\{m^Nx\}}{m^N} &= \frac{m\{m^Nx\}}{m^{N+1}} \\ &= \frac{[m\{m^Nx\}]}{m^{N+1}} + \frac{\{m\{m^Nx\}\}}{m^{N+1}} \\ &= \frac{[m\{m^Nx\}]}{m^{N+1}} + \frac{\{m^{N+1}x\}}{m^{N+1}},\end{aligned}$$

где последнее равенство следует из замечания 1.4.4. Подставляя это разложение остатка в формулу для N, получаем в точности формулу (1.4.2) с $N + 1$ вместо N. □

Определение 1.4.6. *Функцию натурального аргумента будем называть последовательностью, а функцию целого аргумента — двусторонней последовательностью. Вместо $f(n)$ и $a(n)$ будем писать f_n и a_n.*

Таким образом, каждому $x \in [0, 1)$ мы сопоставили последовательность цифр $\{c_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, где

$$c_n = [m\{m^{n-1}x\}], \qquad c_n \in \{0, 1, \dots, m-1\}.$$

Всякой ли последовательности цифр соответствует число? Для ответа нам понадобится следующая форма полноты вещественной прямой.

Вложенные промежутки и запись числа по его цифрам

Лемма 1.4.7 (О вложенных промежутках)**.** *Пусть $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$ — последовательность непустых замкнутых отрезков на прямой и $I_{n+1} \subset I_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \neq \varnothing.$$

Доказательство. Пусть $I_n = [a_n, b_n]$. Тогда

$$a_1 \leqslant a_2 \leqslant a_3 \leqslant \dots, \qquad b_1 \geqslant b_2 \geqslant b_3 \geqslant \dots.$$

Рассмотрим множества

$$A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \qquad B = \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Они образуют щель: для любых $j, k \in \mathbb{N}$, положив $l = \max\{j, k\}$, получаем $a_j \leqslant a_l \leqslant b_l \leqslant b_k$. По аксиоме Дедекинда–Кантора существует число x, разделяющее эту щель. Тогда $a_n \leqslant x \leqslant b_n$ для каждого n, то есть $x \in \bigcap_n I_n$. □

Следствие 1.4.8. *Если вдобавок длины $|I_n| = b_n - a_n$ сколь угодно малы, то есть*

$$\inf\{|I_n| \mid n \in \mathbb{N}\} = 0,$$

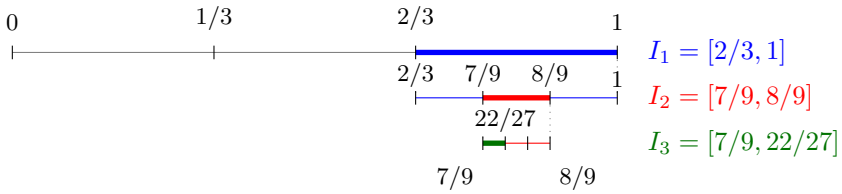
пересечение $\bigcap_n I_n$ состоит из одной точки.

Пусть теперь $c_1, c_2, \ldots, c_n, \ldots$ — последовательность цифр. Предположим, что в ней нет бесконечного хвоста из цифр $m - 1$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists j > n\colon \quad c_j \neq m - 1. \tag{1.4.3}$$

Покажем, что этой последовательности соответствует некоторое число $x \in [0, 1)$ в том смысле, что $c_n = [m\{m^{n-1}x\}]$.

Цифры имеют геометрический смысл. Разделим отрезок $[0, 1]$ на m равных частей и выберем часть с номером c_1, считая от нуля. Разделим выбранную часть ещё на m равных частей и выберем часть с номером c_2. Продолжим это построение. Например, при $m = 3$ и первых цифрах $c_1 = 2$, $c_2 = 1$, $c_3 = 0$ выбираются отрезки, выделенные на рисунке:



Получается последовательность вложенных замкнутых отрезков I_n длины m^{-n}. Если обозначить

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{m^k},$$

то $I_n = [s_n, s_n + m^{-n}]$. Их длины сколь угодно малы: по неравенству Бернулли (1.3.1)

$$m^n = (1 + (m-1))^n \geqslant 1 + n \cdot (m-1) \geqslant 1 + n,$$

а натуральные числа не ограничены сверху. По следствию 1.4.8 пересечение этих отрезков состоит из единственного числа x.

Условие (1.4.3) исключает правые концы: если после n-й цифры встречается цифра меньше $m-1$, то один из последующих отрезков имеет правый конец строго левее правого конца I_n. Поэтому

$$s_n \leqslant x < s_n + m^{-n} \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

и также $0 \leqslant x < 1$. Умножая первое неравенство на m^n, получаем

$$m^n s_n \leqslant m^n x < m^n s_n + 1,$$

причём $m^n s_n$ — целое число. Следовательно,

$$[m^n x] = m^n s_n.$$

Точно так же

$$[m^{n-1}x] = m^{n-1}s_{n-1}.$$

Теперь воспользуемся определением s_n:

$$s_n - s_{n-1} = \frac{c_n}{m^n}.$$

Поскольку $m[m^{n-1}x]$ — целое число,

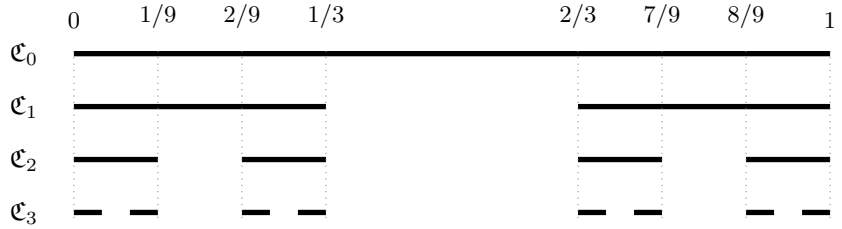
$$\begin{aligned}[m\{m^{n-1}x\}] &= [m^n x - m[m^{n-1}x]] \\ &= [m^n x] - m[m^{n-1}x] \\ &= m^n s_n - m^n s_{n-1} = c_n.\end{aligned}$$

Итак, пересечение действительно задаёт число с указанными цифрами.

Канторово множество

Пример 1.4.9. *Троичная система счисления позволяет построить интересное множество — канторово множество $\mathfrak{C}$. Оно состоит из тех чисел отрезка $[0,1]$, которые допускают троичную запись без единиц.*

Приближения к этому множеству можно изобразить следующим образом:



Здесь важно оговориться: для описания $\mathfrak{C}$ мы допускаем записи с бесконечным хвостом из двоек, если это позволяет исключить лишнюю единицу. Например, $1/3 = (0{,}0222\ldots)_3$, а $1 = (0{,}222\ldots)_3$.

Замечание 1.4.10. *Если число допускает конечную десятичную запись, то оно рационально. Обратное неверно: например,*

$$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots.$$

Окрестности и плотность

Определение 1.4.11. *Пусть $x \in \mathbb{R}$. Окрестностью точки x будем называть интервал вида $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, где $\varepsilon > 0$. Проколотая окрестность — множество вида*

$$(x - \varepsilon, x) \cup (x, x + \varepsilon).$$

Замечание 1.4.12. *В курсе топологии будет использоваться несколько другое определение окрестности.*

Предложение 1.4.13. *В любой окрестности любого вещественного числа есть рациональное число.*

Доказательство. Это следует из построения m-ичной записи. Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$. Рассмотрим рациональное число

$$r_N = [x] + \sum_{n=1}^{N} \frac{c_n}{m^n}, \qquad c_n = [m\{m^{n-1}x\}].$$

По формуле (1.4.2)

$$0 \leqslant x - r_N = \frac{\{m^N x\}}{m^N} < \frac{1}{m^N}.$$

Выберем $N > 1/\varepsilon$. По неравенству Бернулли (1.3.1)

$$m^N \geqslant 1 + N \cdot (m-1) \geqslant 1 + N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Следовательно, $|x - r_N| < \varepsilon$, и r_N принадлежит данной окрестности. □

Определение 1.4.14. *Множество $X \subset \mathbb{R}$ называют плотным в $\mathbb{R}$, если*

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad X \cap (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \neq \varnothing.$$

Таким образом, предложение 1.4.13 утверждает, что множество рациональных чисел плотно в $\mathbb{R}$.

Пример 1.4.15. *Функция Дирихле*[6] *задаётся формулой*

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Открытые и замкнутые множества

Определение 1.4.16. *Подмножество $U \subset \mathbb{R}$ называют открытым, если вместе с каждой своей точкой оно содержит некоторую её окрестность.*

Примеры открытых множеств: открытые интервалы, открытые лучи, $\varnothing$ и $\mathbb{R}$.

Замечание 1.4.17. *Если $\{O_\alpha\}_\alpha$ — произвольное семейство открытых множеств, то $\bigcup_\alpha O_\alpha$ открыто. Если $O_1, \ldots, O_n$ открыты, то $\bigcap_{i=1}^n O_i$ тоже открыто. Можно брать объединение любого семейства открытых множеств, но в утверждении о пересечении существенно, что семейство конечно.*

Определение 1.4.18. *Попарно не пересекающиеся множества называют дизъюнктными.*

Теорема 1.4.1. *Всякое открытое подмножество O вещественной прямой — либо $\varnothing$, либо $\mathbb{R}$, либо дизъюнктное объединение открытых интервалов и лучей.*

Доказательство. Случаи $O = \varnothing$ и $O = \mathbb{R}$ уже включены в формулировку. Пусть теперь O — непустое собственное подмножество $\mathbb{R}$. Для каждой точки $x \in O$ положим

$$a_x = \inf\{y \leqslant x \mid [y, x] \subset O\}, \qquad b_x = \sup\{y \geqslant x \mid [x, y] \subset O\}.$$

Оба множества непусты, поскольку содержат x; здесь допускаются $a_x = -\infty$ и $b_x = +\infty$. Из открытости O следует, что при некотором $\delta > 0$ отрезок $[x-\delta, x+\delta]$ содержится в O. Поэтому $a_x < x < b_x$.

Проверим, что $U_x = (a_x, b_x) \subset O$. Если $a_x < t < x$, то по характеризации инфимума (предложение 1.2.18) найдётся такое $y < t$, что $[y, x] \subset O$. Следовательно, $t \in O$. При $a_x = -\infty$ существование такого y следует из неограниченности соответствующего множества снизу. Аналогично,

[6] Иоганн Петер Густав Лежён Дирихле (1805–1859), немецкий математик; статья в Википедии.

если $x < t < b_x$, то по характеризации супремума (предложение 1.2.17) найдётся такое $y > t$, что $[x, y] \subset O$, и снова $t \in O$. При $b_x = +\infty$ используется неограниченность сверху.

Покажем теперь, что если одна из граничных точек промежутка U_x конечна, то она не принадлежит O. Предположим сначала, что $a_x \in \mathbb{R}$ и $a_x \in O$. Тогда некоторая окрестность a_x содержалась бы в O. Вместе с уже доказанным включением $(a_x, b_x) \subset O$ это дало бы $[y, x] \subset O$ для некоторого $y < a_x$, вопреки определению a_x. Для $b_x \in \mathbb{R}$ рассуждение аналогично. Таким образом, U_x — наибольший открытый промежуток, содержащий x и содержащийся в O: любой строго больший промежуток выходил бы за одну из граничных точек U_x и потому не мог бы целиком содержаться в O.

Если $U_x \cap U_y \neq \varnothing$, их объединение является открытым промежутком, содержащимся в O. Оно содержит как x, так и y, поэтому из доказанной максимальности обоих промежутков следует $U_x \cup U_y = U_x = U_y$. Итак, достаточно взять все U_x и удалить повторяющиеся. Оставшиеся промежутки попарно не пересекаются; их объединение равно O, поскольку каждая точка $x \in O$ принадлежит U_x. □

Упражнение 1.4.19. *Докажите, что промежутков в разложении из теоремы 1.4.1 не более чем счётное число.*

Определение 1.4.20. *Множество $X \subset \mathbb{R}$ называют замкнутым, если его дополнение $\mathbb{R} \setminus X$ открыто.*

Примеры замкнутых множеств: замкнутые отрезки, замкнутые лучи, $\mathbb{R}$, $\varnothing$, канторово множество $\mathfrak{C}$. Для замкнутых множеств нет столь же простого описания, как для открытых. «Большинство» множеств не являются ни замкнутыми, ни открытыми.

Определение 1.4.21. *Точка $x \in \mathbb{R}$ называется предельной точкой множества $X \subset \mathbb{R}$, если любая её проколотая окрестность содержит элемент X.*

Точка x называется изолированной точкой множества X, если $x \in X$ и в некоторой её проколотой окрестности вообще нет элементов X.

Глава 2

Пределы

2.1 Определение Коши[1]

15.9.2026

Определение 2.1.1. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка множества X и $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что предел функции f в точке x_0 равен числу $L \in \mathbb{R}$, если для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что*

$$x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Обозначение:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

Смысл определения в том, что для всякой допустимой ошибки (погрешности) ε можно подобрать допустимое отклонение δ аргумента: если $x \in X$ отличается от x_0 и находится от него на расстоянии меньше δ, то значение $f(x)$ отличается от L меньше чем на ε.

Предложение 2.1.2 (Единственность предела)**.** *Функция не может иметь двух различных пределов в одной и той же предельной точке своей области определения.*

Доказательство. Предположим, что L и M — два различных предела функции f в точке x_0. Возьмём $\varepsilon = |L - M|/3 > 0$. По определению предела найдутся такие $\delta_L, \delta_M > 0$, что

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_L,$$

$$|f(x) - M| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_M.$$

Поскольку x_0 — предельная точка X, можно выбрать $x \in X$ с $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_L, \delta_M\}$. По неравенству треугольника (предложение 1.2.8)

$$|L - M| \leqslant |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|.$$

Получили противоречие. □

Замечание 2.1.3. *О значении функции f в самой точке x_0 в определении предела ничего не сказано. Более того, точка x_0 может не принадлежать X.*

Определение предела можно пересказать на языке окрестностей: для всякой окрестности V точки L найдётся такая проколотая окрестность $\dot{U}$ точки x_0, что

$$f(X \cap \dot{U}) \subset V, \qquad \text{или, что то же самое,} \qquad X \cap \dot{U} \subset f^{-1}(V).$$

[1] Огюстен Луи Коши (1789–1857), французский математик; статья в Википедии.

Пример 2.1.4. *Если $f(x) \equiv C$ — постоянная функция, то в любой предельной точке x_0 её области определения*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = C.$$

Пример 2.1.5. *Если $f(x) = x$, то для всякого $x_0 \in \mathbb{R}$*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = x_0.$$

В определении предела можно положить $\delta = \varepsilon$.

Предложение 2.1.6 (Предел суммы)**.** *Пусть $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ и x_0 — предельная точка множества X. Если существуют конечные пределы*

$$L_f = \lim_{x \to x_0} f(x), \qquad L_g = \lim_{x \to x_0} g(x),$$

то существует предел суммы, причём

$$\lim_{x \to x_0} (f+g)(x) = L_f + L_g.$$

Доказательство. Для всякого $\varepsilon > 0$ мы хотим найти такое $\delta > 0$, что

$$|f(x) + g(x) - L_f - L_g| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta.$$

Воспользуемся неравенством треугольника (предложение 1.2.8):

$$|f(x) + g(x) - L_f - L_g| \leqslant |f(x) - L_f| + |g(x) - L_g|. \tag{2.1.1}$$

Положим $\varepsilon_f = \varepsilon/2$, $\varepsilon_g = \varepsilon/2$. По определению предела выберем такие числа $\delta_f, \delta_g > 0$, что

$$|f(x) - L_f| < \varepsilon_f \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_f,$$
$$|g(x) - L_g| < \varepsilon_g \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_g.$$

Окончательно положим $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Тогда при $x \in X$, $0 < |x - x_0| < \delta$ правая часть неравенства (2.1.1) строго меньше

$$\varepsilon_f + \varepsilon_g = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Предложение 2.1.7 (Предел произведения)**.** *В предположениях предложения 2.1.6 существует предел произведения, причём*

$$\lim_{x \to x_0} (fg)(x) = L_f L_g.$$

Доказательство. Для заданного $\varepsilon > 0$ хотим добиться неравенства $|f(x)g(x) - L_f L_g| < \varepsilon$. Преобразуем выражение под модулем и воспользуемся неравенством треугольника (предложение 1.2.8):

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_f L_g| &= |f(x)g(x) - f(x)L_g + f(x)L_g - L_f L_g| \\ &\leqslant |f(x)|\,|g(x) - L_g| + |L_g|\,|f(x) - L_f|. \end{aligned} \tag{2.1.2}$$

Положим

$$\varepsilon_f = \frac{\varepsilon}{2|L_g| + 1}$$

и выберем такое $\delta_f > 0$, что

$$|f(x) - L_f| < \varepsilon_f \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_f.$$

Тогда второе слагаемое в (2.1.2) меньше $\varepsilon/2$. Чтобы оценить первое слагаемое, нужно ещё ограничить $|f(x)|$:

$$|f(x)| \leqslant |f(x) - L_f| + |L_f| < \varepsilon_f + |L_f|. \tag{2.1.3}$$

Теперь положим

$$\varepsilon_g = \frac{\varepsilon}{2(\varepsilon_f + |L_f|)}$$

и выберем такое $\delta_g > 0$, что

$$|g(x) - L_g| < \varepsilon_g \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_g.$$

Положив $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$, из (2.1.2) и (2.1.3) для $x \in X$, $0 < |x - x_0| < \delta$ получаем

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_f L_g| &\leqslant (\varepsilon_f + |L_f|)\varepsilon_g + |L_g|\varepsilon_f \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|L_g|\varepsilon}{2|L_g| + 1} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Следствие 2.1.8. *Пусть P — многочлен. Тогда для любого $x_0 \in \mathbb{R}$*

$$\lim_{x \to x_0} P(x) = P(x_0).$$

Пример 2.1.9. *Функция Дирихле (пример 1.4.15) не имеет предела ни в одной точке.*

Пример 2.1.10. *Предел*

$$\lim_{x \to 0} \sin \frac{1}{x}$$

не существует.

Доказательство. Предположим противное: пусть этот предел равен L. Выберем $\varepsilon = 1/3$ и соответствующее $\delta > 0$ из определения предела. При достаточно большом $k \in \mathbb{N}$ числа

$$x_k = \frac{1}{2\pi k}, \qquad y_k = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi k}$$

лежат в интервале $(0, \delta)$. Поскольку

$$\sin \frac{1}{x_k} = 0, \qquad \sin \frac{1}{y_k} = 1,$$

имеем $|L| < 1/3$ и $|1 - L| < 1/3$. По неравенству треугольника (предложение 1.2.8)

$$1 \leqslant |1 - L| + |L| < \frac{2}{3}.$$

Получили противоречие. □

Упражнение 2.1.11. *В предположениях предложения 2.1.6 докажите, что при $L_g \neq 0$*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_f}{L_g}.$$

При этом нужно либо рассматривать частное на множестве

$$\{x \in X \mid g(x) \neq 0\}$$

и дополнительно проверить, что x_0 является предельной точкой этого множества, либо дополнительно предположить, что $g(x) \neq 0$ для всех $x \in X$.

Предложение 2.1.12 (Предельный переход в неравенствах). *Пусть $f \leqslant g$ на их общей области определения X и x_0 — предельная точка X. Если f и g имеют конечные пределы в точке x_0, то*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) \leqslant \lim_{x\to x_0} g(x).$$

Доказательство. Обозначим эти пределы через L_f и L_g и выберем $\varepsilon > 0$. Для погрешностей $\varepsilon_f = \varepsilon_g = \varepsilon$ найдём по определению предела такие $\delta_f, \delta_g > 0$, что

$$|f(x) - L_f| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_f,$$

$$|g(x) - L_g| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_g.$$

Так как x_0 — предельная точка X, выберем какую-нибудь точку $x \in X$ с $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Тогда

$$\begin{aligned} L_f &\leqslant f(x) + |L_f - f(x)| < f(x) + \varepsilon \leqslant g(x) + \varepsilon \\ &\leqslant L_g + |g(x) - L_g| + \varepsilon < L_g + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Ввиду произвольности $\varepsilon > 0$ получаем $L_f \leqslant L_g$. □

Теорема 2.1.13 (О двух милиционерах, sandwich theorem). *Пусть функции f, g, h определены на множестве X, а x_0 — его предельная точка. Предположим, что*

$$f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x) \qquad (x \in X)$$

и

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L = \lim_{x\to x_0} h(x).$$

Тогда существует предел средней функции, причём

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = L.$$

Замечание 2.1.14. *В частности, теорема утверждает существование предела.*

Доказательство. Для всякого $\varepsilon > 0$ мы хотим найти такое $\delta > 0$, что

$$|g(x) - L| < \varepsilon, \qquad \text{то есть} \qquad -\varepsilon < g(x) - L < \varepsilon,$$

если $x \in X$ и $0 < |x - x_0| < \delta$. Проверим правое неравенство. Выберем такое $\delta_h > 0$, что

$$|h(x) - L| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X,\ 0 < |x - x_0| < \delta_h.$$

Тогда $g(x) - L \leqslant h(x) - L < \varepsilon$. Левое неравенство проверяется аналогично: для соответствующего $\delta_f > 0$ имеем $-\varepsilon < f(x) - L \leqslant g(x) - L$. Остаётся взять $\delta = \min\{\delta_f, \delta_h\}$. □

Пример 2.1.15. *Пусть $g(x) = x\sin(1/x)$, $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Поскольку $|\sin(1/x)| \leqslant 1$, имеем*

$$-|x| \leqslant x \sin\frac{1}{x} \leqslant |x|.$$

График функции выглядит следующим образом:

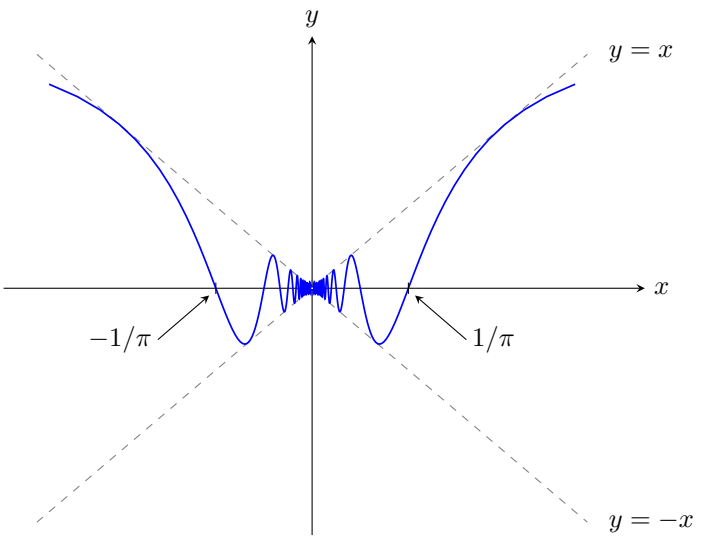


Рисунок подсказывает, что

$$\lim_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x} = 0,$$

и даёт путь доказательства: положим $f(x) = -|x|$, $h(x) = |x|$ *и воспользуемся теоремой о двух милиционерах 2.1.13. Предел модуля, используемый здесь, оставим упражнением.*

Упражнение 2.1.16. *Докажите, что для любого* $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x\to x_0} |x| = |x_0|.$$

Определение 2.1.17. *Луч* $[N, +\infty)$ *будем называть окрестностью* $+\infty$*, а луч* $(-\infty, N]$ *— окрестностью* $-\infty$*. Здесь* $N \in \mathbb{R}$*.*

Применяя это определение, можно по аналогии с обычными пределами задать

$$\lim_{x\to+\infty} f(x), \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x).$$

В частности, слова «$+\infty$ — предельная точка множества X» означают, что X не ограничено сверху.

Определение 2.1.18. *Пусть* $X \subset \mathbb{R}$ *не ограничено сверху, а* $f\colon X \to \mathbb{R}$ *— функция. Будем говорить, что* f *имеет предел* $L \in \mathbb{R}$ *при* $x \to +\infty$*, если для всякого* $\varepsilon > 0$ *существует такое* $N \in \mathbb{R}$*, что*

$$x \in X, \quad x > N \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Обозначение:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Аналогично определяется предел $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$*: множество* X *должно быть не ограничено снизу, а условие принимает вид*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X\colon \quad x < N \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Пример 2.1.19. *Имеем*

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0.$$

Действительно, для произвольного $\varepsilon>0$ положим $N=1/\varepsilon+1$. Тогда при $x>N$ выполнено $0<1/x<\varepsilon$.

Замечание 2.1.20. *Конечные пределы в бесконечных точках удовлетворяют доказанным нами свойствам пределов: единственности, правилам сложения и умножения, предельному переходу в неравенствах. Аналогично переносятся правило для частного при ненулевом пределе знаменателя и теорема о двух милиционерах 2.1.13. В доказательствах вместо достаточно малой проколотой окрестности используется достаточно далёкая часть соответствующего луча.*

Замечание 2.1.21. *Пусть функция $f\colon X\to\mathbb{R}$ имеет конечный предел L в некоторой предельной точке x_0 множества X; точка x_0 может быть конечной или бесконечной. Тогда f ограничена в некоторой окрестности этой точки, то есть множество $f(X\cap U)$ ограничено для подходящей окрестности U. Действительно, взяв в определении предела $\varepsilon=1$, получаем*

$$|f(x)|\leqslant|f(x)-L|+|L|<1+|L|$$

в соответствующей проколотой окрестности. Если $x_0\in X$, учтём также единственное значение $f(x_0)$.

Обратное неверно: функция $\sin(1/x)$ ограничена на $\mathbb{R}\setminus\{0\}$, но не имеет предела при $x\to0$ (пример 2.1.10).

2.2 Пределы последовательностей

О последовательностях можно думать как о простейших функциях, поэтому удобно изучать их пределы. Напомним, что последовательность — это функция натурального аргумента (определение 1.4.6). Запись

$$\lim_{n\to\infty}a_n=A$$

означает, что для всякого $\varepsilon>0$ найдётся такое $N\in\mathbb{N}$, что

$$n>N\quad\Longrightarrow\quad|a_n-A|<\varepsilon.$$

Это частный случай определения 2.1.18. Последовательность с конечным пределом называют *сходящейся*.

Лемма 2.2.1. *Ограниченная сверху неубывающая последовательность имеет конечный предел.*

Доказательство. Пусть наша последовательность — $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Положим

$$A=\sup\{a_n\mid n\in\mathbb{N}\}.$$

Возьмём произвольное $\varepsilon>0$. По характеризации супремума (предложение 1.2.17) найдётся такой номер m, что

$$A-\varepsilon<a_m\leqslant A.$$

Тогда для всякого $n>m$ из неубывания следует

$$A-\varepsilon<a_m\leqslant a_n\leqslant A,$$

то есть $|a_n-A|<\varepsilon$. Следовательно, $a_n\to A$. □

Замечание 2.2.2. *Ограниченная снизу невозрастающая последовательность также имеет конечный предел. Действительно, если это последовательность $\{b_n\}_n$, то $a_n=-b_n$ удовлетворяет условиям леммы 2.2.1.*

Последовательность с параметром и число e

В следующих рассуждениях r — фиксированное произвольное *положительное вещественное число*.

Предложение 2.2.3. *При $r > 0$ последовательность*

$$a_n(r) = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n, \qquad n \in \mathbb{N},$$

возрастает.

Доказательство. Нужно показать, что $a_{n+1}(r) > a_n(r)$. Поскольку все множители положительны, рассмотрим отношение

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}(r)}{a_n(r)} &= \left(1 + \frac{r}{n+1}\right)\left(\frac{1 + r/(n+1)}{1 + r/n}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{r}{n+1}\right)\left(1 - \frac{r}{(n+1)(n+r)}\right)^n.\end{aligned}$$

Число $r/((n+1)(n+r))$ лежит между нулём и единицей. По неравенству Бернулли (1.3.1)

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}(r)}{a_n(r)} &\geqslant \left(1 + \frac{r}{n+1}\right)\left(1 - \frac{nr}{(n+1)(n+r)}\right) \\ &= 1 + \frac{r^2}{(n+1)^2(n+r)} > 1.\end{aligned}$$

□

Упражнение 2.2.4. *Пусть $r > 0$ и $q = [r] + 1$. Аналогичным методом докажите, что последовательность*

$$b_n(r) = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n+q} = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n+[r]+1}$$

убывает. При $r = 1$ докажите также более точное утверждение: последовательность

$$\widetilde{b}_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

убывает.

Следствие 2.2.5. *Для каждого $r > 0$ последовательность $\{a_n(r)\}_n$ ограничена и имеет конечный предел. Последовательность $\{b_n(r)\}_n$ имеет тот же предел.*

Доказательство. Поскольку $1 + r/n > 1$ и $q = [r] + 1 \in \mathbb{N}$, имеем

$$0 < a_n(r) \leqslant b_n(r) \leqslant b_1(r) = (1 + r)^{q+1}.$$

Следовательно, возрастающая последовательность $\{a_n(r)\}_n$ ограничена сверху, и лемма 2.2.1 даёт существование её предела. Обозначим его пока через $e(r)$.

Далее,

$$b_n(r) = a_n(r)\left(1 + \frac{r}{n}\right)^q.$$

Здесь q фиксировано. Из $1/n \to 0$ и правил сложения и умножения пределов следует

$$\left(1 + \frac{r}{n}\right)^q \longrightarrow 1, \qquad b_n(r) \longrightarrow e(r).$$

□

Определение 2.2.6. *Предел*

$$e = e(1) = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

называется основанием натурального логарифма.

Замечание 2.2.7. *Последовательность $\{\widetilde{b}_n\}_n$ из упражнения 2.2.4 также сходится к e:*

$$\widetilde{b}_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \longrightarrow e \cdot 1 = e.$$

Возрастание $a_n(1)$ и убывание $\widetilde{b}_n$ дают

$$a_n(1) < e < \widetilde{b}_n \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

В частности, $e > 2 = a_1(1)$. Чтобы получить оценку сверху, заметим, что

$$\widetilde{b}_5 = \left(\frac{6}{5}\right)^6 < 3.$$

Последнее неравенство равносильно $2^6 \cdot 3^5 < 5^6$, то есть

$$15552 < 15625.$$

Таким образом, $2 < e < 3$. Приближённое значение:

$$e \approx 2{,}718281828459045.$$

Эти цифры удобно запоминать так: после $2{,}7$ дважды повторяется 1828 — год рождения Льва Толстого, а затем идут 45, 90, 45 — градусные меры углов прямоугольного равнобедренного треугольника.

Последовательности и топология прямой

Последовательности и их пределы позволяют, в частности, описывать замкнутые множества.

Предложение 2.2.8. *Множество $F \subset \mathbb{R}$ замкнуто тогда и только тогда, когда оно содержит все свои предельные точки.*

Доказательство. Пусть F замкнуто и $x \notin F$. По определению 1.4.20 дополнение $\mathbb{R} \setminus F$ открыто, поэтому некоторая окрестность x не пересекает F. Значит, x не является предельной точкой F.

Обратно, пусть все предельные точки F принадлежат F, и возьмём $x \notin F$. Тогда x не является предельной точкой F, поэтому некоторая его проколотая окрестность не пересекает F. Так как $x \notin F$, то и вся эта окрестность содержится в $\mathbb{R} \setminus F$. Следовательно, дополнение открыто, а F замкнуто. □

Предложение 2.2.9. *Точка $x \in \mathbb{R}$ является предельной для множества $F \subset \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда существует последовательность элементов множества $F \setminus \{x\}$, сходящаяся к x.*

Доказательство. Если x — предельная точка F, для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем

$$x_n \in F, \qquad 0 < |x_n - x| < \frac{1}{n}.$$

Тогда $x_n \to x$. Обратно, если $x_n \in F \setminus \{x\}$ и $x_n \to x$, то для каждого $\varepsilon > 0$ все достаточно поздние члены последовательности принадлежат проколотой ε-окрестности x. Поэтому x — предельная точка F. □

Предложение 2.2.10. *Множество $F \subset \mathbb{R}$ замкнуто тогда и только тогда, когда предел всякой сходящейся последовательности его элементов также принадлежит F.*

Доказательство. Пусть F замкнуто, $x_n \in F$ и $x_n \to x$. Если $x \notin F$, то $x_n \in F \setminus \{x\}$ для всех n, и предложение 2.2.9 показывает, что x — предельная точка F. По предложению 2.2.8 имеем $x \in F$ — противоречие.

Обратно, пусть F содержит пределы всех сходящихся последовательностей своих элементов. По предложению 2.2.9 всякую предельную точку F можно получить как предел такой последовательности. Значит, все предельные точки принадлежат F, и предложение 2.2.8 даёт замкнутость. □

Как мы уже отмечали, произвольное множество не обязано быть ни открытым, ни замкнутым. Удобно приближать его открытыми и замкнутыми множествами. Мы знаем, что объединение любого семейства открытых множеств открыто, и пересечение конечного семейства открытых множеств открыто (замечание 1.4.17).

Определение 2.2.11. *Внутренностью множества $F \subset \mathbb{R}$ называют наибольшее по включению открытое подмножество F. Обозначение:* $\operatorname{int} F$.

Точку $x \in F$ называют внутренней точкой множества F, если существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset F.$$

Внутренность существует: можно взять объединение всех открытых подмножеств F. Её можно описать и так:

$$\operatorname{int} F = \{x \in F \mid \exists \varepsilon > 0 \quad (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset F\}.$$

Для замкнутых множеств справедливы двойственные утверждения: пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто, и объединение конечного семейства замкнутых множеств замкнуто. Это следует из соответствующих утверждений для открытых множеств переходом к дополнениям.

Определение 2.2.12. *Замыканием множества $F \subset \mathbb{R}$ называют наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее F. Обозначение:* $\operatorname{cl} F$.

Замыкание существует: это пересечение всех замкнутых множеств, содержащих F.

Замечание 2.2.13. *Замыкание F состоит из всех его предельных и изолированных точек. Эквивалентно,*

$$\operatorname{cl} F = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0 \quad (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap F \neq \varnothing\}.$$

Действительно, множество в правой части содержит F и замкнуто: если некоторая окрестность x не пересекает F, то достаточно малые окрестности всех достаточно близких к x точек также не пересекают F. При этом всякое замкнутое множество, содержащее F, содержит все указанные точки. Это следует из открытости его дополнения.

Замечание 2.2.14. *Если $x_n \in F$ и $x_n \to x$, то $x \in \operatorname{cl} F$. И любую точку замыкания можно получить таким образом. Первое утверждение следует из замкнутости* $\operatorname{cl} F$*; для второго достаточно выбрать*

$$x_n \in F \cap \left(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right).$$

В отличие от предложения 2.2.9, здесь разрешается $x_n = x$.

Определение 2.2.15. *Границей множества F называют множество*

$$\partial F = \operatorname{cl} F \setminus \operatorname{int} F.$$

Пример 2.2.16. *Внутренности, замыкания и границы некоторых множеств имеют следующий вид. В таблице $E = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$, а $\mathfrak{C}$ — канторово множество.*

F	$\operatorname{int} F$	$\operatorname{cl} F$	∂F
$[0,1)$	$(0,1)$	$[0,1]$	$\{0,1\}$
$\mathbb{N}$	$\varnothing$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$
E	$\varnothing$	$E \cup \{0\}$	$E \cup \{0\}$
$\mathfrak{C}$	$\varnothing$	$\mathfrak{C}$	$\mathfrak{C}$
$\mathbb{Q}$	$\varnothing$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	$\varnothing$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\varnothing$
$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

В случае канторова множества пустота внутренности видна из построения: оно содержится в объединении попарно отделённых друг от друга отрезков длины 3^{-n} для каждого n и потому не содержит ни одного невырожденного интервала.

Определение предела по Гейне

Пределы последовательностей позволяют дать альтернативное определение предела функции. Пусть x_0 — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}$; допускаются $x_0 = +\infty$ и $x_0 = -\infty$. Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$.

Определение 2.2.17 (Предел по Гейне[2])**.** *Число $L \in \mathbb{R}$ является пределом функции f в точке x_0 по Гейне, если для всякой последовательности $\{x_n\}_n$ элементов $X \setminus \{x_0\}$, сходящейся к x_0, имеем*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L.$$

В случае $x_0 = +\infty$ условие $x_n \to x_0$ означает, что для всякого $M \in \mathbb{R}$ выполнено $x_n > M$ при всех достаточно больших n; для $x_0 = -\infty$ используется условие $x_n < M$.

Теорема 2.2.1. *Определения предела по Коши и по Гейне эквивалентны.*

Доказательство. Коши $\Longrightarrow$ Гейне. Пусть $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ в смысле Коши и $x_n \to x_0$, причём $x_n \in X\setminus\{x_0\}$. Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. По определению Коши выберем проколотую окрестность $\dot U$ точки x_0, в которой

$$y \in X \cap \dot U \quad \Longrightarrow \quad |f(y) - L| < \varepsilon.$$

Из $x_n \to x_0$ следует, что все достаточно поздние x_n лежат в $\dot U$. Значит, $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ при всех достаточно больших n, и $f(x_n) \to L$. Для бесконечной точки вместо проколотой окрестности берётся соответствующий луч; рассуждение то же самое.

Гейне $\Longrightarrow$ Коши. Предположим, что условие Гейне выполнено, а условие Коши — нет. Сначала пусть $x_0 \in \mathbb{R}$. Отрицание определения Коши означает, что найдётся такое $\varepsilon > 0$, что для каждого $\delta > 0$ можно выбрать

$$x_\delta \in X \setminus \{x_0\}, \qquad |x_\delta - x_0| < \delta, \qquad |f(x_\delta) - L| \geqslant \varepsilon.$$

Положим $x_n = x_{1/n}$. Тогда $x_n \to x_0$, но $f(x_n)$ не сходится к L, поскольку $|f(x_n) - L| \geqslant \varepsilon$ для всех n. Это противоречит условию Гейне.

Если $x_0 = +\infty$, отрицание условия Коши позволяет для каждого n выбрать $x_n \in X$ так, что $x_n > n$ и $|f(x_n) - L| \geqslant \varepsilon$. При $x_0 = -\infty$ выбираем $x_n < -n$ с той же оценкой. В обоих случаях снова получаем противоречие условию Гейне. □

[2] Генрих Эдуард Гейне (1821–1881), немецкий математик; статья в Википедии.

Следствие 2.2.18. *Если найдутся две последовательности $\{x_n\}_n$ и $\{y_n\}_n$ элементов $X \setminus \{x_0\}$, сходящиеся к x_0, для которых существуют различные конечные пределы*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq \lim_{n\to\infty} f(y_n),$$

то у f нет предела в точке x_0.

Этот приём уже использовался в примере 2.1.10 для функции $\sin(1/x)$ при $x \to 0$. Можно взять

$$x_n = \frac{1}{\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}.$$

Обе последовательности стремятся к нулю, а значения функции на них равны соответственно нулю и единице.

Подпоследовательности

Определение 2.2.19. *Пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность, а $\{n_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел:*

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \dots.$$

Последовательность $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{a_n\}_n$.

Предложение 2.2.20. *Всякая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к тому же пределу.*

Доказательство. Пусть $a_n \to A$ и $\varepsilon > 0$. Выберем такое $N \in \mathbb{N}$, что $|a_n - A| < \varepsilon$ при $n > N$. Так как $n_k \geqslant k$, при $k > N$ имеем $n_k > N$, а значит, $|a_{n_k} - A| < \varepsilon$. Следовательно, $a_{n_k} \to A$. □

2.3 Некоторые замечательные пределы

22.9.2026

В конце главы 1 (следствие 1.3.16) мы определили степени с рациональными показателями x^r, где $x > 0$ и $r \in \mathbb{Q}$. Если $x > 1$ и $r_1 < r_2$, то $x^{r_1} < x^{r_2}$. При $x = 1$ все степени равны единице. Кроме того,

$$x^{r_1+r_2} = x^{r_1}x^{r_2}.$$

Посмотрим теперь на x^r как на функцию показателя r при фиксированном x. Пока область определения этой функции — множество $\mathbb{Q}$.

Предложение 2.3.1. *Для всякого $x > 0$ имеем*

$$\lim_{\substack{r\to 0\\ r\in\mathbb{Q}}} x^r = 1. \tag{2.3.1}$$

Доказательство. Сначала пусть $x > 1$, и будем рассматривать положительные рациональные r. Предположим противное. По критерию Гейне (теорема 2.2.1) найдутся число $A > 1$ и последовательность положительных рациональных чисел $r_j \to 0$, для которых

$$x^{r_j} \geqslant A \qquad (j \in \mathbb{N}).$$

Здесь при необходимости мы оставляем только те члены последовательности, для которых отклонение значения функции от единицы не меньше некоторого фиксированного положительного числа. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем настолько большой j, что $r_j \leqslant 1/n$. Из монотонности степени по показателю получаем $x^{1/n} \geqslant A$. Следовательно, по неравенству Бернулли (1.3.1)

$$x \geqslant A^n = \big(1 + (A-1)\big)^n \geqslant 1 + n(A-1).$$

Это противоречит неограниченности множества натуральных чисел.

Отрицательные r сводятся к положительным при помощи равенства $x^r = 1/x^{-r}$ и правила предела частного. При $0 < x < 1$ применим уже доказанное к $1/x > 1$ и воспользуемся тождеством $x^r = 1/(1/x)^r$. Случай $x = 1$ очевиден. □

Следствие 2.3.2. *Пусть $x > 0$ и $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда существует конечный положительный предел*

$$\lim_{\substack{r\to\alpha\\ r\in\mathbb{Q}}} x^r.$$

Вывод этого следствия из предложения 2.3.1 осуществляется при помощи следующего принципа.

Предложение 2.3.3. *Пусть x_0 — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}$, а функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ не убывает. Предположим, что оба множества*

$$\{f(x) \mid x \in X,\ x < x_0\}, \qquad \{f(x) \mid x \in X,\ x > x_0\}$$

непусты, их супремум и инфимум соответственно конечны и

$$\sup\{f(x) \mid x \in X,\ x < x_0\} = \inf\{f(x) \mid x \in X,\ x > x_0\} = L.$$

Тогда $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$.

Мы уже доказывали подобный принцип для монотонных последовательностей. Доказательство полностью аналогично доказательству леммы 2.2.1.

Доказательство следствия 2.3.2. Пусть сначала $x > 1$. Рассмотрим числа

$$s = \sup\{x^r \mid r \in \mathbb{Q},\ r < \alpha\}, \qquad t = \inf\{x^r \mid r \in \mathbb{Q},\ r > \alpha\}.$$

Плотность рациональных чисел и монотонность степени показывают, что эти числа существуют и $0 < s \leqslant t < +\infty$. Например, выбрав рациональные $p_0 < \alpha < q_0$, получим $x^{p_0} \leqslant s \leqslant t \leqslant x^{q_0}$.

Покажем, что $s = t$. Для любых рациональных $p < \alpha < q$ имеем

$$1 \leqslant \frac{t}{s} \leqslant \frac{x^q}{x^p} = x^{q-p}.$$

Числа p и q можно выбрать так, чтобы положительная разность $q - p$ была сколь угодно мала. По предложению 2.3.1 правая часть сколь угодно близка к единице. Поэтому $t/s = 1$. Теперь применимо предложение 2.3.3. Случаи $0 < x < 1$ и $x = 1$ сводятся к разобранному так же, как выше. □

Определение 2.3.4. *Пусть $x > 0$ и $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Определим*

$$x^\alpha = \lim_{\substack{r \to \alpha \\ r \in \mathbb{Q}}} x^r. \tag{2.3.2}$$

Для рационального α этот предел совпадает с уже определённым x^α: достаточно воспользоваться равенством $x^r = x^\alpha x^{r-\alpha}$ и предложением 2.3.1.

Замечание 2.3.5. *Свойства пределов естественным образом позволяют распространить на вещественные показатели тождества*

$$x^{\alpha_1} x^{\alpha_2} = x^{\alpha_1 + \alpha_2}, \qquad x^\alpha y^\alpha = (xy)^\alpha \qquad (x, y > 0),$$

а также свойства монотонности степени.

Теорема 2.3.1. *Для всякого $\alpha \in \mathbb{R}$ имеем*

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha. \tag{2.3.3}$$

Доказательство. Для $\alpha > 0$ в предыдущем параграфе мы доказали существование этого предела и обозначили его через $e(\alpha)$ (следствие 2.2.5). Осталось проверить, что $e(\alpha) = e^\alpha$.

Сначала докажем для $\alpha > 0$ и $m \in \mathbb{N}$ тождество

$$e(m\alpha) = e(\alpha)^m.$$

Перейдём к подпоследовательности $n = mk$, где $k \in \mathbb{N}$:

$$\left(1 + \frac{m\alpha}{mk}\right)^{mk} = \left(\left(1 + \frac{\alpha}{k}\right)^k\right)^m \longrightarrow e(\alpha)^m.$$

По предложению 2.2.20 предел подпоследовательности совпадает с пределом исходной последовательности, равным $e(m\alpha)$. Это доказывает требуемое тождество.

Теперь пусть $r = p/q > 0$, где $p, q \in \mathbb{N}$. Из доказанного тождества и равенства $e(1) = e$ получаем

$$e(r)^q = e(qr) = e(p) = e(1)^p = e^p.$$

Оба числа положительны, откуда $e(r) = e^{p/q} = e^r$.

Для каждого n выражение $(1 + \alpha/n)^n$ возрастает по положительному параметру α. Поэтому функция $e(\alpha)$ не убывает. При рациональных $0 < p < \alpha < q$ получаем

$$e^p = e(p) \leqslant e(\alpha) \leqslant e(q) = e^q.$$

Приближая α рациональными числами с обеих сторон и пользуясь определением (2.3.2), заключаем, что $e(\alpha) = e^\alpha$ и для любого вещественного $\alpha > 0$.

При $\alpha = 0$ утверждение очевидно. Для отрицательного показателя запишем $\alpha = -\beta$, где $\beta > 0$. При достаточно больших n имеем

$$\left(1 - \frac{\beta}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{\beta^2}{n^2}\right)^n \left(1 + \frac{\beta}{n}\right)^{-n}. \qquad (*)$$

По неравенству Бернулли (1.3.1)

$$1 - \frac{\beta^2}{n} \leqslant \left(1 - \frac{\beta^2}{n^2}\right)^n \leqslant 1 \qquad (n > \beta).$$

Обе крайние последовательности стремятся к единице. Поэтому по теореме о двух милиционерах 2.1.13 первый множитель в формуле (*) также стремится к единице. Для положительного параметра β уже доказано, что $(1+\beta/n)^n \to e^\beta > 0$. По правилу предела частного второй множитель стремится к $1/e^\beta = e^{-\beta}$. По правилу предела произведения получаем (2.3.3). □

Теорема 2.3.2 (Замечательный предел для показательной функции)**.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1. \qquad (2.3.4)$$

Доказательство. Достаточно проверить неравенства

$$1 + x \leqslant e^x \leqslant 1 + x + 3x^2 \qquad (2.3.5)$$

при x, достаточно близком к нулю. Тогда искомый предел получится по теореме о двух милиционерах 2.1.13.

Левое неравенство следует из неравенства Бернулли и теоремы 2.3.1:

$$1 + x \leqslant \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \longrightarrow e^x.$$

Здесь для каждого фиксированного x берутся достаточно большие n, при которых $x/n \geqslant -1$.

Для правого неравенства воспользуемся биномом Ньютона (1.3.2). При $|x| \leqslant 1$ и $n \geqslant 2$ имеем

$$\begin{aligned}
\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n &= 1 + n\frac{x}{n} + \sum_{k=2}^{n} C_n^k \left(\frac{x}{n}\right)^k \\
&= 1 + x + x^2 \sum_{k=2}^{n} C_n^k n^{-k} x^{k-2} \\
&\leqslant 1 + x + x^2 \sum_{k=2}^{n} C_n^k n^{-k} |x|^{k-2} \\
&\leqslant 1 + x + x^2 \sum_{k=2}^{n} C_n^k n^{-k} \\
&\leqslant 1 + x + x^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leqslant 1 + x + ex^2.
\end{aligned}$$

Переходя к пределу и используя $e < 3$ (замечание 2.2.7), получаем (2.3.5).

Вычитая единицу из (2.3.5) и деля на x, получаем

$$1 \leqslant \frac{e^x - 1}{x} \leqslant 1 + 3x \qquad (0 < x \leqslant 1),$$
$$1 + 3x \leqslant \frac{e^x - 1}{x} \leqslant 1 \qquad (-1 \leqslant x < 0).$$

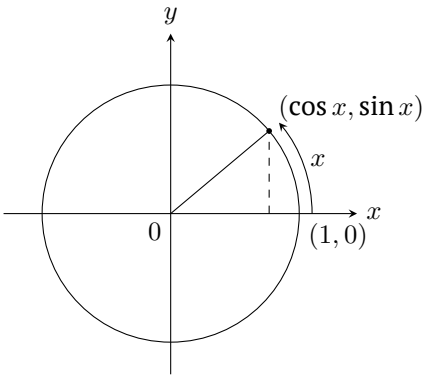
Во втором случае знаки неравенств меняются, поскольку $x < 0$. Таким образом, при $0 < |x| \leqslant 1$ имеем

$$1 - 3|x| \leqslant \frac{e^x - 1}{x} \leqslant 1 + 3|x|.$$

Обе крайние функции стремятся к единице при $x \to 0$. По теореме о двух милиционерах 2.1.13 получаем (2.3.4). □

Тригонометрические функции

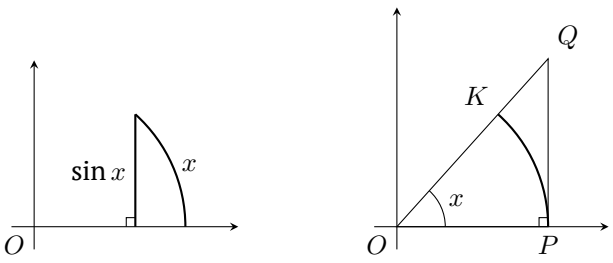
Пока будем пользоваться наивным геометрическим определением функций $\sin x$ и $\cos x$: это координаты точки единичной окружности, полученной откладыванием от точки $(1, 0)$ ориентированной дуги длины x. Координаты этой точки равны $(\cos x, \sin x)$. Когда мы определим длины кривых, это определение станет полностью строгим.



Мы будем пользоваться неравенствами

$$\sin x \leqslant x \quad (x > 0), \qquad x \leqslant \operatorname{tg} x \quad \left(0 \leqslant x < \frac{\pi}{2}\right). \tag{2.3.6}$$

Они видны из сравнения длин и площадей. Для острого угла вертикальная координата точки окружности не превосходит длины дуги. При $x \geqslant \pi/2$ неравенство $\sin x \leqslant x$ следует также из $\sin x \leqslant 1$ и $\pi/2 > 1$.



Площадь сектора OKP равна $x/2$, а площадь треугольника OPQ — $\operatorname{tg} x/2$. Включение сектора в треугольник даёт второе неравенство (2.3.6). Также нам понадобятся школьные тригонометрические формулы

$$\begin{aligned} \sin(x+y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y, \\ \cos(x+y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y. \end{aligned} \tag{2.3.7}$$

Всё это нужно будет в дальнейшем доказать.

Определение 2.3.6. *Пусть $x_0 \in X$ — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}$. Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке x_0, если*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Функцию, непрерывную в каждой точке своей области определения, называют непрерывной.

Мы уже получили такие равенства для многочленов, рациональных функций и степени как функции показателя. Стало быть, эти функции непрерывны. Из свойств пределов следует, что непрерывные функции можно складывать и умножать: эти операции не выводят из класса непрерывных функций. Более детальное изучение непрерывных функций пока отложим.

Предложение 2.3.7. *Функции* sin *и* cos *непрерывны на вещественной прямой.*

Доказательство. Проведём доказательство в несколько этапов. Непрерывность синуса в нуле выражается равенством $\lim_{x\to 0} \sin x = 0$. Оно следует из оценок

$$-|x| \leqslant \sin x \leqslant |x|$$

и теоремы о двух милиционерах 2.1.13. Здесь использованы (2.3.6) и нечётность синуса.

Непрерывность косинуса в нуле следует из оценок

$$1 - x^2 \leqslant \cos x \leqslant 1$$

для достаточно малых $|x|$. Действительно, при $|x| < \min\{1, \pi/2\}$ косинус положителен и

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} \geqslant \sqrt{1 - x^2} \geqslant 1 - x^2.$$

Последнее неравенство следует из того, что $0 \leqslant 1 - x^2 \leqslant 1$. Значит, $\lim_{x\to 0} \cos x = 1 = \cos 0$.

Для произвольной точки x_0 воспользуемся формулой сложения:

$$\begin{aligned} \sin x &= \sin\bigl((x - x_0) + x_0\bigr) \\ &= \sin(x - x_0)\cos x_0 + \cos(x - x_0)\sin x_0 \longrightarrow \sin x_0 \qquad (x \to x_0). \end{aligned}$$

Проверка непрерывности косинуса аналогична. □

Теорема 2.3.3 (Замечательный предел для синуса)**.**

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \tag{2.3.8}$$

Доказательство. Воспользуемся неравенствами (2.3.6):

$$\cos x \leqslant \frac{\sin x}{x} \leqslant 1 \qquad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

Ввиду чётности рассматриваемых функций эти оценки верны при $0 < |x| < \pi/2$. По непрерывности косинуса $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$, и утверждение следует из теоремы о двух милиционерах 2.1.13. □

2.4 Уточнения и обобщения понятия предела

Напомним определение сужения функции на множество. Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ и $U \subset \mathbb{R}$. *Сужением* f на U называется функция $f|_U$, определённая на $X \cap U$ и совпадающая там с f:

$$f|_U\colon X \cap U \to \mathbb{R}, \qquad f|_U(x) = f(x).$$

Определение 2.4.1. *Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества $X \cap [x_0, +\infty)$. Правым пределом функции $f\colon X \to \mathbb{R}$ в точке x_0 называют*

$$\lim_{x \to x_0+} f(x) = \lim_{x \to x_0} \big(f|_{[x_0,+\infty)}\big)(x).$$

Аналогично, если x_0 — предельная точка $X \cap (-\infty, x_0]$, то левый предел определяется формулой

$$\lim_{x \to x_0-} f(x) = \lim_{x \to x_0} \big(f|_{(-\infty,x_0]}\big)(x).$$

Замечание 2.4.2. *Если у f есть предел в точке x_0 и x_0 является предельной точкой множества $X \cap (-\infty, x_0]$, то существует левый предел, причём*

$$\lim_{x \to x_0-} f(x) = \lim_{x \to x_0} f(x).$$

Аналогично для правого предела. Если x_0 является предельной точкой области определения с обеих сторон, то существование двустороннего предела равносильно существованию и равенству двух односторонних пределов:

$$\lim_{x \to x_0-} f(x) = \lim_{x \to x_0+} f(x).$$

В этом случае их общее значение равно $\lim_{x \to x_0} f(x)$.

Предложение 2.4.3. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ — монотонная функция, а $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества $X \cap (-\infty, x_0]$. Если f не убывает и ограничена сверху в некоторой окрестности x_0, то существует конечный левый предел $\lim_{x \to x_0-} f(x)$. Если f не возрастает и ограничена снизу в некоторой окрестности x_0, то этот предел также существует.*

Аналогично, в предельной точке $X \cap [x_0, +\infty)$ существует конечный правый предел неубывающей функции, ограниченной снизу в некоторой окрестности x_0, и невозрастающей функции, ограниченной там сверху.

Доказательство. Применим рассуждение из леммы 2.2.1 и замечания 2.2.2. Например, в первом случае

$$\lim_{x \to x_0-} f(x) = \sup\{f(x) \mid x \in X,\ x < x_0\}.$$

□

Зачастую мы доказываем существование предела, не вычисляя его значения: иногда это невозможно. Следующее понятие как раз приспособлено для таких рассуждений. 25.9.2026

Определение 2.4.4. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, x_0 — конечная или бесконечная предельная точка множества X, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f сходится в себе в точке x_0, если для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такая проколотая окрестность $\dot{U}(x_0)$, что для всех $y, z \in X \cap \dot{U}(x_0)$ справедлива оценка*

$$|f(y) - f(z)| < \varepsilon.$$

Сходимость в себе ещё называют сходимостью по Коши.

Замечание 2.4.5. *Если f имеет конечный предел L в точке x_0, то она сходится в себе в этой точке. Действительно, выбрав проколотую окрестность, в которой $|f(x) - L| < \varepsilon/2$, по неравенству треугольника (предложение 1.2.8) для любых двух её точек $y, z \in X$ получаем*

$$|f(y) - f(z)| \leqslant |f(y) - L| + |L - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Предложение 2.4.6. *Если функция f сходится в себе в точке x_0, то она имеет в этой точке конечный предел.*

Доказательство. Если x_0 — конечная точка, положим

$$\dot{U}_n = \left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right) \setminus \{x_0\}.$$

Если $x_0 = +\infty$, положим $\dot{U}_n = (n, +\infty)$; если $x_0 = -\infty$, положим $\dot{U}_n = (-\infty, -n)$. Таким образом, $\{\dot{U}_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность окрестностей, «стягивающихся к x_0». Рассмотрим

$$a_n = \inf\{f(x) \mid x \in X \cap \dot{U}_n\}, \qquad b_n = \sup\{f(x) \mid x \in X \cap \dot{U}_n\}.$$

Множества под знаками точных граней непусты, поскольку x_0 — предельная точка X.

Из сходимости в себе вытекает, что начиная с некоторого номера n_0 эти грани конечны. В самом деле, применим определение при $\varepsilon = 1$ и выберем n_0 так, чтобы $\dot{U}_{n_0}$ содержалась в найденной окрестности. Зафиксировав $z \in X \cap \dot{U}_{n_0}$, получим $|f(x) - f(z)| < 1$ для всех $x \in X \cap \dot{U}_{n_0}$. Это даёт ограниченность f на $X \cap \dot{U}_{n_0}$ и на всех последующих $X \cap \dot{U}_n$.

Отрезки $I_n = [a_n, b_n]$, $n \geqslant n_0$, вложены друг в друга. Кроме того, условие сходимости в себе означает, что

$$|I_n| = b_n - a_n \longrightarrow 0.$$

Действительно, для любого $\varepsilon > 0$ при достаточно больших n все значения f на $X \cap \dot{U}_n$ отличаются друг от друга меньше, чем на ε; отсюда $b_n - a_n \leqslant \varepsilon$. По лемме 1.4.7 о вложенных промежутках и её следствию 1.4.8

$$\bigcap_{n\geqslant n_0} I_n = \{L\}$$

для некоторого $L \in \mathbb{R}$. Если $b_n - a_n < \varepsilon$, то для всякого $x \in X \cap \dot{U}_n$ имеем

$$|f(x) - L| \leqslant b_n - a_n < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$. □

Есть ещё два случая, когда предел «есть», но он не выражается числом.

Определение 2.4.7. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$, x_0 — конечная или бесконечная предельная точка множества X, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f в точке x_0 стремится к плюс бесконечности, и писать*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty,$$

если для всякого $N \in \mathbb{N}$ существует такая проколотая окрестность $\dot{U}(x_0)$, что

$$f(x) > N \qquad \text{для всех } x \in X \cap \dot{U}(x_0).$$

Аналогично, запись

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

означает, что для всякого $N \in \mathbb{N}$ существует такая проколотая окрестность $\dot{U}(x_0)$, что

$$f(x) < -N \qquad \text{для всех } x \in X \cap \dot{U}(x_0).$$

Пример 2.4.8. *Имеем*

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

Для произвольного $N \in \mathbb{N}$ положим $\delta = 1/\sqrt{N}$. Если $0 < |x| < \delta$, то

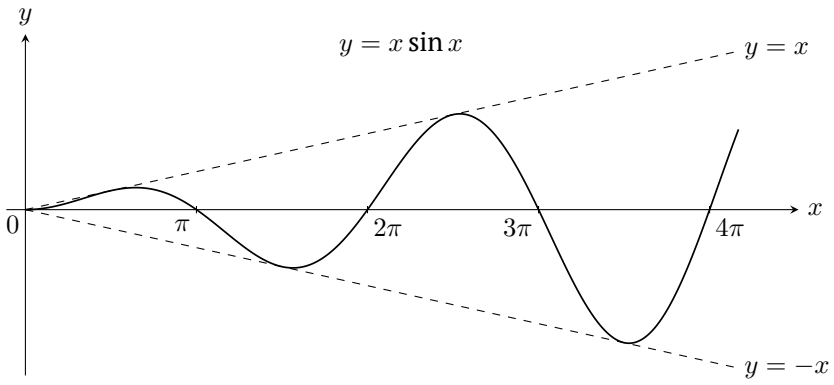
$$\frac{1}{x^2} > \frac{1}{\delta^2} = N.$$

Следовательно, в проколотой окрестности $(-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ все значения функции больше N, как и требуется в определении 2.4.7.

Пример 2.4.9. *Предел $\lim_{x \to 0} 1/x$ не существует даже в смысле определения 2.4.7. В любой окрестности нуля есть как «близкие к $+\infty$» значения, так и «близкие к $-\infty$». Однако*

$$\lim_{x \to 0+} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Пример 2.4.10. *Функция $x \sin x$ не ограничена ни в одной окрестности $+\infty$, но при этом не имеет при $x \to +\infty$ ни конечного, ни бесконечного предела. График функции имеет следующий вид:*



Предложение 2.4.11. *Пусть P — многочлен положительной степени. Тогда*

$$\lim_{x\to\pm\infty} |P(x)| = +\infty.$$

Доказательство. Пусть

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j, \qquad n \geqslant 1, \quad a_n \neq 0.$$

Оценим при $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} |P(x)| &\geqslant |a_n|\,|x|^n - \sum_{j=0}^{n-1} |a_j|\,|x|^j \\ &= |a_n|\,|x|^n \left(1 - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{|a_j|}{|a_n|}\,|x|^{j-n}\right). \end{aligned} \tag{2.4.1}$$

При $j < n$ имеем $|x|^{j-n} = (1/|x|)^{n-j} \to 0$ при $x \to \pm\infty$: это следует из примера 2.1.19 и правила предела произведения (предложение 2.1.7). Поэтому при достаточно больших $|x|$ выражение в скобках не меньше $1/2$, и

$$|P(x)| \geqslant \frac{|a_n|}{2}\,|x|^n.$$

Правая часть стремится к $+\infty$. □

Зачастую важно не только установить, что некоторая величина стремится к бесконечности, но и объяснить, что она делает это быстрее, чем какая-то другая.

Определение 2.4.12. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$, x_0 — предельная, конечная или бесконечная, точка этого множества, а $f, g\colon X \to \mathbb{R}$. Предположим, что g принимает лишь положительные значения. Будем писать $f = O(g)$ при $x \to x_0$, если функция f/g ограничена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 на множестве X, и $f = o(g)$ при $x \to x_0$, если*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Для многочлена P степени n имеем

$$P(x) = O(|x|^n) \qquad (x \to \pm\infty).$$

Действительно, при $|x| \geqslant 1$ неравенство треугольника даёт

$$|P(x)| \leqslant \sum_{j=0}^{n} |a_j|\,|x|^j \leqslant \left(\sum_{j=0}^{n} |a_j|\right) |x|^n.$$

На самом деле, то же выделение старшего члена, что и в формуле (2.4.1), и рассуждение после неё дают более точное соотношение

$$P(x) = a_n x^n \left(1 + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_j}{a_n} x^{j-n}\right) = a_n x^n (1 + o(1)) \qquad (x \to +\infty). \tag{2.4.2}$$

Предложение 2.4.13. *1) Если $\alpha > \beta$, то*

$$x^\beta = o(x^\alpha) \qquad (x \to +\infty).$$

2) Если $\alpha > \beta$, то

$$x^\alpha = o(x^\beta) \qquad (x \to 0+).$$

3) Для всякого $a > 1$ и всякого многочлена P имеем

$$P(x) = o(a^x) \qquad (x \to +\infty).$$

Доказательство. 1) По определению нужно проверить предельное соотношение

$$\lim_{x \to +\infty} x^{\beta-\alpha} = 0.$$

Для $\varepsilon > 0$ неравенство $x^{\beta-\alpha} < \varepsilon$ выполнено при

$$x > \varepsilon^{-1/(\alpha-\beta)}.$$

2) Проверяется аналогично.

3) Сначала пусть $n = \deg P \geqslant 1$. Согласно пункту 1) достаточно проверить неравенство $a^x > x^{n+1/2}$ для достаточно больших x: тогда из $P(x) = O(x^n)$ будет следовать $P(x)/a^x \to 0$. Воспользуемся неравенством

$$x \geqslant 2n \left[\frac{x}{2n}\right]$$

и неравенством Бернулли (1.3.1):

$$\begin{aligned} a^x &\geqslant a^{2n[x/(2n)]} = \Big((1 + (a-1))^{[x/(2n)]}\Big)^{2n} \\ &\geqslant \left(1 + (a-1)\left[\frac{x}{2n}\right]\right)^{2n}. \end{aligned}$$

При достаточно больших x имеем $[x/(2n)] \geqslant x/(3n)$, поэтому

$$a^x \geqslant \left(1 + \frac{a-1}{3n}x\right)^{2n}.$$

Справа стоит многочлен степени $2n$ с положительным старшим коэффициентом. Воспользуемся представлением (2.4.2) многочлена в виде старшего одночлена, умноженного на $1 + o(1)$. Поскольку $2n > n + 1/2$, из этого представления и пункта 1) следует

$$x^{n+1/2} = o\left(\left(1 + \frac{a-1}{3n}x\right)^{2n}\right).$$

Отсюда получается требуемое неравенство.

Постоянный многочлен рассматривается отдельно: по Бернулли $a^x \geqslant a^{[x]} \geqslant 1+(a-1)[x] \to +\infty$. Следовательно, и в этом случае $P(x)/a^x \to 0$. □

В наших доказательствах мы зачастую использовали следующие величины. Для конечной предельной точки x_0 множества X положим

$$\begin{aligned} a_\varepsilon(x_0) &= \inf\Big\{f(x) \;\Big|\; x \in X \cap \big((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}\big)\Big\}, \\ b_\varepsilon(x_0) &= \sup\Big\{f(x) \;\Big|\; x \in X \cap \big((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}\big)\Big\}. \end{aligned} \tag{2.4.3}$$

Вообще говоря, они могут быть бесконечными. Примем соглашение $-\infty < y < +\infty$ для всякого $y \in \mathbb{R}$. При $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2$ имеем

$$a_{\varepsilon_1}(x_0) \geqslant a_{\varepsilon_2}(x_0), \qquad b_{\varepsilon_1}(x_0) \leqslant b_{\varepsilon_2}(x_0).$$

Иными словами, как функции параметра ε величина $a_\varepsilon(x_0)$ не возрастает, а $b_\varepsilon(x_0)$ не убывает. По мере уменьшения окрестности первая грань повышается, а вторая понижается. Поэтому пределы

$$\lim_{\varepsilon\to 0+} a_\varepsilon(x_0), \qquad \lim_{\varepsilon\to 0+} b_\varepsilon(x_0)$$

всегда существуют как конечные или бесконечные пределы монотонных величин. Это тот же принцип, что в лемме 2.2.1 и замечании 2.2.2 о монотонных последовательностях и в предложении 2.4.3 об односторонних пределах монотонных функций: предел задаётся соответствующей точной гранью. Теперь эта грань может быть и бесконечной.

При этом $a_\varepsilon(x_0) \leqslant b_\varepsilon(x_0)$ для всякого $\varepsilon > 0$, поскольку x_0 — предельная точка X.

Определение 2.4.14. *В обозначениях* (2.4.3) *величину* $\lim_{\varepsilon\to 0+} a_\varepsilon(x_0)$ *называют нижним пределом функции* f *в точке* x_0 *и обозначают*

$$\underline{\lim_{x\to x_0}}\, f(x).$$

Величину $\lim_{\varepsilon\to 0+} b_\varepsilon(x_0)$ *называют верхним пределом и обозначают*

$$\overline{\lim_{x\to x_0}}\, f(x).$$

Предложение 2.4.15. *У функции* f *в предельной точке* x_0 *её области определения существует конечный или бесконечный предел тогда и только тогда, когда*

$$\underline{\lim_{x\to x_0}}\, f(x) = \overline{\lim_{x\to x_0}}\, f(x).$$

Пример 2.4.16. *Рассмотрим функцию* $f(x) = \sin(1/x)$ *из примера 2.1.10 на* $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ *в окрестности нуля. Для всякого* $\varepsilon > 0$ *имеем*

$$a_\varepsilon(0) = -1, \qquad b_\varepsilon(0) = 1 :$$

значения функции лежат между -1 *и* 1*, и оба значения достигаются в любой проколотой окрестности нуля. Поэтому*

$$\underline{\lim_{x\to 0}} \sin\frac{1}{x} = -1, \qquad \overline{\lim_{x\to 0}} \sin\frac{1}{x} = 1.$$

Предел функции в нуле не существует.

2.5 Суммирование рядов

Пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел. Зачастую удобно рассматривать суммы вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Однако не всегда понятно, как такие суммы складывать. На помощь нам придёт определение предела.

Определение 2.5.1. *Пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел, а*

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

— последовательность частичных сумм. Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, и писать

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S,$$

если существует конечный предел $\lim_{n\to\infty} S_n = S$. Число S называют суммой ряда.

Пример 2.5.2. *Пусть $|q| < 1$. Вычислим сумму ряда $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, то есть сумму геометрической прогрессии. Его частичные суммы имеют вид*

$$S_N = 1 + q + q^2 + \cdots + q^N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q} \longrightarrow \frac{1}{1-q} \qquad (N \to \infty).$$

Следовательно,

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \qquad (|q| < 1). \tag{2.5.1}$$

Замечание 2.5.3. *Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $a_n \to 0$. Действительно, $a_n = S_n - S_{n-1}$ при $n \geqslant 2$, и по сходимости в себе последовательности частичных сумм (замечание 2.4.5) эта разность стремится к нулю.*

Следствие 2.5.4. *При $|q| \geqslant 1$ ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ расходится.*

Предложение 2.5.5 (Критерий Коши)**.** *Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое $N \in \mathbb{N}$, что для любых натуральных m, n, удовлетворяющих $N < n \leqslant m$, справедлива оценка*

$$\left| \sum_{k=n}^{m} a_k \right| < \varepsilon. \tag{2.5.2}$$

Доказательство. Это условие равносильно сходимости в себе последовательности $\{S_n\}_n$, поскольку

$$\sum_{k=n}^{m} a_k = S_m - S_{n-1}.$$

Остаётся применить замечание 2.4.5 и предложение 2.4.6 к функции натурального аргумента $n \mapsto S_n$ при $n \to +\infty$. □

Пример 2.5.6. *Гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ расходится. Действительно, для любого $\ell \in \mathbb{N}$ имеем*

$$\sum_{n=2^\ell}^{2^{\ell+1}} \frac{1}{n} \geqslant 2^\ell \cdot 2^{-\ell-1} = \frac{1}{2}.$$

Поэтому условие критерия Коши не выполнено.

Определение 2.5.7. *Пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел. Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.*

Предложение 2.5.8. *Абсолютная сходимость влечёт обычную сходимость.*

Доказательство. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится. Проверим условие критерия Коши для исходного ряда. По неравенству треугольника (предложение 1.2.8)

$$\left|\sum_{k=n}^{m} a_k\right| \leqslant \sum_{k=n}^{m} |a_k|,$$

и остаётся воспользоваться критерием Коши для ряда модулей. □

Ряды с неотрицательными членами

Предложение 2.5.9. *Пусть $a_n \geqslant 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$, а $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. Тогда существует конечный или бесконечный предел*

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \sup\{S_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена сверху. В противном случае $S_n \to +\infty$; в этом случае пишут $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, но ряд называют расходящимся.

Доказательство. Последовательность $\{S_n\}_n$ не убывает, поскольку $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geqslant 0$. Если она ограничена сверху, то по лемме 2.2.1 сходится к супремуму множества своих значений. Если она не ограничена сверху, то для всякого $M \in \mathbb{R}$ найдётся номер N, для которого $S_N > M$. При $n \geqslant N$ имеем $S_n \geqslant S_N > M$, что и означает $S_n \to +\infty$. □

Следствие 2.5.10 (Признак сравнения)**.** *Пусть $a_n \geqslant 0$ и $|b_n| \leqslant a_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно.*

Доказательство. Для любого $N \in \mathbb{N}$ имеем

$$\sum_{n=1}^{N} |b_n| \leqslant \sum_{n=1}^{N} a_n \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty.$$

По предложению 2.5.9 ряд модулей сходится. □

Предложение 2.5.11 (Линейность суммы ряда)**.** *Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ сходятся, то при любом $\lambda \in \mathbb{R}$ сходятся ряды*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n = \lambda A.$$

Доказательство. Положим $A_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$ и $B_N = \sum_{n=1}^{N} b_n$. Частичные суммы новых рядов равны $A_N + B_N$ и λA_N. Остаётся применить правила предела суммы и произведения (предложения 2.1.6 и 2.1.7). □

Замечание 2.5.12. *При почленном перемножении двух сходящихся рядов сходимость, вообще говоря, может нарушиться: ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ может расходиться. Пример приведём в замечании 2.5.22.*

Упражнение 2.5.13. *В условиях предложения 2.5.11 дополнительно предположим, что $a_n \geqslant 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Докажите, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится абсолютно.*

Следующие два признака сходимости связаны с оценкой членов ряда геометрической прогрессией.

Теорема 2.5.1 (Признак сходимости Коши)**.** *Если*

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} |a_n|^{1/n} = r < 1,$$

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Доказательство. Выберем число ρ так, чтобы $r < \rho < 1$. По определению верхнего предела найдётся такой $N \in \mathbb{N}$, что

$$|a_n|^{1/n} \leqslant \rho, \qquad |a_n| \leqslant \rho^n \qquad (n > N).$$

Частичные суммы ряда модулей при $M > N$ удовлетворяют оценке

$$\sum_{n=1}^{M} |a_n| \leqslant \sum_{n=1}^{N} |a_n| + \sum_{n=N+1}^{M} \rho^n \leqslant \sum_{n=1}^{N} |a_n| + \frac{\rho^{N+1}}{1-\rho}.$$

Последняя величина не зависит от M. Применяем предложение 2.5.9. □

Теорема 2.5.2 (Признак сходимости Даламбера[3])**.** *Пусть $a_n \neq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n-1}|} = r < 1.$$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Доказательство. Выберем $r < \rho < 1$. Для некоторого $N \in \mathbb{N}$ имеем $|a_n| \leqslant \rho|a_{n-1}|$ при всех $n > N$. Последовательно применяя эту оценку, получаем

$$|a_n| \leqslant \rho^{n-N}|a_N| = C\rho^n \qquad (n \geqslant N), \qquad C = \rho^{-N}|a_N| > 0.$$

Следовательно,

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, |a_n|^{1/n} \leqslant \lim_{n\to\infty} \rho C^{1/n} = \rho < 1.$$

Здесь $C^{1/n} \to 1$ по предложению 2.3.1 и критерию Гейне (теорема 2.2.1). Остаётся применить признак Коши (теорема 2.5.1). □

Не все важные ряды удаётся оценить геометрической прогрессией почленно. Иногда с ней следует сравнивать суммы по группам членов.

Предложение 2.5.14. *При $p > 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-p}$ сходится.*

Доказательство. Оценим частичную сумму $S_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-p}$. Выберем $m \in \mathbb{N}$ так, чтобы $n \leqslant 2^m - 1$, и разобьём сумму на непересекающиеся группы:

$$\begin{aligned} S_n \leqslant S_{2^m-1} &= \sum_{\ell=0}^{m-1} \sum_{k=2^\ell}^{2^{\ell+1}-1} k^{-p} \\ &\leqslant \sum_{\ell=0}^{m-1} 2^\ell\, 2^{-p\ell} = \sum_{\ell=0}^{m-1} 2^{(1-p)\ell} \leqslant \frac{1}{1-2^{1-p}}. \end{aligned}$$

В каждой группе ровно 2^ℓ членов, и каждый не превосходит $2^{-p\ell}$. Поскольку $0 < 2^{1-p} < 1$, последняя оценка конечна и не зависит от n. По предложению 2.5.9 ряд сходится. □

Следствие 2.5.15. *Пусть $p > 0$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-p}$ сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$.*

Доказательство. Осталось рассмотреть $0 < p \leqslant 1$. В этом случае $k^{-p} \geqslant k^{-1}$, поэтому частичные суммы не меньше частичных сумм гармонического ряда. Последние не ограничены сверху по примеру 2.5.6 и предложению 2.5.9. □

[3] Жан Лерон Д'Аламбер (1717–1783), французский математик; статья в Википедии.

Перестановки рядов с неотрицательными членами

Биекцию $\gamma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ называют *перестановкой*. Она задаёт новый порядок членов последовательности: $a_{\gamma(1)}, a_{\gamma(2)}, \ldots$.

Замечание 2.5.16. *Пусть $a_n \geqslant 0$ и $\gamma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ — перестановка. Тогда*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\gamma(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \tag{2.5.3}$$

причём допускается значение $+\infty$. В частности, сходимость одного из рядов равносильна сходимости другого.

Доказательство. Обозначим частичные суммы исходного и переставленного рядов через S_n и T_n соответственно:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad T_n = \sum_{k=1}^{n} a_{\gamma(k)}.$$

Их конечные или бесконечные пределы обозначим через S и T соответственно. Для каждого n положим

$$f(n) = \max\{\gamma(1), \ldots, \gamma(n)\}.$$

Все члены суммы T_n входят в $S_{f(n)}$. По неотрицательности слагаемых

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} a_{\gamma(k)} \leqslant S_{f(n)} \leqslant S.$$

Взяв супремум по n, получим $T \leqslant S$. Применив то же рассуждение к обратной перестановке γ^{-1}, получим $S \leqslant T$. Следовательно, $S = T$. □

Лемма 2.5.17 (Монотонная перестановка)**.** *Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $a_n \to 0$. Тогда существует биекция $\gamma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, для которой последовательность*

$$a_n^* = a_{\gamma(n)}$$

не возрастает. Последовательность значений $\{a_n^*\}_n$ единственна; её называют монотонной перестановкой последовательности $\{a_n\}_n$.

Доказательство. Будем последовательно выбирать наибольший из ещё не использованных членов. Для бесконечной последовательности нужно обосновать две вещи: на каждом шаге наибольший член действительно существует и в итоге будут использованы все исходные индексы.

1. Выше любого положительного порога лежит лишь конечное число членов. Для всякого $\varepsilon > 0$ множество

$$E_\varepsilon = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \geqslant \varepsilon\}$$

конечно: по определению предела существует N, после которого $a_k < \varepsilon$, так что $E_\varepsilon \subset \{1, \ldots, N\}$. Кроме того, последовательность $\{a_k\}_k$ ограничена: её хвост ограничен, а перед ним находится лишь конечное число членов.

2. Супремум оставшихся членов достигается. Предположим, что уже выбраны различные индексы $\gamma(1), \ldots, \gamma(n-1)$; при $n = 1$ ещё ничего не выбрано. Положим

$$I_n = \mathbb{N} \setminus \{\gamma(1), \ldots, \gamma(n-1)\}, \qquad b_n = \sup\{a_k \mid k \in I_n\}.$$

После удаления конечного числа индексов множество I_n остаётся непустым. Все a_k положительны и ограничены, поэтому $0 < b_n < +\infty$. По описанию супремума (предложение 1.2.17) найдётся $k \in I_n$ с $a_k > b_n/2$. Значит, множество

$$F_n = \{k \in I_n \mid a_k \geqslant b_n/2\}$$

непусто, и по пункту 1 оно конечно. Среди чисел a_k, $k \in F_n$, есть наибольшее, обозначим его M_n. Оно больше $b_n/2$. При $k \in I_n \setminus F_n$ имеем $a_k < b_n/2 < M_n$. Следовательно, M_n является наибольшим не только среди выбранной конечной группы, но и среди *всех* оставшихся членов. Таким образом, $M_n = b_n$.

Теперь можно выбрать $\gamma(n) \in I_n$ так, чтобы $a_{\gamma(n)} = b_n$. Если подходящих индексов несколько, для определённости берём наименьший из них. Это правило задаёт $\gamma(n)$ для каждого $n \in \mathbb{N}$.

3. Полученная последовательность не возрастает, а индексы не повторяются. Поскольку $I_{n+1} \subset I_n$, имеем

$$a^*_{n+1} = b_{n+1} \leqslant b_n = a^*_n.$$

По построению $\gamma(n)$ не совпадает ни с одним ранее выбранным индексом. Значит, γ инъективна.

4. Выбранные значения стремятся к нулю. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и обозначим через M число элементов E_ε. Если бы $b_{M+1} \geqslant \varepsilon$, то в силу монотонности все $b_1, \ldots, b_{M+1}$ были бы не меньше ε. Но тогда различные индексы $\gamma(1), \ldots, \gamma(M+1)$ принадлежали бы множеству E_ε из M элементов, что невозможно. Следовательно, $b_n < \varepsilon$ при $n > M$. Это доказывает $b_n \to 0$.

5. Ни один исходный индекс не теряется. Предположим, что некоторый $j \in \mathbb{N}$ не равен ни одному $\gamma(n)$. Тогда $j \in I_n$ для всех n, откуда

$$b_n \geqslant a_j > 0 \qquad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Это противоречит пункту 4. Значит, γ сюръективна, а вместе с инъективностью это означает, что γ — биекция.

6. Единственность последовательности значений. Пусть $\{c_n\}_n$ — другая невозрастающая перестановка $\{a_n\}_n$. Если для некоторого m было бы $a^*_m > c_m$, то в исходной последовательности существовало бы не менее m членов со значением не меньше a^*_m: это $a^*_1, \ldots, a^*_m$ с их различными индексами. Между тем в $\{c_n\}_n$ таких членов не больше $m-1$, поскольку $c_n \leqslant c_m < a^*_m$ при $n \geqslant m$. Получили противоречие. Поменяв роли двух последовательностей, исключаем и $c_m > a^*_m$. Поэтому $c_m = a^*_m$ для каждого m. □

Замечание 2.5.18. *Сама биекция γ в лемме 2.5.17 может быть не единственна: равные исходные члены можно менять местами. При этом последовательность значений $\{a^*_n\}_n$ единственна.*

В этой лемме существенно условие *строгой* положительности. Например, последовательность $0, 1, 1/2, 1/3, \ldots$ нельзя переставить в невозрастающую: после нулевого члена уже не могло бы стоять ни одного положительного, а до него помещается только конечное число членов.

Замечание 2.5.19. *В условиях леммы 2.5.17 имеем*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} a^*_n < +\infty \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k}\,\nu_k < +\infty, \tag{2.5.4}$$

где

$$\nu_k = \#\{n \in \mathbb{N} \mid 2^{-k} \leqslant a^*_n \leqslant 2^{-k+1}\},$$

а символ # обозначает число элементов конечного множества.

Первое равносильное утверждение следует из замечания 2.5.16. Для второго заметим, что в каждой полосе

$$2^{-k}\nu_k \leqslant \sum_{n\in I_k} a_n^* \leqslant 2^{-k+1}\nu_k, \qquad I_k = \{n\in\mathbb{N} \mid 2^{-k} \leqslant a_n^* \leqslant 2^{-k+1}\}.$$

Все ν_k конечны. Членов со значением больше 2 также лишь конечное число, и они не влияют на сходимость. Каждый член, не превосходящий 2, входит хотя бы в одну полосу и не более чем в две: двойной учёт возможен только на общей границе соседних полос. Поэтому конечная сумма по полосам не превосходит удвоенной суммы соответствующей конечной группы исходных членов; обратно, каждая конечная группа членов, не превосходящих 2, покрывается конечным числом полос. Следовательно, ограниченность этих сумм равносильна, что вместе с предложением 2.5.9 даёт (2.5.4).

Знакопеременные ряды

Для знакопеременного ряда сходимость — более деликатное свойство, чем для ряда с неотрицательными членами. Начнём с примера. Для его исследования понадобится следующий вариант уже знакомого неравенства.

Лемма 2.5.20 (Неравенство Бернулли с вещественным показателем). *Если $x > -1$ и $\alpha \in (-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$, то*

$$(1+x)^\alpha \geqslant 1 + \alpha x. \tag{2.5.5}$$

Доказательство. Мы уже пользовались неравенством $e^t \geqslant 1 + t$ в доказательстве теоремы 2.3.2. Напомним, что из неравенства Бернулли (1.3.1) и теоремы 2.3.1 для любого $t \in \mathbb{R}$ получаем

$$e^t = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \geqslant 1 + t.$$

При переходе к пределу берём достаточно большие n, чтобы $t/n \geqslant -1$.

Пусть сначала $\alpha \leqslant 0$. Поскольку $1 + x \leqslant e^x$ и функция положительного основания $u \mapsto u^\alpha$ не возрастает, имеем

$$(1+x)^\alpha \geqslant (e^x)^\alpha = e^{\alpha x} \geqslant 1 + \alpha x.$$

Теперь пусть $\alpha = 1 + \beta$, где $\beta \geqslant 0$. Представим $1 + x = e^y$, где $y \in \mathbb{R}$.[4] Тогда

$$(1+x)^\alpha = e^y e^{\beta y} \geqslant e^y(1 + \beta y).$$

С другой стороны,

$$1 + \alpha x = 1 + (1+\beta)(e^y - 1) = e^y\big(1 + \beta(1 - e^{-y})\big).$$

Неравенство $e^{-y} \geqslant 1 - y$ равносильно $1 - e^{-y} \leqslant y$. Так как $\beta \geqslant 0$, получаем

$$1 + \alpha x \leqslant e^y(1 + \beta y) \leqslant (1+x)^\alpha.$$

□

[4] Обоснуем возможность этой замены, не вводя пока логарифм. Из $e^t \geqslant 1 + t$ и $e^{-t} = 1/e^t$ следует, что $e^t \to +\infty$ при $t \to +\infty$ и $e^t \to 0$ при $t \to -\infty$. Для $c = 1 + x > 0$ множество $E = \{t \in \mathbb{R} \mid e^t \leqslant c\}$ непусто и ограничено сверху. Пусть $y = \sup E$. Если $e^y < c$, то по непрерывности при некотором $h > 0$ имеем $e^{y+h} < c$, вопреки определению супремума. Если $e^y > c$, то по непрерывности при некотором $h > 0$ имеем $e^{y-h} > c$; в силу монотонности число $y - h$ тогда является верхней границей E, что тоже невозможно. Значит, $e^y = c$.

Пример 2.5.21. *При любом $p > 0$ ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$$

сходится.

Доказательство. Положим $a_n = (-1)^n/n^p$ и попарно объединим члены, начиная со второго:

$$b_k = a_{2k} + a_{2k+1} = \frac{1}{(2k)^p} - \frac{1}{(2k+1)^p} \geqslant 0.$$

По неравенству (2.5.5) с показателем $-p < 0$

$$\left(1 + \frac{1}{2k}\right)^{-p} \geqslant 1 - \frac{p}{2k}.$$

Следовательно,

$$0 \leqslant b_k = \frac{1}{(2k)^p}\left(1 - \left(1 + \frac{1}{2k}\right)^{-p}\right) \leqslant \frac{p}{(2k)^{p+1}}.$$

Поскольку $p + 1 > 1$, по предложению 2.5.14 и признаку сравнения (следствие 2.5.10) ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится.

Проверим, почему отсюда следует сходимость *исходного* ряда, а не только сумм по парам. Для его частичных сумм имеем

$$S_{2m+1} = a_1 + \sum_{k=1}^{m} b_k \longrightarrow a_1 + \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

При этом $S_{2m} = S_{2m+1} - a_{2m+1}$, а $a_{2m+1} \to 0$. Поэтому чётные частичные суммы имеют тот же предел, что и нечётные. Все частичные суммы сходятся к одному числу. □

Замечание 2.5.22. *Для $a_n = (-1)^n/n^{1/3}$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится по примеру 2.5.21, тогда как ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$$

расходится по следствию 2.5.15. Это обещанный в замечании 2.5.12 пример: почленное произведение двух сходящихся рядов может расходиться.

Перестановка условно сходящегося ряда

Теорема 2.5.3 (Римана[5] о перестановке ряда). *Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, но не сходится абсолютно. Тогда для любого $S \in \mathbb{R}$ существует перестановка $\gamma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, для которой*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\gamma(n)} = S,$$

и ряд в левой части равенства сходится.

Доказательство. Разобьём множество индексов на две части:

$$P = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \geqslant 0\}, \qquad N = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k < 0\}.$$

Сначала проверим, что суммы положительных членов и модулей отрицательных членов не ограничены. Положим

$$U_m = \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \in P}} a_k, \qquad V_m = \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant m \\ k \in N}} (-a_k).$$

Тогда

$$U_m - V_m = \sum_{k=1}^{m} a_k, \qquad U_m + V_m = \sum_{k=1}^{m} |a_k|.$$

Правая часть первого равенства имеет конечный предел, а правая часть второго стремится к $+\infty$ по предложению 2.5.9. Складывая и вычитая равенства, получаем $U_m \to +\infty$ и $V_m \to +\infty$. В частности, оба множества P и N бесконечны.

Теперь построим перестановку. Положим $S_0 = 0$. Если уже выбраны различные индексы $\gamma(1), \ldots, \gamma(n)$, обозначим

$$E_n = \{\gamma(1), \ldots, \gamma(n)\}, \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} a_{\gamma(k)}$$

и выберем следующий индекс по правилу

$$\gamma(n+1) = \begin{cases} \min(P \setminus E_n), & S_n < S, \\ \min(N \setminus E_n), & S_n \geqslant S. \end{cases} \tag{2.5.6}$$

При $n = 0$ считаем $E_0 = \varnothing$. Таким образом, пока сумма меньше S, будем прибавлять к ней неотрицательные члены, а когда она не меньше S — отрицательные. В обоих случаях берём наименьший из ещё не использованных индексов нужного знака. Множества в (2.5.6) непусты, поэтому построение можно продолжать неограниченно. Индексы по построению не повторяются.

Не может случиться, чтобы начиная с некоторого шага мы выбирали индексы только из P: тогда сумма неограниченно возрастала бы и в конце концов стала бы не меньше S. Аналогично невозможно с некоторого шага выбирать индексы только из N. Следовательно, индексы из каждого множества выбираются бесконечно много раз. Внутри P и внутри N они выбираются в порядке возрастания. Перед любым фиксированным индексом находится лишь конечное число

[5] Георг Фридрих Бернхард Риман (1826–1866), немецкий математик; статья в Википедии.

меньших индексов, поэтому каждый индекс когда-нибудь будет выбран. Это относится и к индексам нулевых членов, включённым в P. Значит, γ — биекция.

Осталось доказать $S_n \to S$. По замечанию 2.5.3 имеем $a_n \to 0$. Поэтому и $a_{\gamma(n)} \to 0$: для всякого $\varepsilon > 0$ лишь конечное число исходных индексов удовлетворяет $|a_k| \geqslant \varepsilon$, и каждый из них встречается в перестановке ровно один раз.

Выберем n_0 так, чтобы $|a_{\gamma(n)}| < \varepsilon$ при $n \geqslant n_0$. Переходы из области $S_n < S$ в область $S_n \geqslant S$ и обратно происходят бесконечно много раз. При любом таком переходе после номера n_0 новая сумма отличается от S меньше чем на ε. Например, если $S_m < S \leqslant S_{m+1}$, то

$$0 \leqslant S_{m+1} - S \leqslant S_{m+1} - S_m = a_{\gamma(m+1)} < \varepsilon.$$

При переходе в противоположную сторону рассуждение аналогично. Между соседними переходами суммы движутся монотонно к уровню S; перейдя через него, они вновь отклоняются меньше чем на ε. Поэтому после первого достаточно позднего перехода все суммы лежат в $(S-\varepsilon, S+\varepsilon)$. Это доказывает $S_n \to S$. □

Преобразование Абеля и признаки сходимости

Лемма 2.5.23 (Преобразование Абеля). *Пусть $\{a_n\}_{n=1}^N$ и $\{b_n\}_{n=1}^N$ — конечные последовательности вещественных чисел. Выберем $B_0 \in \mathbb{R}$ и положим*

$$B_n = B_0 + \sum_{k=1}^{n} b_k \qquad (1 \leqslant n \leqslant N).$$

Тогда

$$\sum_{n=1}^{N} a_n b_n = a_N B_N - a_1 B_0 - \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n. \tag{2.5.7}$$

Доказательство. Подставим $b_n = B_n - B_{n-1}$ и сдвинем индекс во второй сумме:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{N} a_n b_n &= \sum_{n=1}^{N} a_n B_n - \sum_{n=1}^{N} a_n B_{n-1} \\
&= \sum_{n=1}^{N} a_n B_n - \sum_{n=0}^{N-1} a_{n+1} B_n \\
&= a_N B_N - a_1 B_0 - \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n.
\end{aligned}$$

□

Упражнение 2.5.24. *Докажите формулу* (2.5.7) *также индукцией по N.*

Теорема 2.5.4 (Признак сходимости Абеля). *Если последовательность $\{a_n\}_n$ монотонна и ограничена, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.*

Доказательство. Пусть сначала $\{a_n\}_n$ не убывает. По лемме 2.2.1 существует конечный предел $a = \lim_{n\to\infty} a_n$. Обозначим $B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$, $B_0 = 0$ и $B = \lim_{n\to\infty} B_n$. Последовательность $\{B_n\}_n$ ограничена: её хвост ограничен по замечанию 2.1.21, и остаётся учесть конечное число первых членов. Выберем $C > 0$ так, чтобы $|B_n| \leqslant C$ для всех n. Тогда

$$\sum_{n=1}^{N-1} |(a_{n+1} - a_n) B_n| \leqslant C \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) = C(a_N - a_1) \leqslant C(a - a_1).$$

По предложению 2.5.9 ряд $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)B_n$ сходится абсолютно. В формуле (2.5.7) произведение a_NB_N стремится к aB, а сумма в правой части тоже имеет конечный предел. Следовательно, частичные суммы ряда $\sum a_nb_n$ сходятся.

Если $\{a_n\}_n$ не возрастает, применим доказанное к $\{-a_n\}_n$ и воспользуемся линейностью суммы ряда (предложение 2.5.11). □

Теорема 2.5.5 (Признак сходимости Дирихле)**.** *Пусть последовательность $\{a_n\}_n$ монотонно стремится к нулю, а последовательность частичных сумм*

$$B_n=\sum_{k=1}^{n}b_k$$

ограничена. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ сходится.

Доказательство. Вновь положим $B_0=0$ и выберем $C>0$ так, чтобы $|B_n|\leqslant C$. Из монотонности $\{a_n\}_n$ и условия $a_n\to 0$ следует

$$\sum_{n=1}^{N-1}|(a_{n+1}-a_n)B_n|\leqslant C\sum_{n=1}^{N-1}|a_{n+1}-a_n|=C|a_N-a_1|\leqslant C|a_1|.$$

Поэтому ряд $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)B_n$ сходится абсолютно. В отличие от предыдущего доказательства, сходимость $\{B_n\}_n$ теперь не предполагается. Но $|a_NB_N|\leqslant C|a_N|\to 0$, так что правая часть формулы (2.5.7) всё равно имеет конечный предел. □

Пример 2.5.25. *Признак Дирихле даёт ещё одно доказательство сходимости ряда*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}\qquad \textit{при } p>0$$

из примера 2.5.21. Достаточно положить $a_n=n^{-p}$ и $b_n=(-1)^n$. Последовательность $\{a_n\}_n$ убывает к нулю, а частичные суммы $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k$ принимают только значения 0 и -1.

Пример 2.5.26. *При любых фиксированных $x\in\mathbb{R}$ и $p>0$ ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^p}$$

сходится.

Доказательство. Применим признак Дирихле с $a_n=n^{-p}$ и $b_n=\sin nx$. Нужно проверить ограниченность частичных сумм

$$A_N=\sum_{n=1}^{N}\sin nx.$$

По тригонометрическим формулам сложения (2.3.7)

$$\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\sin\frac{x}{2}\,A_N&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\left(\cos\left(\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right)-\cos\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{x}{2}-\cos\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)x\right)\right).\end{aligned}$$

Если $\sin(x/2) \neq 0$, получаем

$$A_N = \frac{\cos(x/2) - \cos((N+1/2)x)}{2\sin(x/2)}, \qquad |A_N| \leqslant \frac{1}{|\sin(x/2)|}. \tag{2.5.8}$$

Последняя величина не зависит от N. Если же $\sin(x/2) = 0$, то $x = 2\pi j$ для некоторого $j \in \mathbb{Z}$, и все члены $\sin nx$ равны нулю. В обоих случаях условие признака Дирихле выполнено. □

Позиционная запись как сумма ряда

Замечание 2.5.27. *Пусть $m \geqslant 2$ — натуральное число и $x \geqslant 0$. В лемме 1.4.5 мы получили разложение*

$$x = [x] + \sum_{k=1}^{N} \frac{c_k(x)}{m^k} + \frac{\{m^N x\}}{m^N}, \qquad c_k(x) = [m\{m^{k-1}x\}].$$

Поскольку $0 \leqslant \{m^N x\} < 1$, остаток стремится к нулю. Следовательно, позиционную запись можно рассматривать как сумму ряда:

$$x = [x] + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k(x)}{m^k}. \tag{2.5.9}$$

Его сходимость следует также из признака сравнения: $0 \leqslant c_k(x) \leqslant m-1$, а ряд $\sum_{k=1}^{\infty}(m-1)m^{-k}$ является сходящимся геометрическим рядом.

Неравенство Коши–Буняковского–Шварца и пространство ℓ_2

Теорема 2.5.6 (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца[6])**.** *Для любых конечных последовательностей вещественных чисел $\{a_k\}_{k=1}^n$ и $\{b_k\}_{k=1}^n$ имеем*

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^{n} b_k^2\right)^{1/2}. \tag{2.5.10}$$

Доказательство. Рассмотрим многочлен

$$f(t) = \sum_{k=1}^{n} (a_k t + b_k)^2 = At^2 + 2Ct + B,$$

где

$$A = \sum_{k=1}^{n} a_k^2, \qquad B = \sum_{k=1}^{n} b_k^2, \qquad C = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k.$$

Если $A = 0$, то все $a_k = 0$ и утверждение очевидно. Если $A > 0$, то f — квадратный трёхчлен, неотрицательный при всех t. Его дискриминант неположителен:

$$4C^2 - 4AB \leqslant 0.$$

Значит, $|C| \leqslant \sqrt{A}\sqrt{B}$, что даёт требуемое неравенство. □

[6]Виктор Яковлевич Буняковский (1804–1889), русский математик; статья в Википедии. Герман Амандус Шварц (1843–1921), немецкий математик; статья в Википедии.

Это неравенство сокращённо называют неравенством КБШ. Можно также раскрыть квадраты и сравнить попарные слагаемые:

$$2a_ib_ia_jb_j \leqslant a_i^2b_j^2 + a_j^2b_i^2,$$

поскольку разность правой и левой частей равна $(a_ib_j - a_jb_i)^2$. Суммирование по $i < j$ вновь даёт $C^2 \leqslant AB$.

Определение 2.5.28. *Обозначим через ℓ_2 (также пишут ℓ^2) множество последовательностей вещественных чисел, суммируемых с квадратом:*

$$\ell_2 = \left\{ a = \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \;\middle|\; a_n \in \mathbb{R}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty \right\}.$$

Для $a \in \ell_2$ положим

$$\|a\| = \|a\|_{\ell_2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \right)^{1/2}$$

и назовём эту величину нормой a. Для $a, b \in \ell_2$ скалярное произведение задаётся формулой

$$\langle a, b \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n.$$

Абсолютную сходимость последнего ряда мы сейчас проверим.

Замечание 2.5.29. *Эти определения продолжают знакомые формулы для векторов на плоскости. Если $u = (a, b)$ и $v = (c, d)$, то*

$$\|u\| = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \langle u, v \rangle = ac + bd.$$

Норму можно понимать как длину вектора, или расстояние от него до нуля.

Теорема 2.5.7 (Неравенство КБШ для рядов)**.** *Если $a, b \in \ell_2$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится абсолютно и удовлетворяет оценке*

$$|\langle a, b \rangle| \leqslant \|a\| \, \|b\|. \tag{2.5.11}$$

Доказательство. Применим неравенство (2.5.10) к конечным последовательностям $|a_1|, \ldots, |a_N|$ и $|b_1|, \ldots, |b_N|$:

$$\sum_{n=1}^{N} |a_n b_n| \leqslant \left(\sum_{n=1}^{N} a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{N} b_n^2 \right)^{1/2} \leqslant \|a\| \, \|b\|.$$

Частичные суммы ряда с неотрицательными членами ограничены. По предложению 2.5.9 этот ряд сходится, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leqslant \|a\| \, \|b\|.$$

Применяя неравенство треугольника к конечным суммам и переходя к пределу, получаем

$$|\langle a, b \rangle| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leqslant \|a\| \, \|b\|.$$

□

Следствие 2.5.30 (Неравенство треугольника в ℓ_2)**.** *Если $a, b \in \ell_2$, то последовательность $a + b = \{a_n + b_n\}_n$ принадлежит ℓ_2, причём*

$$\|a + b\|_{\ell_2} \leqslant \|a\|_{\ell_2} + \|b\|_{\ell_2}. \tag{2.5.12}$$

Доказательство. Сначала проведём оценку для конечных сумм, чтобы одновременно проверить, что $a + b \in \ell_2$. По неравенству (2.5.10)

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N}(a_n + b_n)^2 &= \sum_{n=1}^{N} a_n^2 + 2\sum_{n=1}^{N} a_n b_n + \sum_{n=1}^{N} b_n^2 \\ &\leqslant \left(\left(\sum_{n=1}^{N} a_n^2\right)^{1/2} + \left(\sum_{n=1}^{N} b_n^2\right)^{1/2}\right)^2 \\ &\leqslant (\|a\| + \|b\|)^2.\end{aligned}$$

По предложению 2.5.9 ряд $\sum(a_n + b_n)^2$ сходится. Переходя к пределу при $N \to \infty$ и извлекая квадратный корень, получаем (2.5.12). □

С помощью скалярного произведения та же оценка записывается короче. Из линейности суммы сходящихся рядов следует

$$\langle a, b + c\rangle = \langle a, b\rangle + \langle a, c\rangle, \qquad \langle a, b\rangle = \langle b, a\rangle, \qquad \|a\|^2 = \langle a, a\rangle.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\|a + b\|^2 &= \langle a + b, a + b\rangle \\ &= \|a\|^2 + 2\langle a, b\rangle + \|b\|^2 \\ &\leqslant \|a\|^2 + 2\|a\|\,\|b\| + \|b\|^2 = (\|a\| + \|b\|)^2.\end{aligned}$$

Представление числа e рядом

Напомним обозначение факториала:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n = \prod_{k=1}^{n} k \quad (n \in \mathbb{N}), \qquad 0! = 1.$$

Теорема 2.5.8. *Для всякого $x > 0$ имеем*

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}. \tag{2.5.13}$$

Сначала докажем вспомогательную лемму.

Лемма 2.5.31. *Для всякого $m \in \mathbb{N}$ существует такой $N \in \mathbb{N}$, что при всех $n \geqslant N$ выполнено $m^n \leqslant n!$.*

Доказательство. Можно взять $N = 2m^2$. Если $n \geqslant 2m^2$, то $n - m^2 + 1 \geqslant n/2$, поэтому

$$n! \geqslant \prod_{k=m^2}^{n} k \geqslant (m^2)^{n-m^2+1} \geqslant (m^2)^{n/2} = m^n.$$

□

Доказательство теоремы 2.5.8. Зафиксируем $x > 0$ и выберем натуральное $m > x$. По лемме 2.5.31 для всех достаточно больших n

$$0 \leqslant \frac{x^n}{n!} \leqslant \Big(\frac{x}{m}\Big)^n.$$

Так как $x/m < 1$, признак сравнения (следствие 2.5.10) с геометрическим рядом (пример 2.5.2) показывает, что ряд в (2.5.13) сходится. Обозначим его сумму через S.

По теореме 2.3.1 и биному Ньютона (1.3.2)

$$e^x = \lim_{n\to\infty} \Big(1 + \frac{x}{n}\Big)^n, \qquad \Big(1 + \frac{x}{n}\Big)^n = \sum_{k=0}^{n} c_n(k) x^k,$$

где

$$c_n(k) = \frac{C_n^k}{n^k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \qquad (0 \leqslant k \leqslant n). \tag{2.5.14}$$

При $k = 0$ произведение считается равным 1. Из этой формулы следуют два свойства:

$$0 \leqslant c_n(k) \leqslant \frac{1}{k!}, \qquad \lim_{n\to\infty} c_n(k) = \frac{1}{k!} \quad \text{при фиксированном } k.$$

Следовательно,

$$\Big(1 + \frac{x}{n}\Big)^n \leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}.$$

Переходя к пределу, получаем $e^x \leqslant S$.

Для противоположного неравенства зафиксируем N. При $n \geqslant N$ все слагаемые неотрицательны, поэтому

$$\Big(1 + \frac{x}{n}\Big)^n \geqslant \sum_{k=0}^{N} c_n(k) x^k.$$

Теперь число слагаемых в правой части фиксировано. Можно перейти к пределу при $n \to \infty$ в каждом из них:

$$e^x \geqslant \sum_{k=0}^{N} \frac{x^k}{k!}.$$

Наконец, устремляя N к бесконечности, получаем $e^x \geqslant S$. Оба неравенства доказывают (2.5.13). □

В частности, при $x = 1$ получаем представление числа e:

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots. \tag{2.5.15}$$

Глава 3

Непрерывность

3.1 Определение и простые свойства

6.10.2026

Определение 3.1.1. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$, где $X \subset \mathbb{R}$, и $x_0 \in X$. Если x_0 — предельная точка X, функцию f называют непрерывной в точке x_0, если*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

В изолированной точке области определения функцию также считаем непрерывной. Во всех случаях непрерывность равносильна условию

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X : \qquad |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \tag{3.1.1}$$

Функцию, непрерывную в каждой точке своей области определения, называют непрерывной.

В отличие от определения предела, в (3.1.1) не нужно исключать $x = x_0$: для этой точки заключение выполнено автоматически. Если x_0 изолирована в X, можно взять окрестность, в которой нет других точек X, и условие также будет выполнено. Для предельных точек это то же определение, что в 2.3.6.

Предложение 3.1.2. *Пусть функции $f, g\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывны в точке $x_0 \in X$. Тогда $f+g$ и fg непрерывны в x_0. Если, кроме того, $g(x_0) \neq 0$, то частное f/g, рассматриваемое на множестве $\{x \in X \mid g(x) \neq 0\}$, также непрерывно в x_0.*

Доказательство. В предельной точке это следует из правил предела суммы, произведения и частного (предложения 2.1.6, 2.1.7 и упражнение 2.1.11). В случае частного из непрерывности g можно выбрать окрестность, в которой $|g(x) - g(x_0)| < |g(x_0)|/2$, а значит, $g(x) \neq 0$. Поэтому область определения частного содержит все точки X из этой окрестности. В изолированной точке утверждение следует непосредственно из определения. □

Предложение 3.1.3 (Последовательностный критерий непрерывности)**.** *Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке $x_0 \in X$ тогда и только тогда, когда для всякой последовательности $\{x_n\}_n$ элементов X, сходящейся к x_0, последовательность $\{f(x_n)\}_n$ сходится к $f(x_0)$.*

Доказательство. Это вариант критерия Гейне (теорема 2.2.1), в котором разрешены члены $x_n = x_0$. Распишем обе импликации.

Пусть f непрерывна. Для $\varepsilon > 0$ выберем $\delta > 0$ из (3.1.1). Из $x_n \to x_0$ следует, что при всех достаточно больших n выполнено $|x_n - x_0| < \delta$. Тогда $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon$, то есть $f(x_n) \to f(x_0)$.

Обратно, если f не непрерывна в x_0, то существует такое $\varepsilon_0 > 0$, что для любого $\delta > 0$ найдётся $x \in X$, для которого $|x - x_0| < \delta$, но $|f(x) - f(x_0)| \geqslant \varepsilon_0$. При $\delta = 1/n$ выберем такую точку x_n. Получаем $x_n \to x_0$, тогда как $f(x_n)$ не стремится к $f(x_0)$. Это противоречит условию критерия. □

Описание через замкнутые и открытые множества

Здесь существенно, что область определения X сама не обязана быть замкнутой. Подмножество $A \subset X$ называют *замкнутым относительно* X, если существует замкнутое на прямой множество C, для которого $A = X \cap C$. Например, $[1/2, 1)$ замкнуто относительно $(0, 1)$, поскольку

$$[1/2, 1) = (0, 1) \cap [1/2, +\infty),$$

хотя на прямой $[1/2, 1)$ не замкнуто.

Лемма 3.1.4. *Пусть $A \subset X \subset \mathbb{R}$. Следующие условия равносильны:*

a) множество A замкнуто относительно X;

b) если $x_n \in A$, $x_n \to x$ и $x \in X$, то $x \in A$.

Доказательство. Выведем b) из a). Если $A = X \cap C$, где C замкнуто, то из $x_n \in A \subset C$ и $x_n \to x$ следует $x \in C$ (предложение 2.2.10). При дополнительном условии $x \in X$ получаем $x \in A$.

Обратно, пусть выполнено условие b). Возьмём $C = \operatorname{cl} A$, где замыкание берётся на всей прямой. Множество C замкнуто, и $A \subset X \cap C$. Проверим обратное включение. Если $x \in X \cap C$, то по замечанию 2.2.14 найдётся последовательность $x_n \in A$, сходящаяся к x. Так как $x \in X$, условие b) даёт $x \in A$. Итак, $A = X \cap \operatorname{cl} A$, что и требовалось. □

Предложение 3.1.5 (Непрерывность и прообразы замкнутых множеств)**.** *Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна тогда и только тогда, когда для всякого замкнутого множества $F \subset \mathbb{R}$ его прообраз $f^{-1}(F)$ можно представить как пересечение X с некоторым замкнутым множеством на прямой.*

Доказательство. Непрерывность $\Longrightarrow$ условие на прообразы. Пусть f непрерывна, $F \subset \mathbb{R}$ замкнуто и $A = f^{-1}(F)$. Мы хотим применить лемму 3.1.4. Возьмём произвольную сходящуюся последовательность $x_n \in A$ и предположим, что её предел x принадлежит X.

Из $x_n \in f^{-1}(F)$ следует $f(x_n) \in F$. По непрерывности и предложению 3.1.3 имеем $f(x_n) \to f(x)$. Поскольку F замкнуто, оно содержит предел этой последовательности, то есть $f(x) \in F$. Это равносильно $x \in f^{-1}(F) = A$. По лемме 3.1.4 множество A замкнуто относительно X.

Условие на прообразы $\Longrightarrow$ непрерывность. Предположим теперь, что условие выполнено, но f не непрерывна в некоторой точке $x_0 \in X$. Как в доказательстве предложения 3.1.3, найдутся $\varepsilon_0 > 0$ и последовательность $x_n \in X$, для которой

$$x_n \to x_0, \qquad |f(x_n) - f(x_0)| \geqslant \varepsilon_0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Рассмотрим замкнутое множество

$$F = (-\infty, f(x_0) - \varepsilon_0] \cup [f(x_0) + \varepsilon_0, +\infty).$$

Все $f(x_n)$ принадлежат F, а $f(x_0)$ ему не принадлежит. По предположению существует замкнутое множество $C \subset \mathbb{R}$, для которого $f^{-1}(F) = X \cap C$. Следовательно, $x_n \in C$ для всех n. Из замкнутости C и $x_n \to x_0$ получаем $x_0 \in C$. Но $x_0 \in X$, поэтому $x_0 \in X \cap C = f^{-1}(F)$, то есть $f(x_0) \in F$. Получили противоречие. □

Следствие 3.1.6. *Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна тогда и только тогда, когда прообраз всякого открытого множества на прямой является пересечением X с некоторым открытым множеством на прямой.*

Доказательство. Используем равенство

$$f^{-1}(\mathbb{R} \setminus V) = X \setminus f^{-1}(V).$$

Если V открыто и $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus V) = X \cap C$, где C замкнуто, то

$$f^{-1}(V) = X \setminus (X \cap C) = X \cap (\mathbb{R} \setminus C),$$

где $\mathbb{R} \setminus C$ открыто. Обратный переход получается тем же рассуждением с дополнениями. Остаётся применить предложение 3.1.5. □

Замена переменной в пределе

В следующих утверждениях рассматривается композиция $f \circ g$: сначала к аргументу применяется g, а затем к полученному значению — f.

Предложение 3.1.7. *Пусть $g\colon X \to Y$, где $X, Y \subset \mathbb{R}$, непрерывна в точке $x_0 \in X$, являющейся предельной точкой X. Положим $y_0 = g(x_0)$ и предположим, что y_0 — предельная точка Y, а для $f\colon Y \to \mathbb{R}$ существует конечный предел*

$$\lim_{y \to y_0} f(y) = L.$$

Предположим справедливость хотя бы одного из двух дополнительных условий:

a) существует $\delta_0 > 0$, для которого

$$x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta_0 \quad \Longrightarrow \quad g(x) \neq y_0;$$

b) функция f непрерывна в точке y_0.

Тогда

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = L. \tag{3.1.2}$$

Доказательство. Возьмём произвольную последовательность $x_n \in X \setminus \{x_0\}$, сходящуюся к x_0. По непрерывности g

$$y_n := g(x_n) \longrightarrow g(x_0) = y_0.$$

Нужно проверить $f(y_n) \to L$.

В случае a) при всех достаточно больших n имеем $y_n \neq y_0$. После отбрасывания конечного числа членов можно применить к f критерий Гейне (теорема 2.2.1): $y_n \to y_0$ и $y_n \in Y \setminus \{y_0\}$ дают $f(y_n) \to L$.

В случае b) разрешены и значения $y_n = y_0$. По последовательностному критерию непрерывности (предложение 3.1.3)

$$f(y_n) \longrightarrow f(y_0) = L.$$

В обоих случаях заключительное применение критерия Гейне к $f \circ g$ даёт (3.1.2). □

Замечание 3.1.8. *При существовании* $\lim_{y\to y_0} f(y) = L$ *условие b) означает просто* $f(y_0) = L$*: непрерывности* f *в других точках не требуется. Эта оговорка нужна потому, что определение предела* f *не контролирует её значение в самой точке* y_0*.*

Более того, если условие a) не выполнено, то равенство $f(y_0) = L$ необходимо *для* (3.1.2)*. Действительно, тогда можно выбрать* $x_n \in X$ *так, что*

$$0 < |x_n - x_0| < 1/n, \qquad g(x_n) = y_0.$$

Вдоль этой последовательности $f(g(x_n)) = f(y_0)$*. Если предел композиции равен* L*, её значения вдоль* $\{x_n\}_n$ *должны стремиться к* L*, откуда* $f(y_0) = L$*. Итак, при исходных предположениях достаточно и необходимо, чтобы выполнялось хотя бы одно из условий a), b).*

Пример 3.1.9. *Пусть* $g(x) = 0$ *для всех* $x \in \mathbb{R}$*, а*

$$f(y) = \begin{cases} 1, & y = 0, \\ 0, & y \neq 0. \end{cases}$$

Функция g *непрерывна и* $g(x) \to 0$ *при* $x \to 0$*. Кроме того,* $\lim_{y\to 0} f(y) = 0$*. Однако* $f(g(x)) = 1$*, поэтому*

$$\lim_{x\to 0} f(g(x)) = 1 \neq 0.$$

Одной непрерывности функции g *для замены переменной недостаточно.*

В доказательстве предложения 3.1.7 использовалось лишь $g(x) \to y_0$ при $x \to x_0$. Поэтому в случае a) можно не требовать даже определённости g в x_0, если этот предел существует. Рассуждение распространяется и на бесконечные точки: вместо малых окрестностей берутся соответствующие лучи. Если $y_0 = \pm\infty$, то конечные значения $g(x)$ не могут совпадать с y_0, и дополнительная оговорка не нужна.

Пример 3.1.10. *Вычислим предел с помощью замены* $y = \sin x$*. В обозначениях предложения 3.1.7 выбираем*

$$g(x) = \sin x, \qquad f(y) = \frac{y^2}{1+y}, \qquad x_0 = 0, \qquad y_0 = g(x_0) = 0.$$

Достаточно взять $X = (-\pi/2, \pi/2)$ *и* $Y = (-1, 1)$*; тогда* $g(X) \subset Y$*. Получаем*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{1+\sin x} = \lim_{y\to 0} \frac{y^2}{1+y} = 0.$$

Здесь $\sin x \to 0$ *по предложению 2.3.7, а функция* $y \mapsto y^2/(1+y)$ *непрерывна в нуле по следствию 2.1.8 и правилу предела частного (упражнение 2.1.11). Поэтому применимо условие b) предложения 3.1.7.*

Пример 3.1.11. *Из неравенства* $e^x \geqslant 1 + x$*, использованного в доказательстве леммы 2.5.20, следует* $e^x \to +\infty$ *при* $x \to +\infty$*. Поэтому замена* $y = e^x$ *даёт*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x+1}{e^x-1} = \lim_{y\to+\infty} \frac{y+1}{y-1} = \lim_{y\to+\infty} \frac{1+1/y}{1-1/y} = 1.$$

Здесь используются пример 2.1.19 и правило предела частного.

Следствие 3.1.12. *Если* $g\colon X \to Y$ *непрерывна в* $x_0 \in X$*, а* $f\colon Y \to \mathbb{R}$ *непрерывна в* $g(x_0)$*, то* $f \circ g$ *непрерывна в* x_0*. В частности, композиция непрерывных функций непрерывна.*

Доказательство. Если x_0 и $y_0 = g(x_0)$ — предельные точки X и Y соответственно, применим предложение 3.1.7 с условием b) и $L = f(y_0)$. Получаем

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = f(y_0) = f(g(x_0)),$$

то есть композиция непрерывна в x_0. В изолированной точке x_0 утверждение следует из определения. Если y_0 изолирована в Y, то из непрерывности g следует, что $g(x) = y_0$ для всех $x \in X$, достаточно близких к x_0. Тогда композиция постоянна в этой окрестности и также непрерывна в x_0. □

Примеры непрерывных и разрывных функций

Примерами непрерывных функций служат многочлены (следствие 2.1.8) и рациональные функции на своих областях определения (то же следствие и упражнение 2.1.11). Непрерывность синуса и косинуса доказана в предложении 2.3.7; непрерывность их частных на областях определения следует из предложения 3.1.2.

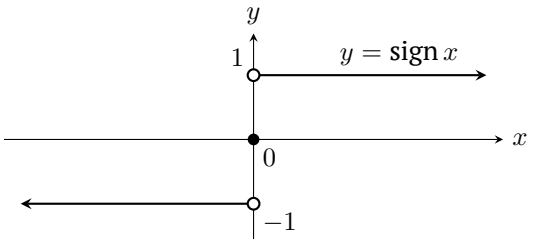
Степенные функции $x \mapsto x^\alpha$ также непрерывны при $x > 0$. Уточним, как это вывести из уже доказанного. При $\alpha > 0$ выберем натуральное $m > \alpha$. По монотонности степени (замечание 2.3.5) для всякого $t > 0$ имеем

$$|t^\alpha - 1| \leqslant |t^m - 1|.$$

При $x \to x_0 > 0$ положим $t = x/x_0$. По следствию 2.1.8 правая часть стремится к нулю, а по закону степеней из замечания 2.3.5 имеем $x^\alpha = x_0^\alpha t^\alpha \to x_0^\alpha$. Случай $\alpha = 0$ очевиден; при $\alpha < 0$ используем $x^\alpha = 1/x^{-\alpha}$ и упражнение 2.1.11. К непрерывности экспоненты вернёмся в конце параграфа.

Определение 3.1.13. *Функция знак определяется формулой*

$$\operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$



Пример 3.1.14. *Функция Дирихле из примера 1.4.15 разрывна во всех точках прямой: как отмечено в примере 2.1.9, она не имеет предела ни в одной точке.*

Определение 3.1.15. *Функция Римана* $R\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *задаётся формулой*

$$R(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q}, \\ \dfrac{1}{q}, & x = \dfrac{p}{q}, \quad p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}, \quad p \text{ и } q \text{ взаимно просты}. \end{cases}$$

Предложение 3.1.16. *Функция Римана разрывна в рациональных точках и непрерывна в иррациональных.*

Доказательство. Покажем, что в каждой точке $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x\to x_0} R(x) = 0. \tag{3.1.3}$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем натуральное $N > 1/\varepsilon$. В отрезке $[x_0 - 1, x_0 + 1]$ лишь конечное число рациональных точек, знаменатель которых в несократимой записи не превосходит N: знаменатель имеет лишь N возможностей, а при каждом фиксированном знаменателе числитель также пробегает конечное множество целых чисел.

Выберем $0 < \delta < 1$ так, чтобы в проколотой δ-окрестности x_0 не было ни одной из перечисленных рациональных точек, отличных от x_0. Если таких точек, отличных от x_0, нет, подойдёт любое $\delta \in (0, 1)$. Теперь при $0 < |x - x_0| < \delta$ либо x иррационально и $R(x) = 0$, либо его знаменатель $q > N$ и

$$0 < R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Получили (3.1.3). При иррациональном x_0 предел равен $R(x_0) = 0$, а при рациональном x_0 он отличается от $R(x_0) > 0$. □

Разрывы и монотонные функции

Определение 3.1.17. *Пусть $x_0 \in X$ — предельная точка области определения функции $f\colon X \to \mathbb{R}$. Если f не непрерывна в x_0, то x_0 называют точкой разрыва функции. Если существует конечный предел $L = \lim_{x\to x_0} f(x)$, но $f(x_0) \neq L$, то разрыв называют устранимым. Изменив значение функции в x_0 на L, получим непрерывную в этой точке функцию.*

Пример 3.1.18. *Функция $\sin x/x$ определена при $x \neq 0$, и в нуле у неё устранимая особенность: по теореме 2.3.3*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Положив её значение в нуле равным 1, получим непрерывную функцию. Строго говоря, нуль до такого доопределения не является точкой разрыва функции на её области определения, поскольку не входит в эту область. Если сначала присвоить в нуле любое значение, отличное от 1, получится устранимый разрыв в смысле определения 3.1.17.

Определение 3.1.19. *Пусть f определена на некотором интервале, содержащем x_0, и разрывна в x_0. Если существуют оба конечных односторонних предела*

$$f(x_0-) := \lim_{x\to x_0-} f(x), \qquad f(x_0+) := \lim_{x\to x_0+} f(x),$$

то говорят о разрыве первого рода. При равенстве этих пределов разрыв устраним; при их различии он называется скачком. Если хотя бы один из односторонних пределов не существует как конечное число, то разрыв называют разрывом второго рода. Сюда относится и случай бесконечного одностороннего предела.

Пример 3.1.20. *У функции $\operatorname{sign} x$ в нуле скачок: левый предел равен -1, а правый предел равен 1. У функций $1/x$ и $\sin(1/x)$ в нуле особенность второго рода: у первой односторонние пределы бесконечны, а у второй они не существуют даже в расширенном смысле. Если определить значения этих функций в нуле произвольным образом, получатся разрывы второго рода.*

Предложение 3.1.21. *Во внутренних точках промежутка все разрывы монотонной функции являются разрывами первого рода, причём скачками.*

Доказательство. Пусть $f\colon I \to \mathbb{R}$ не убывает и x_0 — внутренняя точка промежутка I. Выберем $u, v \in I$ так, что $u < x_0 < v$. В окрестности x_0 значения f лежат между конечными числами $f(u)$ и $f(v)$. По предложению 2.4.3 существуют конечные левый и правый пределы, причём

$$f(x_0-) \leqslant f(x_0) \leqslant f(x_0+). \tag{3.1.4}$$

Если эти пределы совпадают, то (3.1.4) влечёт их равенство $f(x_0)$, и функция непрерывна в x_0. Следовательно, в точке разрыва $f(x_0-) < f(x_0+)$. Невозрастающий случай получается заменой f на $-f$. □

Теорема 3.1.1. *У монотонной функции на промежутке не более чем счётное число точек разрыва.*

Доказательство. Снова достаточно рассмотреть неубывающую функцию $f\colon I \to \mathbb{R}$. Концов промежутка не более двух, поэтому достаточно проверить счётность множества внутренних точек разрыва. Каждой такой точке x сопоставим непустой интервал

$$J_x = (f(x-), f(x+)).$$

Эти интервалы попарно не пересекаются. Действительно, если $x < z$, то, выбрав $t \in (x, z)$, из монотонности получим

$$f(x+) \leqslant f(t) \leqslant f(z-).$$

Значит, весь интервал J_x находится левее интервала J_z.

По плотности рациональных чисел (предложение 1.4.13) каждый J_x содержит рациональное число. Зафиксируем нумерацию рациональных чисел и выберем в J_x первое число этой нумерации. Разным точкам разрыва соответствуют разные рациональные числа, поскольку интервалы не пересекаются. Таким образом, множество внутренних точек разрыва допускает инъекцию в $\mathbb{Q}$ и потому не более чем счётно. □

Непрерывность экспоненты

Предложение 3.1.22. *Экспонента $x \mapsto e^x$ непрерывна на вещественной прямой.*

Доказательство. Сначала проверим непрерывность в нуле. По теореме 2.3.2

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Следовательно, отношение в левой части ограничено в некоторой проколотой окрестности нуля; например, найдётся $\delta_0 > 0$, для которого

$$0 < |x| < \delta_0 \quad \Longrightarrow \quad |e^x - 1| \leqslant 2|x|.$$

Иными словами, $e^x - 1 = O(|x|)$ при $x \to 0$. Для заданного $\varepsilon > 0$ возьмём $\delta = \min\{\delta_0, \varepsilon/2\}$. Тогда при $|x| < \delta$ имеем $|e^x - 1| < \varepsilon$; в самой точке $x = 0$ это тоже верно. Получили $\lim_{x\to 0} e^x = 1 = e^0$.

В произвольной точке x_0 сделаем замену $y = x - x_0$:

$$\lim_{x\to x_0} e^x = \lim_{y\to 0} e^{y+x_0} = e^{x_0} \lim_{y\to 0} e^y = e^{x_0}.$$

Здесь при $x \neq x_0$ имеем $y \neq 0$, так что оговорка о замене переменной выполнена. Использованы закон сложения показателей и правило предела произведения. □

3.2 Теорема о промежуточном значении

9.10.2026

Лемма 3.2.1 (О связности отрезка)**.** *Отрезок $[a,b] \subset \mathbb{R}$ нельзя представить в виде объединения двух непустых непересекающихся замкнутых множеств.*

Доказательство. Предположим противное: пусть

$$F_1 \cap F_2 = \varnothing, \qquad F_1 \cup F_2 = [a,b],$$

где F_1, F_2 непусты и замкнуты. Не уменьшая общности, считаем, что $b \in F_2$. Положим $c = \sup F_1$. По описанию супремума (предложение 1.2.17) для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдётся $u_n \in F_1$ с $c - 1/n < u_n \leqslant c$. Тогда $u_n \to c$, и по замкнутости F_1 имеем $c \in F_1$ (предложение 2.2.10). Следовательно, $c < b$.

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ точка $c + (b-c)/n$ принадлежит $[a,b]$ и строго больше c, поэтому она не лежит в F_1 и лежит в F_2. Эти точки стремятся к c. Из замкнутости F_2 получаем $c \in F_2$, что противоречит $F_1 \cap F_2 = \varnothing$. □

Определение 3.2.2. *Множество $X \subset \mathbb{R}$ называют связным, если его нельзя представить как объединение двух непустых непересекающихся множеств, замкнутых относительно X.*

Относительная замкнутость понимается в смысле леммы 3.1.4. Для замкнутого X множество, замкнутое относительно X, замкнуто и на прямой. Таким образом, лемма 3.2.1 действительно утверждает связность отрезка.

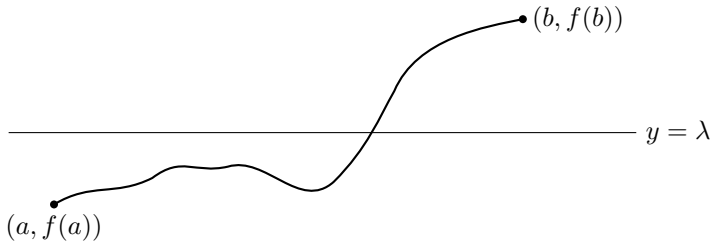
Теорема 3.2.1 (О промежуточном значении)**.** *Пусть $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна, и число λ лежит строго между $f(a)$ и $f(b)$. Тогда найдётся $c \in (a,b)$, для которого $f(c) = \lambda$.*

Доказательство. Не уменьшая общности, пусть $f(a) < \lambda < f(b)$. Предположим, что f нигде не принимает значения λ, и положим

$$F_1 = f^{-1}\big((-\infty, \lambda]\big), \qquad F_2 = f^{-1}\big([\lambda, +\infty)\big).$$

По предложению 3.1.5 эти множества замкнуты относительно $[a,b]$, а значит, и на прямой. Они непусты, поскольку $a \in F_1$ и $b \in F_2$, и в объединении дают $[a,b]$. По нашему предположению $F_1 \cap F_2 = \varnothing$. Получили противоречие с леммой 3.2.1. Так как значения на концах не равны λ, найденная точка c принадлежит (a,b). □

Теорема выражает интуитивное представление о непрерывной кривой как о линии, которую можно нарисовать, «не отрывая руки». График, выходящий из точки $(a, f(a))$ и приходящий в точку $(b, f(b))$, лежащую по другую сторону от прямой $y = \lambda$, должен пересечь эту прямую.



Следствие 3.2.3. *Многочлен нечётной степени имеет хотя бы один вещественный корень.*

Доказательство. Пусть $P(x) = \sum_{j=0}^{d} a_j x^j$, где d нечётно и $a_d \neq 0$. Заменяя при необходимости P на $-P$, считаем $a_d > 0$. Как в (2.4.2), имеем

$$P(x) = a_d x^d\big(1 + o(1)\big) \qquad (x \to \pm\infty).$$

Действительно, после деления на $a_d x^d$ каждое слагаемое, кроме старшего, стремится к нулю и при $x \to +\infty$, и при $x \to -\infty$. Поэтому найдётся $N \in \mathbb{N}$, для которого $P(-N) < 0 < P(N)$. Многочлен непрерывен по следствию 2.1.8, и остаётся применить теорему 3.2.1 на отрезке $[-N, N]$ при $\lambda = 0$. □

Обратная функция и логарифм

Следствие 3.2.4. *Пусть $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна и строго монотонна. Тогда она биективно отображает $[a,b]$ на отрезок с концами $f(a)$ и $f(b)$, а f^{-1} строго монотонна и непрерывна.*

Доказательство. Пусть сначала f строго возрастает. Тогда f инъективна, а теорема 3.2.1 показывает, что

$$f([a,b]) = [f(a), f(b)].$$

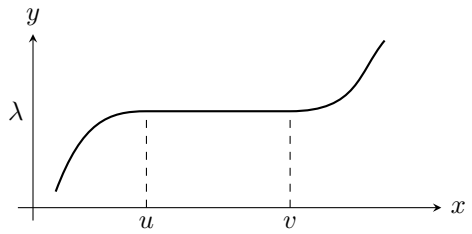
Следовательно, существует обратная функция $h = f^{-1}\colon [f(a), f(b)] \to [a,b]$, которая также строго возрастает. Если $a = b$, её область состоит из одной точки, и непрерывность очевидна. Далее пусть $a < b$.

По предложению 3.1.21 во внутренних точках промежутка разрывы h могут быть только скачками. Предположим, что в некоторой точке $\lambda \in (f(a), f(b))$

$$u := h(\lambda-) < h(\lambda+) =: v.$$

Возьмём любое $c \in (u, v)$. При $y < \lambda$ имеем $h(y) \leqslant u < c$, поэтому $y = f(h(y)) < f(c)$. Устремляя y к λ слева, получаем $\lambda \leqslant f(c)$. А при $y > \lambda$ имеем $h(y) \geqslant v > c$, откуда $y > f(c)$ и после перехода к пределу $\lambda \geqslant f(c)$. Итак, $f(c) = \lambda$ для *всех* $c \in (u, v)$. Это противоречит строгому возрастанию f.

Таким образом, скачок обратной функции означал бы постоянство исходной функции на целом промежутке:



Проверим и концы промежутка. Если $h(f(a)+) = v > a$, то, взяв $c \in (a, v)$, для всех $y > f(a)$ получим $h(y) > c$, а значит, $y > f(c)$. Отсюда $f(a) \geqslant f(c)$, вопреки $c > a$. Поэтому $h(f(a)+) = a = h(f(a))$. Аналогично, если $h(f(b)-) = u < b$, то для $c \in (u, b)$ и $y < f(b)$ получим $y < f(c)$, откуда $f(b) \leqslant f(c)$ — снова противоречие. Следовательно, h непрерывна и в концах относительно своей области определения. Случай строго убывающей f сводится к разобранному заменой f на $-f$. □

Замечание 3.2.5. *Монотонные биективные отображения прямой на себя образуют группу относительно композиции.*

Композиция таких отображений снова монотонна и биективна, тождественное отображение входит в этот класс, а обратное к монотонной биекции также монотонно. Ассоциативность наследуется от композиции отображений.

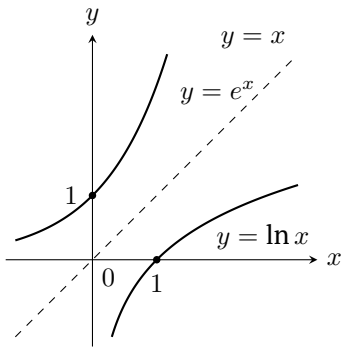
Экспонента $x \mapsto e^x$ непрерывна (предложение 3.1.22) и строго возрастает. Кроме того, из $e^t \geqslant 1 + t$ при $t \geqslant 0$ и $e^{-t} = 1/e^t$ следует

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty, \qquad \lim_{x \to -\infty} e^x = 0.$$

По теореме 3.2.1 она принимает всякое положительное значение и потому биективно отображает $\mathbb{R}$ на $(0, +\infty)$.

Определение 3.2.6. *Функцию, обратную к $x \mapsto e^x$, называют натуральным логарифмом и обозначают $\ln x$.*

Область определения ln равна $(0, +\infty)$. Эта функция строго возрастает и непрерывна. Для проверки непрерывности в любой точке достаточно ограничить экспоненту подходящим отрезком и применить следствие 3.2.4. График обратной функции получается отражением графика исходной относительно прямой $y = x$: точке (u, v) одного графика соответствует точка (v, u) другого. На рисунке показаны графики экспоненты и логарифма.



Замечание 3.2.7. *Для $a > 0$, $a \neq 1$ функцию, обратную к $x \mapsto a^x$, называют логарифмом по основанию a и обозначают $\log_a x$. Соотношение*

$$a^x = (e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$$

показывает, что

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \qquad (x > 0). \tag{3.2.1}$$

Зачастую мы будем обозначать натуральный логарифм не ln*, а просто* log*. В таких случаях основание всегда подразумевается равным e.*

Основное свойство логарифма:

$$\log(xy) = \log x + \log y \qquad (x, y > 0). \tag{3.2.2}$$

Оно следует из закона сложения показателей: если $x = e^u$ и $y = e^v$, то $xy = e^{u+v}$.

Пример 3.2.8. *Вычислим ещё один замечательный предел:*

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a \qquad (a \in \mathbb{R}). \tag{3.2.3}$$

При $a = 0$ числитель равен нулю для всех $x > -1$, поэтому утверждение очевидно. Далее считаем $a \neq 0$. Положим $y = \log(1 + x)$. Тогда $x = e^y - 1$, и при $x \to 0$ имеем $y \to 0$ по непрерывности логарифма. При $x \neq 0$ также $y \neq 0$. Поэтому замена переменной в пределе (предложение 3.1.7, условие а)) даёт

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} &= \lim_{y \to 0} \frac{e^{ay} - 1}{e^y - 1} \\ &= a \cdot \lim_{y \to 0} \frac{e^{ay} - 1}{ay} \cdot \lim_{y \to 0} \frac{y}{e^y - 1} = a. \end{aligned}$$

Оба последних предела равны 1 по теореме 2.3.2; для первого дополнительно используется замена $t = ay$.

Упражнение 3.2.9. *Докажите, что для всякого* $\varepsilon > 0$

$$\log n = o(n^{\varepsilon}) \qquad (n \to \infty).$$

3.3 Компактность на прямой

Теорема 3.3.1 (Больцано[1]–Вейерштрасса[2])**.** *У любой ограниченной последовательности вещественных чисел есть сходящаяся подпоследовательность.*

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать, что все члены последовательности $\{a_n\}_n$ лежат в $[0, 1)$. К этому случаю можно перейти линейной заменой $a_n \mapsto (a_n - A)/(B - A + 1)$, если $A \leqslant a_n \leqslant B$. Воспользуемся двоичной записью каждого a_n; для чисел с двумя записями выберем одну из них, например конечную запись с нулевым хвостом.

Разобьём множество индексов $\mathbb{N}$ на два множества A_0 и A_1 по первой двоичной цифре a_n. Хотя бы одно из них бесконечно. Выберем такое множество и обозначим его через A^1, а общую первую цифру его членов — через c_1. Затем разобьём A^1 по второй цифре и выберем бесконечную часть A^2. Продолжая этот процесс, получим

$$\mathbb{N} \supset A^1 \supset A^2 \supset \cdots \supset A^j \supset \ldots,$$

где каждое A^j бесконечно, а у всех a_n с $n \in A^j$ первые j цифр равны $c_1, \ldots, c_j$.

Выпишем соответствующие подпоследовательности в порядке возрастания *исходных индексов*:

$$\begin{array}{c|ccccc} \mathbb{N} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots \\ A^1 & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} & \cdots \\ A^2 & a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} & \cdots \\ A^3 & a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

Каждая следующая строка является подпоследовательностью предыдущей. Положим $b_j = a_{j,j}$.

Проверим, что $\{b_j\}_j$ действительно является подпоследовательностью $\{a_n\}_n$. Пусть n_j — исходный индекс $a_{j,j}$, то есть j-й по величине элемент A^j. Поскольку $A^{j+1} \subset A^j$, $(j+1)$-й элемент A^{j+1} не меньше $(j+1)$-го элемента A^j, а последний строго больше n_j. Значит, $n_{j+1} > n_j$ и $b_j = a_{n_j}$.

При $j \geqslant N$ первые N цифр b_j равны $c_1, \ldots, c_N$. Из формулы позиционной записи с остатком (1.4.2) следует

$$s_N \leqslant b_j \leqslant s_N + 2^{-N}, \qquad s_N = \sum_{k=1}^{N} \frac{c_k}{2^k} \qquad (j \geqslant N).$$

Поэтому $|b_j - b_l| \leqslant 2^{-N}$ при $j, l \geqslant N$. Последовательность $\{b_j\}_j$ сходится в себе, а следовательно, сходится по критерию Коши (предложение 2.4.6, применённое к функции натурального аргумента). □

Замечание 3.3.1. *Рассуждение, в котором последовательно выбираются вложенные подпоследовательности, а затем берутся их диагональные члены, называют диагональным процессом Кантора.*

Определение 3.3.2. *Компактом на прямой назовём замкнутое ограниченное подмножество* $\mathbb{R}$.

[1] Бернард Больцано (1781–1848), математик и философ; статья в Википедии.
[2] Карл Вейерштрасс (1815–1897), немецкий математик; статья в Википедии.

Следствие 3.3.3. *Из всякой последовательности элементов компакта $F \subset \mathbb{R}$ можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к некоторой точке F.*

Доказательство. По теореме 3.3.1 сходящаяся подпоследовательность существует, поскольку F ограничено. Её предел принадлежит F по замкнутости (предложение 2.2.10). □

Замечание 3.3.4. *В более общей ситуации свойство, сформулированное в следствии 3.3.3, называют секвенциальной компактностью.*

Открытые покрытия

Определение 3.3.5. *Семейство открытых множеств $\{O_\alpha\}_{\alpha\in A}$ называют открытым покрытием множества $F \subset \mathbb{R}$, если*

$$F \subset \bigcup_{\alpha\in A} O_\alpha.$$

Подсемейство, которое по-прежнему покрывает F, называют подпокрытием.

Теорема 3.3.2 (Гейне–Бореля[3])**.** *Из всякого открытого покрытия компакта $F \subset \mathbb{R}$ можно выбрать конечное подпокрытие.*

Доказательство. Если $F = \varnothing$, достаточно пустого подсемейства. Пусть $F \neq \varnothing$. Сначала уточним покрытие: для каждого $x \in F$ выберем одно содержащее его множество исходного покрытия и симметричный интервал

$$I_x = (x - r_x, x + r_x), \qquad 0 < r_x \leqslant 1,$$

лежащий в этом множестве. Такое r_x существует по открытости. Достаточно выбрать конечное покрытие интервалами I_x: соответствующие множества исходного покрытия тоже покроют F. Длины $|I_x| = 2r_x$ положительны и не превосходят 2.

Будем последовательно выбирать точки $x_j \in F$ и интервалы I_{x_j}. Пусть уже выбраны $x_1, \ldots, x_n$. Обозначим непокрытую часть через

$$E_n = F \setminus \bigcup_{j=1}^{n} I_{x_j}, \qquad E_0 = F.$$

Если E_n пусто, построение закончено. Иначе выберем $x_{n+1} \in E_n$ так, чтобы

$$|I_{x_{n+1}}| > 0{,}9 \sup_{x\in E_n} |I_x|. \tag{3.3.1}$$

Супремум конечен и положителен, поэтому такой выбор возможен по предложению 1.2.17. Это *жадный алгоритм*: среди ещё не покрытых точек выбирается точка с почти наибольшей длиной назначенного ей интервала.

Докажем, что алгоритм закончится за конечное число шагов. Предположим противное. По следствию 3.3.3 существует подпоследовательность

$$x_{n_k} \longrightarrow x_* \in F.$$

По построению $x_{n_{k+1}} \notin I_{x_{n_k}}$, поэтому

$$\frac{|I_{x_{n_k}}|}{2} = r_{x_{n_k}} \leqslant |x_{n_{k+1}} - x_{n_k}| \longrightarrow 0.$$

[3] Эмиль Борель (1871–1956), французский математик; статья в Википедии. О Гейне см. сноску при определении предела по Гейне в §2.2.

Здесь используется именно то, что I_x симметричен относительно x.

Если бы x_* не принадлежала ни одному из выбранных интервалов, она оставалась бы в E_{n_k-1} при всех k. Тогда по (3.3.1)

$$|I_{x_{n_k}}| > 0{,}9|I_{x_*}| > 0,$$

что противоречит $|I_{x_{n_k}}| \to 0$. Следовательно, $x_* \in I_{x_j}$ для некоторого j. Этот интервал открыт, поэтому при достаточно больших k имеем $x_{n_k} \in I_{x_j}$. Но можно одновременно потребовать $n_k > j$, и тогда такой выбор x_{n_k} противоречит тому, что каждая новая точка выбиралась вне всех предыдущих интервалов. Противоречие завершает доказательство. □

Замечание 3.3.6. *Свойство выделения конечного подпокрытия из всякого открытого покрытия служит общим определением компактности. Для подмножеств прямой верно и обратное утверждение: если это свойство выполнено для F, то F замкнуто и ограничено.*

Непрерывные функции на компакте

Теорема 3.3.3. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — компакт, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна. Тогда $f(X)$ также является компактом.*

Доказательство. Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ — открытое покрытие $f(X)$. По следствию 3.1.6

$$f^{-1}(U_\alpha) = X \cap O_\alpha,$$

где O_α открыто на прямой. Множества O_α покрывают X. По теореме 3.3.2 можно выбрать конечное подпокрытие $O_{\alpha_1}, \ldots, O_{\alpha_m}$. Тогда $U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_m}$ покрывают $f(X)$. Действительно, для $y = f(x) \in f(X)$ найдётся j с $x \in O_{\alpha_j}$; так как $x \in X$, получаем $x \in f^{-1}(U_{\alpha_j})$, то есть $y \in U_{\alpha_j}$. Таким образом, $f(X)$ обладает свойством конечного подпокрытия и является компактом по замечанию 3.3.6. □

Следствие 3.3.7. *Непрерывная функция на непустом компакте достигает наибольшего и наименьшего значений.*

Действительно, её образ $f(X)$ непуст, замкнут и ограничен. Его супремум и инфимум конечны и принадлежат $f(X)$: это следует из характеризаций точных граней (предложения 1.2.17 и 1.2.18) и замкнутости, как в доказательстве леммы 3.2.1.

Замечание 3.3.8. *Условие непрерывности нельзя опустить. Например, функция дробной части $x \mapsto \{x\}$ на отрезке $[0,1]$ не достигает 1 — супремума множества своих значений. Её образ равен $[0,1)$. Без компактности области определения заключение о достижении наибольшего и наименьшего значений также не гарантировано.*

Приложения теоремы о минимуме

13.10.2026

Приведём несколько приложений теоремы о минимуме непрерывной функции на компакте.

Предложение 3.3.9. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт. Для всякой точки $x \in \mathbb{R} \setminus K$ найдётся ближайшая к ней точка компакта K.*

Доказательство. Рассмотрим непрерывную функцию

$$f(y) = |x - y|, \qquad y \in K.$$

По следствию 3.3.7 она достигает наименьшего значения в некоторой точке $y_* \in K$. Эта точка и будет ближайшей к x. □

Предложение 3.3.10. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, а $f\colon K \to K$ — сжимающее отображение в следующем смысле:*

$$|f(x) - f(y)| < |x - y| \qquad (x, y \in K,\ x \neq y).$$

Тогда существует точка $x_* \in K$, для которой $f(x_*) = x_*$.

Точку x_* называют *неподвижной*, а утверждения такого вида — теоремами о неподвижной точке.

Доказательство. Рассмотрим функцию $g\colon K \to \mathbb{R}$, заданную формулой

$$g(x) = |f(x) - x|.$$

Для $x, y \in K$ имеем

$$|g(x) - g(y)| \leqslant |f(x) - f(y)| + |x - y| \leqslant 2|x - y|,$$

поэтому g непрерывна. Она достигает минимума в некоторой точке $x_* \in K$. Если $f(x_*) = x_*$, всё доказано. В противном случае, применяя условие сжатия к точкам $f(x_*)$ и x_*, получаем

$$g(f(x_*)) = |f(f(x_*)) - f(x_*)| < |f(x_*) - x_*| = g(x_*).$$

Это противоречит выбору точки минимума. □

Следствие 3.3.11. *Неподвижная точка из предложения 3.3.10 единственна.*

Доказательство. Если $x^* \neq x_*$ — другая неподвижная точка, то

$$|x_* - x^*| = |f(x_*) - f(x^*)| < |x_* - x^*|,$$

что невозможно. □

Следствие 3.3.12. *Пусть K и f удовлетворяют условиям предложения 3.3.10, а x_* — единственная неподвижная точка f. Если $x_1 \in K$ — произвольная начальная точка и*

$$x_{n+1} = f(x_n), \qquad n \in \mathbb{N},$$

то $x_n \to x_*$.

Доказательство. Положим $d_n = |x_n - x_*|$. Если какая-либо итерация равна x_*, все последующие равны x_*, и сходимость очевидна. Иначе

$$d_{n+1} = |f(x_n) - f(x_*)| < |x_n - x_*| = d_n.$$

Последовательность $\{d_n\}$ убывает и ограничена снизу нулём, поэтому имеет предел $d \geq 0$. Предположим, что $d > 0$. По компактности можно выбрать подпоследовательность $x_{n_j} \to z \in K$. Тогда

$$|z - x_*| = \lim_{j\to\infty} d_{n_j} = d > 0.$$

Функция f непрерывна, поскольку $|f(x) - f(y)| \leqslant |x - y|$. Следовательно, $x_{n_j+1} = f(x_{n_j}) \to f(z)$, и

$$d = \lim_{j\to\infty} d_{n_j+1} = |f(z) - x_*| = |f(z) - f(x_*)| < |z - x_*| = d.$$

Противоречие показывает, что $d = 0$, то есть $x_n \to x_*$. □

Принцип сжимающих отображений очень полезен при работе с итеративными последовательностями. Часть математики, изучающая свойства итераций отображений, называется *теорией динамических систем*.

3.4 Количественные характеристики непрерывности

Определение 3.4.1. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, $f\colon X \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Её* модулем непрерывности *назовём функцию параметра $\delta > 0$:*

$$\omega[f](\delta) = \sup\bigl\{|f(x_1) - f(x_2)| :\ x_1, x_2 \in X,\ |x_1 - x_2| < \delta\bigr\}.$$

Положим также $\omega[f](0) = 0$.

Нетрудно видеть, что функция $\omega[f]$ не убывает. На произвольном множестве её значения могут быть бесконечными; для функции на компакте они конечны, поскольку непрерывная функция на компакте ограничена.

Предложение 3.4.2. *Если X — промежуток, луч или прямая, то модуль непрерывности полуаддитивен:*

$$\omega[f](\delta_1 + \delta_2) \leqslant \omega[f](\delta_1) + \omega[f](\delta_2), \qquad \delta_1, \delta_2 > 0.$$

Доказательство. Возьмём произвольные $x_1, x_2 \in X$ с $|x_1 - x_2| < \delta_1 + \delta_2$. На отрезке между ними можно выбрать точку y так, чтобы

$$|x_1 - y| < \delta_1, \qquad |y - x_2| < \delta_2.$$

Например, подойдёт $y = (\delta_2 x_1 + \delta_1 x_2)/(\delta_1 + \delta_2)$. Поскольку X — промежуток, точка y принадлежит X. Поэтому

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant |f(x_1) - f(y)| + |f(y) - f(x_2)| \leqslant \omega[f](\delta_1) + \omega[f](\delta_2).$$

Беря супремум по всем таким парам x_1, x_2, получаем требуемое неравенство. □

Определение 3.4.3. *Функцию f назовём* равномерно непрерывной *на множестве X, если*

$$\lim_{\delta\to 0+} \omega[f](\delta) = 0.$$

Иными словами, для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такое число $\delta > 0$, что для любых $x_1, x_2 \in X$

$$|x_1 - x_2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

Пример 3.4.4. *Функция $f(x) = \sin x^2$, определённая на всей прямой, не является равномерно непрерывной. Действительно, выбирая пары точек*

$$x_1 = \sqrt{2\pi n}, \qquad x_2 = \sqrt{2\pi n + \pi/2},$$

получаем $|f(x_1) - f(x_2)| = 1$, но

$$x_2 - x_1 = \frac{\pi}{2\bigl(\sqrt{2\pi n + \pi/2} + \sqrt{2\pi n}\bigr)} < \frac{\pi}{4\sqrt{2\pi n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Теорема 3.4.1 (Гейне–Кантора)**.** *Всякая непрерывная на компактном множестве функция равномерно непрерывна.*

Доказательство. Предположим противное. Тогда существуют $\varepsilon_0 > 0$ и последовательности точек $x_1^n, x_2^n \in K$, для которых

$$|x_1^n - x_2^n| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0, \qquad |f(x_1^n) - f(x_2^n)| > \varepsilon_0.$$

Переходя при необходимости к подпоследовательности и меняя местами обозначения, можем считать, что $f(x_2^n) > f(x_1^n) + \varepsilon_0$. По следствию 3.3.3 можно также выбрать подпоследовательность, для которой $x_1^n \to x \in K$. Тогда $x_2^n \to x$ тоже, поскольку $|x_1^n - x_2^n| \to 0$. По непрерывности обе последовательности значений сходятся к $f(x)$. Переходя к пределу в последнем неравенстве, получаем

$$f(x) \geqslant f(x) + \varepsilon_0,$$

что невозможно. □

Замечание 3.4.5. *Пример 3.4.4 показывает, что условие компактности нельзя просто отбросить. Теорема устанавливает $\omega[f](\delta) \to 0$ при $\delta \to 0+$, то есть непрерывность модуля в нуле после его доопределения нулём. Непрерывность модуля во всех положительных точках для произвольного компакта отсюда не следует.*

Продолжение на замыкание

Предложение 3.4.6. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ — равномерно непрерывная функция. Её можно единственным образом продолжить с сохранением непрерывности на замыкание* $\operatorname{Cl} X$*. Более того, продолжение сохраняет модуль непрерывности:*

$$\omega[\widetilde{f}](\delta) = \omega[f](\delta), \qquad \delta \geq 0.$$

Под *продолжением* понимается функция $\widetilde{f}\colon \operatorname{Cl} X \to \mathbb{R}$, для которой $\widetilde{f}(x) = f(x)$ при $x \in X$.

Доказательство. Для $x \in \operatorname{Cl} X \setminus X$ условие равномерной непрерывности показывает, что f сходится в себе в точке x. Действительно, выберем $\eta > 0$ так, чтобы $|f(t) - f(s)| < \varepsilon$ при $t, s \in X$ и $|t - s| < \eta$. Если $|t - x| < \eta/2$ и $|s - x| < \eta/2$, то $|t - s| < \eta$. По критерию Коши (предложение 2.4.6) существует конечный предел, и можно положить

$$\widetilde{f}(x) = \lim_{\substack{t\to x \\ t\in X}} f(t).$$

На X сохраняем исходные значения f.

Проверим равенство модулей. Пусть $x, y \in \operatorname{Cl} X$. Выберем $x_n, y_n \in X$ так, чтобы $x_n \to x$ и $y_n \to y$. Если x или y принадлежит X, соответствующую последовательность можно взять постоянной. По построению

$$f(x_n) \to \widetilde{f}(x), \qquad f(y_n) \to \widetilde{f}(y), \qquad |x_n - y_n| \to |x - y|.$$

Если $|x - y| < \delta$, то при достаточно больших n имеем $|x_n - y_n| < \delta$. Поэтому

$$|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)| = \lim_{n\to\infty} |f(x_n) - f(y_n)| \leqslant \omega[f](\delta).$$

Беря супремум по парам с $|x-y| < \delta$, получаем $\omega[\widetilde{f}](\delta) \leqslant \omega[f](\delta)$. Обратное неравенство следует из включения $X \subset \operatorname{Cl} X$ и равенства $\widetilde{f} = f$ на X. При $\delta = 0$ оба модуля равны нулю по определению.

Из равенства модулей и условия $\omega[f](\delta) \to 0$ при $\delta \to 0+$ следует, что $\widetilde{f}$ равномерно непрерывна, а значит, непрерывна. Наконец, всякое непрерывное продолжение обязано иметь в точке x значение $\lim_n f(x_n)$, поскольку X плотно в своём замыкании. Это доказывает единственность. □

Замечание 3.4.7. *Без условия равномерной непрерывности продолжение может не существовать: например, функция* $\sin(1/x)$ *на* $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ *не имеет непрерывного продолжения в нуль. Если* $\operatorname{Cl} X$ *компактно, то существование непрерывного продолжения влечёт равномерную непрерывность* f *по теореме Гейне–Кантора (теорема 3.4.1).*

Условия Липшица и Гёльдера

Зачастую удобнее работать не с самим модулем непрерывности, а с оценкой на него.

Определение 3.4.8. *Пусть* $f\colon X \to \mathbb{R}$ *— функция,* $X \subset \mathbb{R}$ *— произвольное непустое множество. Будем говорить, что* f *удовлетворяет* условию Липшица с константой $C \geq 0$*, если*

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant C|x_1 - x_2| \qquad (x_1, x_2 \in X).$$

Наименьшая возможная константа C *в этом неравенстве называется* постоянной Липшица *функции* f *и обозначается* L_f*.*

Определение 3.4.9. *Пусть* $0 < \alpha \leq 1$*. Будем говорить, что функция* f *удовлетворяет* условию Гёльдера с параметром α*, если существует такая константа* $C > 0$*, что*

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leqslant C|x_1 - x_2|^\alpha \qquad (x_1, x_2 \in X).$$

В терминах модулей непрерывности условия Липшица и Гёльдера переписываются соответственно в виде

$$\omega[f](\delta) \leqslant C\delta, \qquad \omega[f](\delta) \leqslant C\delta^\alpha \qquad (\delta > 0).$$

Упражнение 3.4.10. *Пусть* $\{f_\alpha\}_\alpha$ *— непустое семейство* 1*-липшицевых функций на одном и том же непустом множестве* X*. Докажите, что функция*

$$f(x) = \sup_\alpha f_\alpha(x)$$

тоже 1*-липшицева, если хотя бы в одной точке* $x \in X$ *этот супремум является конечным вещественным числом. То же самое верно для инфимума при условии, что он конечен хотя бы в одной точке.*

Пример 3.4.11. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт. Функция*

$$f(x) = \operatorname{dist}(x, K) = \inf\bigl\{|x - y| : \ y \in K\bigr\}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

1-липшицева. Например, для канторова множества (пример 1.4.9) её график состоит из равнобедренных «шатров» над дополнительными интервалами и линейных частей на внешних лучах. На самом канторовом множестве функция равна нулю.

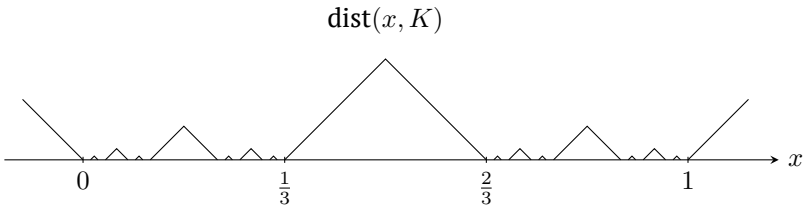


График расстояния до канторова множества, схематически.

Продолжение аффинным способом

Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция с хорошими свойствами. Зачастую требуется продолжить её на всю прямую с сохранением этих свойств. Соответствующие утверждения обычно называют *теоремами о продолжении*. Начнём с конструкции продолжения непрерывной функции с компакта на всю прямую.

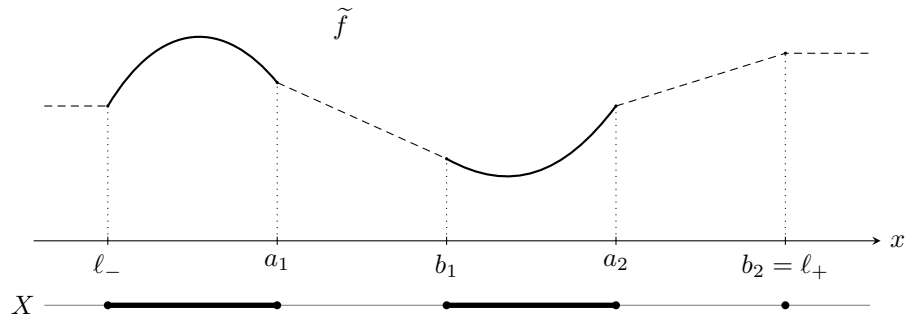
Определение 3.4.12. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, $f\colon X \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Обозначим $\ell_- = \min X$ и $\ell_+ = \max X$. По теореме 1.4.1 и упражнению 1.4.19 дополнение X есть дизъюнктное объединение двух лучей и не более чем счётного семейства ограниченных открытых интервалов:*

$$\mathbb{R} \setminus X = L_- \cup L_+ \cup \bigcup_n I_n, \qquad L_- = (-\infty, \ell_-), \quad L_+ = (\ell_+, +\infty), \quad I_n = (a_n, b_n).$$

Концы a_n, b_n принадлежат X. Продолжением f аффинным способом *назовём функцию $\widetilde{f}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, заданную формулами*

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in X, \\ f(\ell_-), & x \in L_-, \\ f(\ell_+), & x \in L_+, \\ f(a_n) + \dfrac{x - a_n}{b_n - a_n}\bigl(f(b_n) - f(a_n)\bigr), & x \in I_n. \end{cases}$$

Таким образом, на каждом дополнительном интервале мы продолжили функцию простейшим способом, сохраняющим непрерывность на его замыкании: аффинной функцией, на концах отрезка совпадающей с f. На внешних лучах продолжение постоянно.



Пример продолжения аффинным способом. Сплошные участки графика задают f на X; пунктиром показаны добавленные линейные участки и постоянные значения на внешних лучах. Внизу отдельно изображён компакт X.

Продолжение аффинным способом: примеры и оценки

16.10.2026

В предыдущей лекции мы построили продолжение функции с непустого компакта на всю прямую аффинным способом. Теперь рассмотрим пример и исследуем свойства этой конструкции.

Пример 3.4.13. *Пусть $\mathfrak{C}$ — канторово множество из примера 1.4.9. Каждая его точка допускает запись*

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(x)}{3^n}, \qquad c_n(x) \in \{0, 2\}.$$

Определим $f\colon \mathfrak{C} \to \mathbb{R}$ формулой

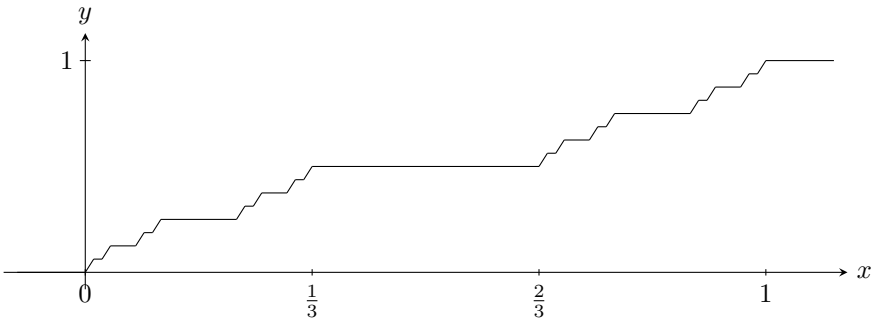
$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(x)}{2^{n+1}}.$$

Иными словами, цифры $0, 2$ троичной записи заменяются цифрами $0, 1$ двоичной записи. В частности,

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = 1, \qquad f(1/3) = f(2/3) = 1/2.$$

Если две точки лежат в одном отрезке m-го приближения канторова множества, первые m цифр их записей совпадают, поэтому значения f отличаются не более чем на 2^{-m}. Различные отрезки этого приближения отделены промежутками длины не меньше 3^{-m}. Следовательно, f равномерно непрерывна на $\mathfrak{C}$.

Продолжение этой функции на прямую аффинным способом называется канторовой лестницей. На каждом ограниченном интервале дополнения $\mathfrak{C}$ значения на концах равны, поэтому продолжение на этом интервале постоянно. На внешних лучах оно равно соответственно 0 и 1.



Канторова лестница: схема по четырём шагам построения.

Конструкция аффинного продолжения применяется и к произвольному непустому замкнутому множеству $X \subset \mathbb{R}$. Его дополнение раскладывается на ограниченные открытые интервалы и, возможно, один или два внешних луча. На ограниченных интервалах используем интерполяцию между значениями на концах; на луче — постоянное значение в его конечном конце. Если $X = \mathbb{R}$, продолжение совпадает с исходной функцией.

Лемма 3.4.14. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое замкнутое множество, $f\colon X \to \mathbb{R}$ — функция, а $\widetilde{f}$ — её продолжение аффинным способом. Пусть $A, L \geqslant 0$ и для всех $x, y \in X$*

$$|f(x) - f(y)| \leqslant A + L|x - y|.$$

Тогда такая же оценка справедлива для продолжения на всей прямой:

$$|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)| \leqslant A + L|x - y|, \qquad x, y \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Если x, y лежат в одном ограниченном дополнительном интервале (a, b), то

$$|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)| = \frac{|x-y|}{b-a}|f(b) - f(a)| \leqslant A\frac{|x-y|}{b-a} + L|x-y| \leqslant A + L|x-y|.$$

Теперь пусть $y \leqslant x$ лежат в разных ограниченных дополнительных интервалах (y_1, y_2) и (x_1, x_2). Тогда $y_2 \leqslant x_1$. Запишем

$$x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2, \qquad y = \mu y_1 + (1-\mu)y_2, \qquad \lambda, \mu \in [0, 1].$$

Тогда

$$\widetilde{f}(x) = \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2), \qquad \widetilde{f}(y) = \mu f(y_1) + (1-\mu)f(y_2).$$

При $\mu \geqslant \lambda$ имеем

$$\begin{aligned}\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y) = \lambda\big(f(x_1) - f(y_1)\big) + (\mu-\lambda)\big(f(x_2) - f(y_1)\big)\\ + (1-\mu)\big(f(x_2) - f(y_2)\big).\end{aligned}$$

Коэффициенты неотрицательны и в сумме равны единице. Применяя неравенство треугольника и исходную оценку, получаем

$$\begin{aligned}|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)| &\leqslant A + L\big(\lambda(x_1 - y_1) + (\mu-\lambda)(x_2 - y_1) + (1-\mu)(x_2 - y_2)\big)\\ &= A + L(x-y).\end{aligned}$$

Случай $\mu \leqslant \lambda$ разбирается аналогично, с коэффициентами μ, $\lambda - \mu$, $1 - \lambda$. Если одна из точек принадлежит X, используем вырожденное представление $x = \lambda x + (1-\lambda)x$ или такое же представление для y. Случаи внешних лучей оставлены в следующем упражнении. □

Упражнение 3.4.15. *Завершите доказательство леммы 3.4.14, разобрав случаи, когда хотя бы одна из точек принадлежит внешнему дополнительному лучу.*

Следствие 3.4.16 (Теорема Мак-Шейна[4] на прямой)**.** *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ — L-липшицева функция. Её можно продолжить на всю прямую с сохранением той же константы Липшица.*

Доказательство. Сначала продолжим f на $\operatorname{Cl} X$ по предложению 3.4.6. Это продолжение также L-липшицево: для приближающих последовательностей $x_n, y_n \in X$ достаточно перейти к пределу в неравенстве

$$|f(x_n) - f(y_n)| \leqslant L|x_n - y_n|.$$

Теперь воспользуемся леммой 3.4.14 с $A = 0$. □

Предложение 3.4.17. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна и*

$$M = \max_{x\in X} f(x) - \min_{x\in X} f(x).$$

Для продолжения $\widetilde{f}$ аффинным способом справедлива оценка

$$\omega[\widetilde{f}](\delta) \leqslant \inf_{s>0}\left(\omega[f](s) + \frac{M\delta}{s}\right), \qquad \delta \geqslant 0.$$

[4] Эдвард Джеймс Мак-Шейн (1904–1989), американский математик; биография в архиве MacTutor.

Доказательство. Зафиксируем $s > 0$. Если $x, y \in X$ и $|x - y| < s$, то $|f(x) - f(y)| \leqslant \omega[f](s)$. Если же $|x - y| \geqslant s$, то

$$|f(x) - f(y)| \leqslant M \leqslant \frac{M}{s}|x - y|.$$

В обоих случаях $|f(x) - f(y)| \leqslant \omega[f](s) + (M/s)|x - y|$. По лемме 3.4.14 эта оценка сохраняется на всей прямой. Берём супремум по парам с $|x - y| < \delta$, а затем инфимум по $s > 0$. При $\delta = 0$ равенство нулю левой части следует из соглашения о модуле в нуле. □

Следствие 3.4.18 (Теорема Титце[5] на прямой). *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — замкнутое множество, а $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывна. Существует непрерывное продолжение f на всю прямую.*

Доказательство. Для непустого компактного X возьмём продолжение аффинным способом. По теореме Гейне–Кантора $\omega[f](s) \to 0$ при $s \to 0+$. Положив $s = \sqrt{\delta}$ в предложении 3.4.17, получаем

$$\omega[\widetilde{f}](\delta) \leqslant \omega[f](\sqrt{\delta}) + M\sqrt{\delta} \longrightarrow 0 \qquad (\delta \to 0+).$$

Таким образом, продолжение даже равномерно непрерывно.

Для произвольного непустого замкнутого X применим ту же конструкцию и проверим непрерывность локально. На дополнении X она следует из аффинности или постоянства. Пусть $x_0 \in X$ и $\varepsilon > 0$. Выберем $\eta > 0$ так, чтобы

$$t \in X, \quad |t - x_0| < \eta \quad \Longrightarrow \quad |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Если в $(x_0, x_0 + \eta)$ есть точка $b \in X$, то для всех $t \in [x_0, b]$ значение $\widetilde{f}(t)$ либо совпадает с $f(t)$, либо является выпуклой комбинацией значений в концах дополнительного интервала, лежащих в $[x_0, b]$. Поэтому $|\widetilde{f}(t) - f(x_0)| < \varepsilon$. Если же таких точек b нет, справа к x_0 примыкает дополнительный интервал или луч; построенная функция непрерывна на его замыкании. Слева рассуждение аналогично. Это доказывает непрерывность в x_0.

При $X = \varnothing$ можно взять нулевую функцию на прямой. □

Замечание 3.4.19. *Теоремы Мак-Шейна и Титце верны не только на прямой: первая — для произвольных метрических пространств, вторая — для нормальных топологических пространств. Эти обобщения здесь не доказываются.*

3.5 Равномерная сходимость и пространство $C(K)$

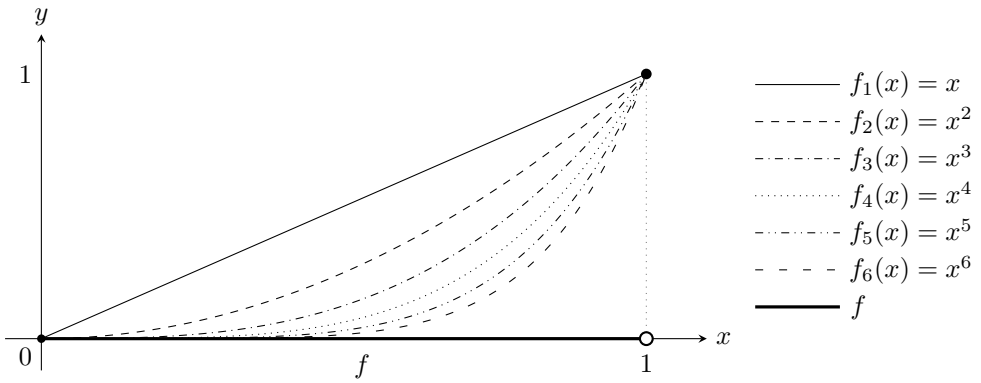
Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт. Множество всех непрерывных функций $f\colon K \to \mathbb{R}$ обозначается $C(K)$. Мы будем изучать сходимость последовательностей таких функций.

Пример 3.5.1. *На $K = [0, 1]$ рассмотрим функции $f_n(x) = x^n$. Для каждого $x \in [0, 1]$ существует предел*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leqslant x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Предельная функция разрывна, хотя все f_n непрерывны.

[5] Генрих Франц Фридрих Титце (1880–1964), австрийский математик; биография в архиве MacTutor.



Графики $f_1, \ldots, f_6$ и поточечного предела f (жирная линия и точка $(1, 1)$).

Определение 3.5.2. *Последовательность $f_n \colon X \to \mathbb{R}$ поточечно сходится к функции $f \colon X \to \mathbb{R}$, если для каждого $x \in X$*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

Определение 3.5.3. *Последовательность $f_n \colon X \to \mathbb{R}$ равномерно сходится к функции $f \colon X \to \mathbb{R}$, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X \quad \forall n > N \qquad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Обозначение: $f_n \rightrightarrows f$ на X. В отличие от поточечной сходимости один и тот же номер N подходит одновременно для всех $x \in X$.

Пример 3.5.4. *Последовательность*

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}, \qquad x \in [0, 1],$$

равномерно сходится к e^x. Действительно,

$$0 \leqslant e^x - f_n(x) = \sum_{k>n} \frac{x^k}{k!} \leqslant \sum_{k>n} \frac{1}{k!} \longrightarrow 0.$$

Правая часть не зависит от x, что и даёт равномерную сходимость.

Теорема 3.5.1 (Стокса–Зайделя[6])**.** *Равномерный предел последовательности непрерывных функций непрерывен.*

Доказательство. Пусть $f_n \rightrightarrows f$ на X, $x_0 \in X$ и $\varepsilon > 0$. Выберем номер n, для которого $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ при всех $x \in X$. По непрерывности f_n найдётся такое $\delta > 0$, что при $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3.$$

Тогда

$$|f(x) - f(x_0)| \leqslant |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

□

[6] Джордж Габриель Стокс (1819–1903), британский математик и физик; статья в Википедии. Филипп Людвиг фон Зайдель (1821–1896), немецкий математик и астроном; статья в Википедии.

Определение 3.5.5. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт. Расстоянием между функциями $f, g \in C(K)$ назовём число*

$$d(f,g) = \max_{x \in K} |f(x) - g(x)|.$$

Максимум существует по следствию 3.3.7.

Это расстояние симметрично, неотрицательно и равно нулю только при $f = g$. Кроме того, выполнено неравенство треугольника

$$d(f,h) \leqslant d(f,g) + d(g,h).$$

В самом деле, для каждого $x \in K$ оценим $|f(x) - h(x)|$ через $|f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|$ и возьмём максимум.

Замечание 3.5.6. *Равномерная сходимость в $C(K)$ — это сходимость относительно введённого расстояния:*

$$f_n \rightrightarrows f \quad \Longleftrightarrow \quad d(f_n, f) \to 0.$$

Это непосредственно следует из определений максимума и равномерной сходимости.

Предложение 3.5.7. *Пусть $f_n \in C(K)$ и последовательность $\{f_n\}$ сходится по Коши относительно расстояния d, то есть*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall m, n > N \qquad d(f_n, f_m) < \varepsilon.$$

Тогда существует $f \in C(K)$, к которой f_n сходятся равномерно. Это свойство называется полнотой пространства $C(K)$.

Доказательство. Для каждого $x \in K$ числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится по Коши, поскольку

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant d(f_n, f_m).$$

По критерию Коши (предложение 2.4.6, применённое к функции $n \mapsto f_n(x)$ на $\mathbb{N}$) существует $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$.

Проверим равномерную сходимость. Для $\varepsilon > 0$ выберем N, чтобы $d(f_n, f_m) < \varepsilon/2$ при $m, n > N$. Фиксируем $n > N$ и $x \in K$, затем устремляем m к бесконечности:

$$|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Номер N не зависит от x, поэтому $f_n \rightrightarrows f$. По теореме 3.5.1 функция f непрерывна, то есть принадлежит $C(K)$. □

Равностепенная непрерывность и компактность семейств функций

20.10.2026

Определение 3.5.8. *Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, а $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A}$ — семейство функций $X \to \mathbb{R}$. Семейство называют равномерно ограниченным, если существует такая константа $M \geqslant 0$, что*

$$\forall \alpha \in A \quad \forall x \in X \qquad |f_\alpha(x)| \leqslant M.$$

Определение 3.5.9. *Пусть $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A}$ — семейство непрерывных функций на непустом множестве $X \subset \mathbb{R}$. Назовём его равностепенно непрерывным, если*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall \alpha \in A \quad \forall x, y \in X \qquad |x - y| < \delta \implies |f_\alpha(x) - f_\alpha(y)| < \varepsilon.$$

Таким образом, одно и то же δ подходит для всех функций семейства.

Для равномерно ограниченного семейства это условие равносильно существованию общей непрерывной неубывающей мажоранты $\omega\colon [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ для модулей непрерывности, удовлетворяющей условиям

$$\omega(0) = 0, \qquad \omega[f_\alpha](t) \leqslant \omega(t) \quad (\alpha \in A,\ t \geqslant 0).$$

Для пустого семейства достаточно взять $\omega = 0$. В непустом случае положим $\theta(t) = \sup_\alpha \omega[f_\alpha](t)$ при $t > 0$ и $\theta(0) = 0$. Общая ограниченность даёт $\theta \leqslant 2M$, а единое условие ε–δ даёт $\theta(t) \to 0$ при $t \to 0+$. При этом сама функция θ не обязана быть непрерывной. Положим $B = \max(1, 2M)$ и выберем числа $\delta_j \downarrow 0$ так, чтобы

$$\delta_{j+1} < \delta_j/2, \qquad \theta(\delta_j) \leqslant B\,2^{-j-1}, \qquad j = 0, 1, \ldots.$$

Зададим $\omega(0) = 0$, $\omega(\delta_j) = B\,2^{-j}$, между соседними узлами продолжим ω аффинно, а при $t \geqslant \delta_0$ положим $\omega(t) = B$. Эта функция непрерывна, не убывает и мажорирует θ: на $[\delta_{j+1}, \delta_j]$ имеем $\theta(t) \leqslant B\,2^{-j-1} \leqslant \omega(t)$. Обратное утверждение непосредственно следует из непрерывности ω в нуле. Оговорка о равномерной ограниченности существенна для этой глобальной записи через мажоранту на произвольном X.

Предложение 3.5.10. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, $f_n \in C(K)$ и $f_n \rightrightarrows f$ на K. Тогда семейство $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ равномерно ограничено и равностепенно непрерывно.*

Доказательство. По теореме 3.5.1 функция f непрерывна, поэтому ограничена на K. Выберем такой номер N, что $d(f_n, f) < 1$ при $n > N$. Тогда все значения всех функций f_n оцениваются одной константой, например

$$|f_n(x)| \leqslant \max_{x\in K} |f(x)| + 1 + \max_{\substack{1\leqslant j\leqslant N \\ x\in K}} |f_j(x)|.$$

Докажем равностепенную непрерывность от противного. Если она нарушена, то найдутся $\varepsilon_0 > 0$, числа $\delta_j \to 0+$ и номера m_j, для которых $\omega[f_{m_j}](\delta_j) > \varepsilon_0$. По теореме Гейне–Кантора (теорема 3.4.1) любой конечный набор функций f_n равностепенно непрерывен. Поэтому $m_j \to \infty$. По той же теореме $\omega[f](\delta_j) \to 0$. Для достаточно больших j

$$\omega[f_{m_j}](\delta_j) \leqslant 2d(f_{m_j}, f) + \omega[f](\delta_j) < \frac{3\varepsilon_0}{4},$$

где каждое из трёх слагаемых оценено через $\varepsilon_0/4$. Получили противоречие. □

Следствие 3.5.11. *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, а $\mathcal{F} \subset C(K)$. Если из каждой последовательности функций семейства $\mathcal{F}$ можно выбрать равномерно сходящуюся на K подпоследовательность, то $\mathcal{F}$ равномерно ограничено и равностепенно непрерывно.*

Теорема 3.5.2 (Арцела–Асколи[7]). *Пусть $K \subset \mathbb{R}$ — непустой компакт, а $\mathcal{F} \subset C(K)$ — равномерно ограниченное и равностепенно непрерывное семейство. Тогда из каждой последовательности функций семейства $\mathcal{F}$ можно выбрать подпоследовательность, равномерно сходящуюся на K к некоторой функции из $C(K)$.*

Доказательство. Пусть $\{f_n\}$ — последовательность из $\mathcal{F}$. Выберем счётное плотное множество $D = \{x_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset K$. Например, из каждого открытого интервала с рациональными концами, пересекающего K, выберем одну точку этого пересечения. Полученное счётное множество плотно в K; при необходимости точки в перечислении можно повторять.

Числовая последовательность $\{f_n(x_1)\}$ ограничена. По теореме Больцано–Вейерштрасса (теорема 3.3.1) выберем бесконечное множество номеров $A_1 \subset \mathbb{N}$, вдоль которого она сходится. Из A_1 выберем бесконечное подмножество A_2, вдоль которого сходятся значения в x_2, и так далее:

$$A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \cdots .$$

Пусть b_n — n-й по возрастанию элемент A_n. Тогда b_n строго возрастают, а последовательность $g_n = f_{b_n}$ сходится в каждой точке D. Определим функцию $g\colon D \to \mathbb{R}$ равенствами

$$g(x_m) = \lim_{n\to\infty} g_n(x_m) \qquad (m \in \mathbb{N}).$$

Это диагональный процесс Кантора, уже использованный в доказательстве теоремы 3.3.1 (см. замечание 3.3.1).

Пусть ω — общая непрерывная неубывающая мажоранта модулей семейства из замечания после определения 3.5.9. Для $u, v \in D$ переход к пределу в оценке приращений даёт

$$|g(u) - g(v)| \leqslant \omega(|u - v|).$$

Здесь оценка через ω в точном расстоянии следует из оценки через $\omega(t)$ при $t > |u-v|$ и непрерывности ω. Поэтому g равномерно непрерывна на D. По предложению 3.4.6 она имеет непрерывное продолжение $\widetilde{g}$ на $\operatorname{Cl} D = K$. Тем же переходом к пределу получаем, что

$$|\widetilde{g}(u) - \widetilde{g}(v)| \leqslant \omega(|u - v|) \qquad (u, v \in K).$$

Осталось доказать равномерную сходимость $g_n \rightrightarrows \widetilde{g}$. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем такое $\delta > 0$, что $\omega(\delta) < \varepsilon/3$. Интервалы $(x_m - \delta, x_m + \delta)$ покрывают K. По компактности (теорема 3.3.2) выберем конечное подпокрытие с центрами

$$x_{m_1}, \ldots, x_{m_r} \in D.$$

Таким образом, эти центры образуют конечную δ-сеть в K. В каждой из этих конечного числа точек последовательность g_n сходится. Значит, существует один номер N, для которого

$$n > N, \quad 1 \leqslant j \leqslant r \quad \Longrightarrow \quad |g_n(x_{m_j}) - \widetilde{g}(x_{m_j})| < \varepsilon/3.$$

Для произвольного $x \in K$ выберем подходящий центр x_{m_j} с $|x - x_{m_j}| < \delta$. Тогда

$$\begin{aligned} |g_n(x) - \widetilde{g}(x)| &\leqslant |g_n(x) - g_n(x_{m_j})| + |g_n(x_{m_j}) - \widetilde{g}(x_{m_j})| \\ &\quad + |\widetilde{g}(x_{m_j}) - \widetilde{g}(x)| \\ &\leqslant 2\omega(\delta) + \varepsilon/3 < \varepsilon. \end{aligned}$$

Номер N выбран по конечной сети и не зависит от x. Ввиду произвольности выбора ε это и есть равномерная сходимость. □

[7] Чезаре Арцела (1847–1912) и Джулио Асколи (1843–1896), итальянские математики; биография Арцела в MacTutor, биография Асколи в Википедии (англ.).

Полиномиальная аппроксимация

Теорема 3.5.3 (Вейерштрасса). *Для всякого непустого компакта $K \subset \mathbb{R}$ и всякой функции $f \in C(K)$ существует последовательность многочленов P_n, для которой*

$$d_K(P_n|_K, f) = \max_{x \in K} |P_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Иными словами, ограничения многочленов плотны в $C(K)$: всякую непрерывную функцию на K можно равномерно приблизить многочленом со сколь угодно малой погрешностью.

Определение 3.5.12 (Многочлен Бернштейна[8]). *Для $f \in C([0,1])$ и $n \in \mathbb{N}$ положим*

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}.$$

Здесь $\binom{n}{k} = C_n^k$ — биномиальный коэффициент; $B_n[f]$ — многочлен степени не выше n.

Предложение 3.5.13. *Пусть $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$. При $x \in [0,1]$ веса $p_{n,k}(x)$ неотрицательны и*

$$\sum_{k=0}^{n} p_{n,k}(x) = 1,$$
$$\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n} p_{n,k}(x) = x,$$
$$\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2 p_{n,k}(x) = \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{x}{n}.$$

Следовательно,

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 p_{n,k}(x) = \frac{x(1-x)}{n} \leqslant \frac{1}{4n}.$$

Доказательство. Первое равенство следует из бинома Ньютона: $(x + (1-x))^n = 1$. Используя $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ при $1 \leqslant k \leqslant n$, получаем

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{n} p_{n,k}(x) = x \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} x^j (1-x)^{n-1-j} = x.$$

Аналогично, при $n \geqslant 2$ тождество $k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$ даёт

$$\sum_{k=0}^{n} k(k-1) p_{n,k}(x) = n(n-1)x^2.$$

Прибавляя $\sum_k k\, p_{n,k}(x) = nx$ и деля на n^2, получаем третье равенство. При $n = 1$ оно проверяется непосредственно. Раскрытие квадрата даёт последнее тождество. □

[8] Сергей Натанович Бернштейн (1880–1968); биография в Википедии. Его конструктивное доказательство теоремы Вейерштрасса опубликовано в 1912 году: первоисточник.

Доказательство теоремы 3.5.3. Сначала пусть $K = [0,1]$. Докажем, что $B_n[f] \rightrightarrows f$. Обозначим $M = \max_{[0,1]} f - \min_{[0,1]} f$. Для $x \in [0,1]$

$$|B_n[f](x) - f(x)| \leqslant \sum_{k=0}^{n} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| p_{n,k}(x).$$

Зафиксируем $\delta > 0$. Сумма по индексам $|k/n - x| < \delta$ не превосходит $\omega[f](\delta)$. Для остальных индексов, то есть при $|k/n - x| \geqslant \delta$, разность значений не превосходит M, а

$$\sum_{|k/n-x|\geqslant\delta} p_{n,k}(x) \leqslant \frac{1}{\delta^2} \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 p_{n,k}(x) \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}.$$

Поэтому одновременно для всех $x \in [0,1]$

$$|B_n[f](x) - f(x)| \leqslant \omega[f](\delta) + \frac{M}{4n\delta^2}.$$

Для данного $\varepsilon > 0$ сначала выберем такое $\delta > 0$, что $\omega[f](\delta) < \varepsilon/2$, а затем возьмём столь большой n, чтобы второе слагаемое было меньше $\varepsilon/2$. Нужный предел модуля следует из теоремы Гейне–Кантора.

Если $M = 0$, то функция f постоянна: $f \equiv c$. В этом случае многочлены Бернштейна совпадают с f при каждом n, поскольку

$$B_n[f](x) = c \sum_{k=0}^{n} p_{n,k}(x) = c = f(x).$$

Сдвиг и растяжение переносят результат на любой отрезок $[a,b]$ с $a < b$: для $g(t) = f(a+(b-a)t)$ используем многочлены

$$P_n(x) = B_n[g]\left(\frac{x-a}{b-a}\right).$$

Наконец, пусть K — произвольный непустой компакт. Для одноточечного K достаточно постоянного многочлена. Иначе возьмём $a = \min K$, $b = \max K$ и продолжим f аффинным способом до непрерывной функции $\widetilde{f}$ на $[a,b]$ по следствию 3.4.18. Равномерное приближение $\widetilde{f}$ на этом отрезке даёт приближение f на K, поскольку

$$\max_{x\in K} |P_n(x) - f(x)| \leqslant \max_{x\in[a,b]} |P_n(x) - \widetilde{f}(x)|.$$

□

Глава 4

Основы дифференциального исчисления

4.1 Производная: определение и примеры

Пусть $X \subset \mathbb{R}$, а $x_0 \in X$ — точка сгущения X. Все пределы при $x \to x_0$ ниже берутся по точкам $x \in X \setminus \{x_0\}$.

Определение 4.1.1. *Функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ называется дифференцируемой в точке x_0, если существует конечное число ℓ, для которого*

$$f(x) = f(x_0) + \ell(x - x_0) + o(|x - x_0|), \qquad x \to x_0. \tag{4.1.1}$$

Число ℓ называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$. Производная определяется однозначно.

Дифференциалом функции f в точке x_0 называют линейную функцию приращения h:

$$df_{x_0}(h) = f'(x_0)h.$$

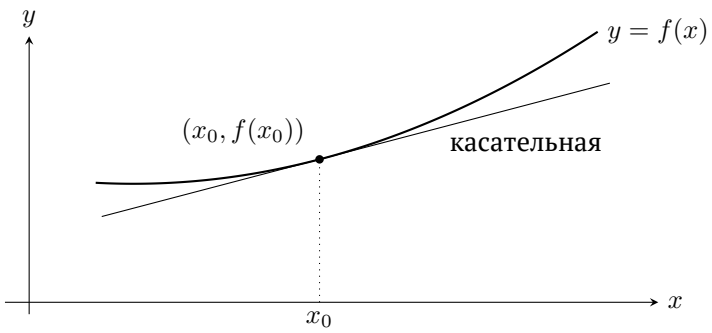
При $h = x - x_0$ линейная часть приращения функции равна $df_{x_0}(x - x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.

Функцию, дифференцируемую в каждой точке своей области определения, называют дифференцируемой.

Замечание 4.1.2. *Смысл формулы* (4.1.1) *состоит в том, что вблизи x_0 график функции приближается прямой*

$$t \longmapsto f(x_0) + f'(x_0)(t - x_0).$$

Эта прямая называется касательной к графику в точке $(x_0, f(x_0))$. Геометрически производная равна тангенсу угла наклона касательной.



Замечание 4.1.3. *Функция f дифференцируема в x_0 тогда и только тогда, когда существует конечный предел*

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in X\setminus\{x_0\}}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

Этот предел равен $f'(x_0)$.

Действительно, после вычитания $f(x_0)$ и деления на $x-x_0$ формула (4.1.1) равносильна

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell + o(1).$$

Это также доказывает единственность производной по единственности предела.

Замечание 4.1.4. *Если функция f дифференцируема в x_0, то она непрерывна в этой точке.*

Это непосредственно следует из формулы (4.1.1): оба слагаемых $\ell(x-x_0)$ и $o(|x-x_0|)$ стремятся к нулю.

Пример 4.1.5. *Пусть $n\in\mathbb{N}$. Тогда функция $f(x)=x^n$ дифференцируема на $\mathbb{R}$ и*

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

При $n=1$ производная равна 1. Для $n\geqslant 2$ разложим разность степеней:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{x^n-x_0^n}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0}\left(x^{n-1}+x^{n-2}x_0+\cdots+x_0^{n-1}\right) = nx_0^{n-1}.$$